

1. ARTE (Frente 55B)

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| ARTE | 55B | 1. Estética e teoria da arte | 1.0 | Noções de estética e teoria da arte | 1. Noções de estética e teoria da arte; A. Pense: a arte é real?; B. Por que a humanidade produz arte?; C. Arte e beleza; D. Arte e artesanato: considerações sobre a produção e a função |

| ARTE | 55B | 2. Arte pré-histórica | 2.0 | Arte na Pré-História | 1. Arte na Pré-História; A. Paleolítico ou Pedra Lascada; B. Neolítico ou Pedra Polida; C. Idade dos Metais; D. Pré-História no Brasil |

| ARTE | 55B | 3. Arte mesopotâmica e egípcia | 3.0 | Arte na Mesopotâmia e no Egito | 1. Arte na Mesopotâmia e no Egito; A. Arte na Mesopotâmia; B. Arte egípcia |

| ARTE | 55B | 4. Arte na Antiguidade | 4.0 | Arte grega | 1. Arte grega; A. Arquitetura; B. Pintura; C. Escultura |

| ARTE | 55B | 4. Arte na Antiguidade | 5.0 | Arte romana | 2. Arte romana; A. Arquitetura; B. Escultura; C. Pintura |

| ARTE | 55B | 4. Arte na Antiguidade | 6.0 | Arte cristã e bizantina | 3. Arte Cristã primitiva e arte bizantina; A. Arte das catacumbas ou arte catacumbária; B. Arte Bizantina; C. Mosaico |

| ARTE | 55B | 5. Europa Ocidental na Idade Média | 7.0 | Arte da Europa Ocidental na Idade Média: arte românica e gótica | 1. Europa Ocidental na Idade Média; A. Renascimento Carolíngio; B. Arte românica; C. Arte gótica |

| ARTE | 55B | 6. A arte da Renascença | 8.0 | Renascimento I | 1. Renascimento I; A. Renascimento cultural e científico; B. Pintura |

| ARTE | 55B | 6. A arte da Renascença | 9.0 | Renascimento II | 2. Renascimento II; A. Representantes dos Países Baixos e da Alemanha; B. Arquitetura; C. Escultura; D. Outras manifestações e declínio do Renascimento |

| ARTE | 55B | 7. A arte das civilizações pré-colombianas | 10.0 | Arte pré-colombiana | 1. Arte pré-colombiana; A. Maias; B. Astecas; C. Incas |

| ARTE | 55B | 8. Barroco e Rococó | 11.0 | Arte barroca | 1. Arte barroca; A. Pintura; B. Escultura; C. Arquitetura |

| ARTE | 55B | 8. Barroco e Rococó | 12.0 | Arte barroca brasileira e rococó | 2. Arte barroca brasileira e rococó; A. Barroco brasileiro; B. Rococó |

| ARTE | 55B | 9. Arte no século XIX | 13.0 | Neoclassicismo | 1. Neoclassicismo; A. Pintura; B. Escultura; C. Arquitetura; D. Neoclassicismo no Brasil |

| ARTE | 55B | 9. Arte no século XIX | 14.0 | Romantismo | 2. Romantismo; A. Pintura; B. Romantismo no Brasil |

| ARTE | 55B | 9. Arte no século XIX | 15.0 | Realismo | 3. Realismo; A. Pintura; B. Escultura; C. Arquitetura; D. Realismo no Brasil |

| ARTE | 55B | 10. Inovações artísticas do final do século XIX e início do século XX | 16.0 | Arts & crafts, art nouveau, Bauhaus e fotografia | 1. Arts & crafts, art nouveau, Bauhaus e fotografia; A. Arts & Crafts; B. Art Nouveau; C. Bauhaus; D. Fotografia |

| ARTE | 55B | 10. Inovações artísticas do final do século XIX e início do século XX | 17.0 | Impressionismo e neo impressionismo | 2. Impressionismo e neoimpressionismo; A. Impressionismo; B. Neoimpressionismo |

| ARTE | 55B | 10. Inovações artísticas do final do século XIX e início do século XX | 18.0 | Pós-impressionismo | 3. Pós-impressionismo |

| ARTE | 55B | 11. Vanguardas européias (Parte I) | 19.0 | Expressionismo | 1. Expressionismo; A. Principais nomes do Expressionismo; B. Expressionismo no Brasil |

| ARTE | 55B | 11. Vanguardas européias (Parte I) | 20.0 | Fauvismo | 2. Fauvismo; A. Fauvismo no Brasil |

| ARTE | 55B | 11. Vanguardas européias (Parte I) | 21.0 | Cubismo | 3. Cubismo; A. Cubismo analítico; B. Cubismo sintético; C. Picasso escultor; D. Cubismo no Brasil |

| ARTE | 55B | 12. Vanguardas européias (Parte II) | 22.0 | Abstracionismo | 1. Abstracionismo; A. Pintura; B. Escultura; C. Abstracionismo no Brasil |

| ARTE | 55B | 12. Vanguardas européias (Parte II) | 23.0 | Futurismo e dadaísmo | 2. Futurismo e dadaísmo; A. Futurismo; B. Dadaísmo |

| ARTE | 55B | 12. Vanguardas européias (Parte II) | 24.0 | Surrealismo | 3. Surrealismo |

| ARTE | 55B | 13. As inquietações artísticas do século XX | 25.0 | Arte Cinética, op art e pop art | 1. Arte Cinética, op art e pop art; A. Arte Cinética; B. Op art; C. Pop art |

| ARTE | 55B | 13. As inquietações artísticas do século XX | 26.0 | Grafite e instalação | 2. Grafite e instalação; A. Grafite; B. Instalação |

| ARTE | 55B | 14. Modernismo brasileiro | 27.0 | Modernismo no Brasil | 1. Modernismo no Brasil; A. Semana de Arte Moderna de 1922; B. Fases da Arte Moderna no Brasil; C. Cenário modernista brasileiro |

| ARTE | 55B | 15. Arte contemporânea brasileira | 28.0 | Arte contemporânea brasileira | 1. Arte contemporânea brasileira |

| ARTE | 55B | 16. Outras linguagens artísticas | 29.0 | Teatro e cinema | 1. Teatro e cinema; A. Teatro; B. Cinema |

| ARTE | 55B | 16. Outras linguagens artísticas | 30.0 | Dança e música | 2. Dança e música; A. Dança; B. Música |

2. BIOLOGIA (Frentes 41B, 42B, 43I)

Biologia - Frente 41B

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| BIOLOGIA | 41B | 1. Introdução ao estudo da Biologia | 1.0 | Metodologia científica na biologia | 1. Investigação científica; 2. Metodologia científica; A. Perguntas originais; B. Testando hipóteses; C. Experimentos controlados. |

| BIOLOGIA | 41B | 1. Introdução ao estudo da Biologia | 2.0 | Características dos seres vivos | 3. Vida; 4. Propriedades da vida; A. A vida no interior da célula; B. Capacidade reprodutiva; C. Interações e estímulos; D. Manutenção da ordem; E. Crescimento e desenvolvimento; F. Metabolismo energético; G. Capacidade evolutiva; 5. Tipos celulares; 6. Tipos metabólicos. |

| BIOLOGIA | 41B | 1. Introdução ao estudo da Biologia | 3.0 | Níveis de organização dos seres vivos | 7. Níveis de organização; A. Átomo; B. Molécula; C. Organela; D.

Célula; E. Tecido; F. Órgão; G. Sistema; H. Organismo; I. População; J. Comunidade ou biocenose; K. Ecossistema; L. Biosfera. |

| BIOLOGIA | 41B | 1. Introdução ao estudo da Biologia | 4.0 | Equilíbrio, vida e energia | 8. Equilíbrio, vida e energia; A. Fundamentos da lógica da organização do Universo e a manifestação da vida; B. A vida obedece às leis da termodinâmica; C. Teoria dos sistemas; D. Estabilidade da vida. |

| BIOLOGIA | 41B | 1. Introdução ao estudo da Biologia | 5.0 | Origem dos seres vivos | 9. Origem dos seres vivos; 10. Teoria da geração espontânea; 11. Teoria da biogênese; A. Experimento de Redi; B. O longo debate entre Needham e Spallanzani; C. O experimento de Louis Pasteur; 12. Origem da vida na Terra; A. Origem por criação divina; B. Origem extraterrestre; C. Origem por evolução química ou molecular. |

| BIOLOGIA | 41B | 1. Introdução ao estudo da Biologia | 6.0 | Origem e evolução do metabolismo | 13. Origem e evolução do metabolismo; A. Metabolismo. |

| BIOLOGIA | 41B | 2. Biomoléculas | 7.0 | Água e sais minerais | 1. Água e sais minerais; A. Água; B. Sais minerais. |

| BIOLOGIA | 41B | 2. Biomoléculas | 8.0 | Carboidratos | 2. Carboidratos; A. Monossacarídeos; B. Oligossacarídeos; C. Polissacarídeos. |

| BIOLOGIA | 41B | 2. Biomoléculas | 9.0 | Lipídeos | 3. Lipídeos. |

| BIOLOGIA | 41B | 2. Biomoléculas | 10.0 | Aminoácidos e proteínas | 4. Aminoácidos e proteínas; A. Aminoácidos; B. Estruturas de uma proteína; C. Desnaturação das proteínas. |

| BIOLOGIA | 41B | 2. Biomoléculas | 11.0 | Enzimas | 5. Enzimas; A. Nomenclatura; B. Mecanismo de ação de uma enzima; C. Fatores que afetam a velocidade de reação de uma enzima. |

| BIOLOGIA | 41B | 2. Biomoléculas | 12.0 | Nucleotídeos e ácidos nucleicos | 6. Nucleotídeos e ácidos nucleicos. |

| BIOLOGIA | 41B | 3. Introdução à Citologia | 13.0 | Célula procariótica | 1. Célula: unidade fundamental; 2. Célula procariótica. |

| BIOLOGIA | 41B | 3. Introdução à Citologia | 14.0 | Ação de medicamentos antimicrobianos | 3. Ação de medicamentos antimicrobianos; A. Classificações dos fármacos antimicrobianos; B. Ação dos fármacos antimicrobianos; C. Resistência a fármacos antimicrobianos. |

| BIOLOGIA | 41B | 3. Introdução à Citologia | 15.0 | Origem da célula eucariótica | 4. Primeiras células; 5. Origem da célula eucariótica. |

| BIOLOGIA | 41B | 3. Introdução à Citologia | 16.0 | Origem dos seres vivos multicelulares | 6. Origem dos seres vivos multicelulares; A. Vantagens e desvantagens da multicelularidade. |

| BIOLOGIA | 41B | 3. Introdução à Citologia | 17.0 | Células procarióticas e células eucarióticas | 7. Células eucarióticas; A. Modelo de célula animal; B. Modelo de célula vegetal. |

| BIOLOGIA | 41B | 3. Introdução à Citologia | 18.0 | Microscopia | 8. Microscopia; A. Invenção do microscópio e descoberta da célula; B. Teoria celular; C. Microscópios e observação das células. |

| BIOLOGIA | 41B | 4. Célula eucariótica (Parte I) | 19.0 | Membrana plasmática | 1. Membrana plasmática |

| BIOLOGIA | 41B | 4. Célula eucariótica (Parte I) | 20.0 | Difusão e osmose | 2. Difusão e osmose; A. Misturas e soluções; B. Concentração de uma solução; C. Transporte de substâncias |

| BIOLOGIA | 41B | 4. Célula eucariótica (Parte I) | 21.0 | Transporte ativo | 3. Transporte ativo |

| BIOLOGIA | 41B | 4. Célula eucariótica (Parte I) | 22.0 | Estruturas não membranosas | 4. Estruturas não membranosas; A. Ribossomos; B. Centríolos; C. Cílios e flagelos |

| BIOLOGIA | 41B | 4. Célula eucariótica (Parte I) | 23.0 | Estruturas membranosas | 5. Estruturas membranosas; A. Retículo endoplasmático; B. Complexo golgiense; C. Peroxissomos; F. Mitocôndria; E. Cloroplasto; F. Vacúolos; G. Lisossomos |

| BIOLOGIA | 41B | 4. Célula eucariótica (Parte I) | 24.0 | Junções celulares | 6. Junções celulares |

| BIOLOGIA | 41B | 4. Célula eucariótica (Parte II) | 25.0 | Especialização da membrana plasmática | 7. Especializações da membrana plasmática; A. Interdigitações; B. Microvilosidades; C. Estereocílios; D. Cílios e flagelos; E. Invaginações basais |

| BIOLOGIA | 41B | 4. Célula eucariótica (Parte II) | 26.0 | Citoesqueleto e movimentos celulares | 8. Citoesqueleto e movimentos celulares; A. Componentes do citoesqueleto; B. Forma, sustentação e movimento; |

| BIOLOGIA | 41B | 4. Célula eucariótica (Parte II) | 27.0 | Digestão celular | 9. Digestão intracelular |

| BIOLOGIA | 41B | 4. Célula eucariótica (Parte II) | 28.0 | Secreção celular | 10. Secreção celular |

| BIOLOGIA | 41B | 4. Célula eucariótica (Parte II) | 29.0 | Núcleo celular e material genético | 11. Núcleo celular e material genético; A. Importância do núcleo; B. Núcleo interfásico e divisões celulares; C. Componentes do núcleo interfásico; D. Cromossomos; E. Cariótipo |

| BIOLOGIA | 41B | 4. Célula eucariótica (Parte II) | 30.0 | Replicação e transcrição | 12. Replicação e transcrição; A. DNA; B. RNA |

| BIOLOGIA | 41B | 4. Célula eucariótica (Parte III) | 31.0 | Código genético e tradução | 13. Código genético e tradução; A. Código genético; B. Tradução |

| BIOLOGIA | 41B | 5. Vírus | 32.0 | Vírus | 1. Vírus; A. Características; B. Estrutura |

| BIOLOGIA | 41B | 5. Vírus | 33.0 | Replicação dos vírus | 2. Replicação dos vírus |

| BIOLOGIA | 41B | 6. Bioquímica (Parte I) | 34.0 | Fermentação | 1. Fermentação; A. Fermentação etílica ou alcoólica; B. Fermentação láctica |

| BIOLOGIA | 41B | 6. Bioquímica (Parte I) | 35.0 | Aplicações industriais das fermentações | 2. Aplicações industriais das fermentações; A. Bebidas alcoólicas; B. Etanol combustível; C. Panificação; D. Produção de vinagre; E. Produção de molho de soja fermentado (shoyu); F. Lácteos fermentados |

| BIOLOGIA | 41B | 6. Bioquímica (Parte I) | 36.0 | Respiração aeróbia | 3. Respiração aeróbia; A. Etapas da respiração celular aeróbia; B. Fase citoplasmática da respiração celular aeróbia; C. Fase mitocondrial da respiração celular aeróbia; D. Balanço energético |

| BIOLOGIA | 41B | 6. Bioquímica (Parte II) | 37.0 | Respiração anaeróbia | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 6. Bioquímica (Parte II) | 38.0 | Fotossíntese | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 6. Bioquímica (Parte II) | 39.0 | Fotossíntese anoxígena | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 7. Divisão celular (Parte I) | 40.0 | Ciclo celular | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 7. Divisão celular (Parte I) | 41.0 | Mitose | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 7. Divisão celular (Parte I) | 42.0 | Biologia do câncer e apoptose | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 7. Divisão celular (Parte II) | 43.0 | Meiose gamética | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 7. Divisão celular (Parte II) | 44.0 | Reprodução e gametogênese |
Não especificado |

| BIOLOGIA | 41B | 8. Biologia do desenvolvimento | 45.0 | Desenvolvimento animal
| *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 8. Biologia do desenvolvimento | 46.0 | Desenvolvimento
embrionário humano | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 8. Biologia do desenvolvimento | 47.0 | Folhetos germinativos e
tecidos extraembrionários | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 8. Biologia do desenvolvimento | 48.0 | Formação dos tecidos |
Não especificado |

| BIOLOGIA | 41B | 9. Histologia animal | 49.0 | Tecido epitelial e matriz extracelular
| *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 9. Histologia animal | 50.0 | Pele humana e anexos epidérmicos |
Não especificado |

| BIOLOGIA | 41B | 9. Histologia animal | 51.0 | Fibras e tecido conectivo
propriamente dito | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 9. Histologia animal | 52.0 | Tecido conectivo especializado |
Não especificado |

| BIOLOGIA | 41B | 9. Histologia animal | 53.0 | Tecido muscular | *Não
especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 9. Histologia animal | 54.0 | Tecido nervoso | *Não especificado*
|

| BIOLOGIA | 41B | 10. Evolução biológica | 55.0 | Mutação gênica | *Não
especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 10. Evolução biológica | 56.0 | Evolução I - Histórico e
evidências | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 10. Evolução biológica | 57.0 | Evolução II - Lamarckismo e
Darwinismo | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 10. Evolução biológica | 58.0 | Evolução III - Teoria sintética da
evolução | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 41B | 10. Evolução biológica | 59.0 | Seleção natural e deriva gênica |
Não especificado |

| BIOLOGIA | 41B | 10. Evolução biológica | 60.0 | Coevolução e estratégias adaptativas de sobrevivência | *Não especificado* |

Biologia - Frente 42B

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| BIOLOGIA | 42B | 1. Matéria e energia (Parte I) | 1.0 | Conceitos básicos de Ecologia | 1. Conceitos básicos de Ecologia; A. Níveis de organização dos seres vivos; B. População; C. Comunidade ou biocenose; D. Ecossistema; E. Biosfera. |

| BIOLOGIA | 42B | 1. Matéria e energia (Parte I) | 2.0 | Cadeias alimentares | 2. Cadeias e teias alimentares; A. Cadeias alimentares; B. Teias alimentares; C. Ação humana nas cadeias e teias alimentares. |

| BIOLOGIA | 42B | 1. Matéria e energia (Parte I) | 3.0 | Fluxo de energia | 3. Fluxo de energia |

| BIOLOGIA | 42B | 1. Matéria e energia (Parte II) | 4.0 | Pirâmides ecológicas | 1. Pirâmides ecológicas; A. Pirâmide de números; B. Pirâmide de biomassa; C. Pirâmide de energia. |

| BIOLOGIA | 42B | 1. Matéria e energia (Parte II) | 5.0 | Ciclos biogeoquímicos: água e carbono | 2. Ciclos da matéria; A. Ciclo da água; 3. Ciclo do carbono e do oxigênio. |

| BIOLOGIA | 42B | 1. Matéria e energia (Parte II) | 6.0 | Ciclos biogeoquímicos: nitrogênio | 4. Ciclo do nitrogênio. |

| BIOLOGIA | 42B | 2. Seres vivos e ambiente (Parte I) | 7.0 | Ecologia de comunidades: sucessão ecológica | 1. Ecologia de comunidades: sucessão ecológica; A. Etapas de sucessão; Tipos de sucessão; C. Características da sucessão. |

| BIOLOGIA | 42B | 2. Seres vivos e ambiente (Parte I) | 8.0 | Ecologia de populações | 2. Ecologia de populações; A. Análise quantitativa das populações; B. Análise qualitativa das populações. |

| BIOLOGIA | 42B | 2. Seres vivos e ambiente (Parte I) | 9.0 | Principais relações ecológicas harmônicas | 3. Principais relações ecológicas harmônicas; A. Tipos de relação ecológica; B. Relações harmônicas intraespecíficas; C. Relações harmônicas interespecíficas. |

| BIOLOGIA | 42B | 2. Seres vivos e ambiente (Parte II) | 10.0 | Principais relações ecológicas desarmônicas | 4. Principais relações ecológicas desarmônicas; A. Relações desarmônicas intraespecíficas; B. Relações desarmônicas interespecíficas |

| BIOLOGIA | 42B | 2. Seres vivos e ambiente (Parte II) | 11.0 | Impactos ambientais antrópicos: água e ar | 5. Impactos ambientais antrópicos: água e ar; A. Poluição da água; B. Poluição do ar |

| BIOLOGIA | 42B | 2. Seres vivos e ambiente (Parte II) | 12.0 | Impactos ambientais antrópicos: solo | 6. Impactos ambientais antrópicos: solo; A. Defensivos agrícolas; B. Desmatamentos e desertificação; C. Queimadas; D. Resíduos domésticos |

| BIOLOGIA | 42B | 3. Ecossistemas e conservação | 13.0 | Ecossistemas aquáticos | 1. Ecossistemas aquáticos |

| BIOLOGIA | 42B | 3. Ecossistemas e conservação | 14.0 | Conservação e desenvolvimento sustentável I | 2. Conservação e desenvolvimento sustentável; A. Conservação de habitats; B. Biogeografia de ilhas; C. Ecologia de paisagens; D. Ecologia da restauração; E. Desenvolvimento sustentável |

| BIOLOGIA | 42B | 3. Ecossistemas e conservação | 15.0 | Conservação e desenvolvimento sustentável II | 2. Conservação e desenvolvimento sustentável; A. Conservação de habitats; B. Biogeografia de ilhas; C. Ecologia de paisagens; D. Ecologia da restauração; E. Desenvolvimento sustentável |

| BIOLOGIA | 42B | 4. Biotecnologia | 16.0 | Biotecnologia I - Tecnologia do DNA recombinante | 1. Biotecnologia moderna; A. Descoberta das tesouras moleculares; B. Eletroforese em gel e separação dos fragmentos de DNA; C. Reação em cadeia da polimerase (PCR); D. Tecnologia do DNA recombinante |

| BIOLOGIA | 42B | 4. Biotecnologia | 17.0 | Biotecnologia II - Genoma humano | 2. Genoma humano; A. Desvendando o manual da humanidade; B. Desdobramento do PGH; C. Impacto do PGH na sociedade |

| BIOLOGIA | 42B | 4. Biotecnologia | 18.0 | Biotecnologia III - Medicina do futuro | 3. Medicina do futuro; A. Diagnóstico e tratamentos; B. Geneterapia; C. Produtos farmacêuticos |

| BIOLOGIA | 42B | 5. Introdução à Genética | 19.0 | Fundamentos da hereditariedade | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 42B | 5. Introdução à Genética | 20.0 | Monoibridismo | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 42B | 5. Introdução à Genética | 21.0 | Segregação independente |
Não especificado |

| BIOLOGIA | 42B | 6. Heredogramas e Probabilidade | 22.0 | Técnicas para análise
de heredogramas | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 42B | 6. Heredogramas e Probabilidade | 23.0 | Probabilidade em
genética | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 42B | 6. Heredogramas e Probabilidade | 24.0 | Montagem de
probabilidades | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 42B | 7. Fenômenos genéticos (Parte I) | 25.0 | Grupos sanguíneos:
ABO e MN | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 42B | 7. Fenômenos genéticos (Parte I) | 26.0 | Grupos sanguíneos: Rh
| *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 42B | 7. Fenômenos genéticos (Parte I) | 27.0 | Cromossomos sexuais
e determinação do sexo | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 42B | 7. Fenômenos genéticos (Parte II) | 28.0 | Heranças relacionadas
ao sexo | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 42B | 7. Fenômenos genéticos (Parte II) | 29.0 | Interação gênica |
Não especificado |

| BIOLOGIA | 42B | 7. Fenômenos genéticos (Parte II) | 30.0 | Epistasia | *Não
especificado* |

Biologia - Frente 43I

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| BIOLOGIA | 43I | 1. Tópicos em Ecologia | 1.0 | Clima, água e solo | 1. Clima, água
e solo; A. Padrões climáticos globais; B. Influência regional no clima. |

| BIOLOGIA | 43I | 1. Tópicos em Ecologia | 2.0 | Nicho ecológico e comportamento
alimentar | 2. Nicho ecológico e comportamento alimentar; A. Nicho fundamental
e nicho realizado; B. Comportamento alimentar animal. |

| BIOLOGIA | 43I | 1. Tópicos em Ecologia | 3.0 | Modelo universal do fluxo de
energia | 3. Modelo universal do fluxo de energia. |

| BIOLOGIA | 43I | 2. Aprofundamento em Ecologia | 4.0 | Produtividade nos ecossistemas | 1. Produtividade nos ecossistemas; A. Produtividade bruta e líquida; B. Fatores limitantes da produtividade primária. |

| BIOLOGIA | 43I | 2. Aprofundamento em Ecologia | 5.0 | Biogeografia | 2. Biogeografia; A. Tectônica de placas; B. Biodiversidade; C. Zonas biogeográficas. |

| BIOLOGIA | 43I | 2. Aprofundamento em Ecologia | 6.0 | Ciclos biogeoquímicos: enxofre, cálcio e fósforo | 3. Ciclos biogeoquímicos: enxofre, cálcio e fósforo; A. Ciclo biogeoquímico do enxofre; B. Ciclo biogeoquímico do cálcio; C. Ciclo do fósforo. |

| BIOLOGIA | 43I | 3. Seres vivos e ambiente | 7.0 | Metabolismo e ciclos biogeoquímicos | 1. Metabolismo dos seres vivos e reciclagem da matéria; A. Fotossíntese; B. Respiração celular aeróbia; C. Respiração celular anaeróbia; D. Fermentação alcoólica; E. Quimiossíntese; F. Síntese de outras moléculas orgânicas. |

| BIOLOGIA | 43I | 3. Seres vivos e ambiente | 8.0 | Representação gráfica das interações ecológicas | 2. Representação gráfica das interações ecológicas; A. Competição interespecífica; B. Predatismo. |

| BIOLOGIA | 43I | 3. Biomoléculas (Parte I) | 9.0 | Estrutura e classificação dos carboidratos | 1. Estrutura e classificação dos carboidratos; A. Monossacarídeos; B. Oligossacarídeos. |

| BIOLOGIA | 43I | 4. Biomoléculas (Parte II) | 10.0 | Polissacarídeos de importância biológica | 2. Polissacarídeos de importância biológica; A. Glicogênio; B. Amido; C. Celulose; D. Quitina; E. Ácido hialurônico; F. Heparina |

| BIOLOGIA | 43I | 4. Biomoléculas (Parte II) | 11.0 | Carboidratos e lipídeos complexos | 3. Carboidratos e lipídeos complexos; A. Carboidratos complexos; B. Lipídeos complexos |

| BIOLOGIA | 43I | 4. Biomoléculas (Parte II) | 12.0 | Níveis estruturais das proteínas | 4. Níveis estruturais das proteínas; A. Estrutura primária; B. Estrutura secundária; C. Estrutura terciária; D. Estrutura quaternária |

| BIOLOGIA | 43I | 4. Biomoléculas (Parte III) | 13.0 | Proteínas funcionais | 5. Proteínas funcionais; A. Estrutural; B. Transporte; C. Imunidade; D. Contração |

| BIOLOGIA | 43I | 4. Biomoléculas (Parte III) | 14.0 | Estrutura tridimensional dos ácidos nucleicos | 6. Estrutura tridimensional dos ácidos nucleicos; A. Ácido desoxirribonucleico (DNA); B. Formas tridimensionais possíveis do DNA; C. Ácido ribonucleico; |

| BIOLOGIA | 43I | 5. Biotecnologia: fundamentos moleculares (Parte I) | 15.0 | Eletroforese e PCR | 1. Reação em cadeia da polimerase (PCR) e eletroforese; A. Reação em cadeia de polimerase; B. Eletroforese |

| BIOLOGIA | 43I | 5. Biotecnologia: fundamentos moleculares (Parte II) | 16.0 | Aspectos moleculares da replicação do DNA | 2. Aspectos moleculares da replicação do DNA; A. Início da replicação; B. Elongação; C. Término e mecanismo de reparo; D. Replicação das extremidades do DNA |

| BIOLOGIA | 43I | 5. Biotecnologia: fundamentos moleculares (Parte II) | 17.0 | Processamento pós-transcricional do RNA mensageiro | 3. Processamento pós-transcricional do RNA mensageiro; A. Alteração das terminações do RNA mensageiro; B. Splicing do RNA mensageiro |

| BIOLOGIA | 43I | 5. Biotecnologia: fundamentos moleculares (Parte II) | 18.0 | Controle epigenético | 4. Controle epigenético; A. Expressão gênica diferencial; B. Controle epigenético da expressão gênica; |

| BIOLOGIA | 43I | 6. Biotecnologia: fronteiras da Genética (Parte I) | 19.0 | Clonagem molecular e bibliotecas de DNA | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 43I | 6. Biotecnologia: fronteiras da Genética (Parte I) | 20.0 | Edição gênica - CRISPR-Cas9 | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 43I | 6. Biotecnologia: fronteiras da Genética (Parte I) | 21.0 | Aconselhamento genético | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 43I | 6. Biotecnologia: fronteiras da Genética (Parte II) | 22.0 | Melhoramento genético de populações | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 43I | 7. Biologia do Desenvolvimento | 23.0 | Aprofundamento em divisão celular | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 43I | 7. Biologia do Desenvolvimento | 24.0 | Reprodução assistida e bioética | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 43I | 8. Aprofundamento em Genética (Parte I) | 25.0 | Mutações cromossômicas | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 43I | 8. Aprofundamento em Genética (Parte I) | 26.0 | Casos especiais de monoibridismo | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 43I | 8. Aprofundamento em Genética (Parte I) | 27.0 | Herança poligênica | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 43I | 8. Aprofundamento em Genética (Parte II) | 28.0 | Ligação gênica | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 43I | 8. Aprofundamento em Genética (Parte II) | 29.0 | Mapas cromossômicos | *Não especificado* |

| BIOLOGIA | 43I | 8. Aprofundamento em Genética (Parte II) | 30.0 | Genética de populações | *Não especificado* |

3. FILOSOFIA (Frente 81B)

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| FILOSOFIA | 81B | 1. O surgimento da Filosofia | 1.0 | Do mito à filosofia | 1. Do mito à filosofia; A. A originalidade da atitude filosófica |

| FILOSOFIA | 81B | 1. O surgimento da Filosofia | 2.0 | Os pré-socráticos e a filosofia | 2. Os pré-socráticos e a filosofia; A. As condições históricas do surgimento da filosofia; B. As primeiras cosmologias |

| FILOSOFIA | 81B | 1. O surgimento da Filosofia | 3.0 | Ser e devir na filosofia pré-socrática | 3. Ser e devir na filosofia pré-socrática; A. Heráclito: a realidade como incessante transformação; B. Parmênides: a realidade exclusiva do ser; C. As tentativas de conciliação na filosofia pré-socrática |

| FILOSOFIA | 81B | 2. Questões antropológicas | 4.0 | Sofistas | 1. Sofistas; A. Transformações políticas: o surgimento da democracia; B. Os sofistas e a democracia; C. O relativismo dos sofistas |

| FILOSOFIA | 81B | 2. Questões antropológicas | 5.0 | Proposta filosófica socrática | 2. Proposta filosófica socrática; A. Sócrates e os sofistas; B. O diálogo como método filosófico; C. Conhecimento da autonomia moral |

| FILOSOFIA | 81B | 2. Questões antropológicas | 6.0 | Platão e a teoria das ideias | 3. Platão e a teoria das ideias; A. Dualismo ontológico; B. Alegoria da caverna |

| FILOSOFIA | 81B | 3. Da filosofia platônica à filosofia aristotélica | 7.0 | Platão e a república | 1. Platão e a república; A. Natureza humana e paideia platônica; B. A sociedade política ideal |

| FILOSOFIA | 81B | 3. Da filosofia platônica à filosofia aristotélica | 8.0 | O sistema filosófico de Aristóteles | 2. O sistema filosófico de Aristóteles; A. As ciências e a lógica; B. Ser e devir na filosofia aristotélica; C. Metafísica: o primeiro motor |

| FILOSOFIA | 81B | 3. Da filosofia platônica à filosofia aristotélica | 9.0 | Ética e política na filosofia aristotélica | 3. Ética e política na filosofia aristotélica; A. Ética aristotélica; B. Seres humanos: seres sociopolíticos |

| FILOSOFIA | 81B | 4. Lógica, Filosofia Helenística e Agostinho | 10.0 | Introdução à lógica | 1. Introdução à Lógica; A. O que é lógica? |

| FILOSOFIA | 81B | 4. Lógica, Filosofia Helenística e Agostinho | 11.0 | Escolas filosóficas helenísticas | 2. Escolas Filosóficas Helenísticas; A. Cinismo: crítica radical à cultura e aos padrões sociais; B. Filosofia epicurista; C. O estoicismo e a razão universal; D. Ceticismo: a suspensão do juízo |

| FILOSOFIA | 81B | 4. Lógica, Filosofia Helenística e Agostinho | 12.0 | O pensamento filosófico de Agostinho de Hipona | 3. O pensamento filosófico de Agostinho de Hipona; A. O problema sobre a origem do mal; B. Memória, iluminação divina e felicidade; C. O tempo e a alma humana |

| FILOSOFIA | 81B | 5. Da Filosofia medieval à Modernidade | 13.0 | As teses filosóficas de Tomás de Aquino | 1. As teses filosóficas de São Tomás de Aquino; A. O tomismo e o conhecimento; B. A demonstração racional da existência de Deus; |

| FILOSOFIA | 81B | 5. Da Filosofia medieval à Modernidade | 14.0 | Descartes - Método e subjetividade | 2. Descartes - Método e subjetividade; A. Busca por ideias claras e distintas; |

| FILOSOFIA | 81B | 5. Da Filosofia medieval à Modernidade | 15.0 | As teses empiristas de John Locke e de David Hume | 3. As teses empiristas de John Locke e David Hume; A. John Locke – Crítica ao inatismo, origem das ideias e conhecimento; B. David Hume e o ceticismo moderado |

| FILOSOFIA | 81B | 6. O pensamento moderno | 16.0 | Criticismo kantiano | 1. Criticismo Kantiano; A. Juízos analíticos e juízos sintéticos; B. Juízos sintéticos a priori e conhecimento científico; C. O poder do conhecimento; |

| FILOSOFIA | 81B | 6. O pensamento moderno | 17.0 | O realismo político de Nicolau Maquiavel | 2. O realismo político de Nicolau Maquiavel; A. Maquiavel e a realidade da política; B. Conflitos sociais, política e república; |

| FILOSOFIA | 81B | 6. O pensamento moderno | 18.0 | As teorias contratualistas de Thomas Hobbes e de John Locke | 3. As teorias contratualistas de Thomas Hobbes

e de John Locke; A. Thomas Hobbes: condição de natureza e guerra generalizada;
B. John Locke e o estado de natureza |

| FILOSOFIA | 81B | 7. Filosofias do Eu e do Todo | 19.0 | O contratualismo de Jean-Jacques Rousseau | *Não especificado* |

| FILOSOFIA | 81B | 7. Filosofias do Eu e do Todo | 20.0 | Sistema filosófico de Hegel - Idealismo absoluto | *Não especificado* |

| FILOSOFIA | 81B | 7. Filosofias do Eu e do Todo | 21.0 | A filosofia de Kierkegaard e o indivíduo | *Não especificado* |

| FILOSOFIA | 81B | 8. Filosofia crítica e noções de progresso | 22.0 | Karl Marx - Dialética materialista | *Não especificado* |

| FILOSOFIA | 81B | 8. Filosofia crítica e noções de progresso | 23.0 | As críticas ao projeto clássico da filosofia | *Não especificado* |

| FILOSOFIA | 81B | 8. Filosofia crítica e noções de progresso | 24.0 | A noção de progresso sob interrogação | *Não especificado* |

| FILOSOFIA | 81B | 9. Filosofia contemporânea: existencialismo e ciência | 25.0 | Tendências filosóficas no século XX | *Não especificado* |

| FILOSOFIA | 81B | 9. Filosofia contemporânea: existencialismo e ciência | 26.0 | O existencialismo | *Não especificado* |

| FILOSOFIA | 81B | 9. Filosofia contemporânea: existencialismo e ciência | 27.0 | Filosofia e ciência | *Não especificado* |

| FILOSOFIA | 81B | 10. Entre Ciência, Técnica e Natureza: questões filosóficas | 28.0 | Discussões filosóficas sobre a ciência | *Não especificado* |

| FILOSOFIA | 81B | 10. Entre Ciência, Técnica e Natureza: questões filosóficas | 29.0 | A filosofia antiga e a questão da técnica | *Não especificado* |

| FILOSOFIA | 81B | 10. Entre Ciência, Técnica e Natureza: questões filosóficas | 30.0 | O projeto de domínio humano sobre a natureza | *Não especificado* |

4. FÍSICA (Frentes 21B, 22B, 23I)

Física - Frente 21B

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| FÍSICA | 21B | 1. Introdução ao estudo da Física | 1.0 | Conhecendo a Física: o que é e por que aprender essa ciência | 1. O que é e por que aprender Física?; A. Mecânica Clássica; B. Termodinâmica; C. Eletromagnetismo; D. Óptica; E. Ondulatória; F. Física Moderna |

| FÍSICA | 21B | 1. Introdução ao estudo da Física | 2.0 | Representação das grandezas físicas | 2. Grandezas fundamentais da mecânica: tempo, espaço e massa; A. Medidas de comprimento ; B. Medidas de massa; C. Medidas de tempo; 3. Medindo grandezas Físicas na mecânica; A. Instrumentos de medida de comprimento; B. Instrumentos de medida de massa; C. Instrumentos de medida de tempo; 4. Representando grandezas Físicas; A. Sistemas de unidades; B. Grandezas muito grandes e muito pequenas |

| FÍSICA | 21B | 2. Mecânica - Cinemática I (Parte I) | 3.0 | Conceitos básicos de Cinemática | 1. Conceitos básicos de Cinemática; A. Referencial; B. Movimento e repouso; C. Ponto material e corpo extenso; D. Trajetória; E. Deslocamento escalar e distância percorrida |

| FÍSICA | 21B | 2. Mecânica - Cinemática I (Parte I) | 4.0 | Velocidade escalar: média e instantânea | 2. Velocidade escalar média; 3. Medindo a velocidade; 4. Velocidade instantânea; 5. Movimento uniforme; A. Trajetória retilínea; B. Trajetória curvilínea |

| FÍSICA | 21B | 2. Mecânica - Cinemática I (Parte I) | 5.0 | MRU - Função horária dos espaços | 6. MRU - Função horária dos espaços; 7. MRU – Classificação |

| FÍSICA | 21B | 2. Mecânica - Cinemática I (Parte I) | 6.0 | MRU - Velocidade relativa, encontros e ultrapassagens | 8. MRU - Velocidade relativa, encontros e ultrapassagens; A. Velocidade relativa; B. Encontros; C. Ultrapassagens |

| FÍSICA | 21B | 2. Mecânica - Cinemática I (Parte II) | 7.0 | MRU - Diagramas horários | 9. Gráficos do MRU; A. Gráfico do espaço (s) × tempo (t); B. Gráfico da velocidade (v) × tempo (t) |

| FÍSICA | 21B | 3. Mecânica - Cinemática II (Parte I) | 8.0 | Aceleração escalar média | 1. Movimentos variados; 2. Aceleração escalar média; 3. Aceleração instantânea; |

| FÍSICA | 21B | 3. Mecânica - Cinemática II (Parte I) | 9.0 | MRUV - Função horária da velocidade e do espaço | 4. Movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV); A. Função horária da velocidade; B. Função horária do espaço |

| FÍSICA | 21B | 3. Mecânica - Cinemática II (Parte I) | 10.0 | MRUV - Diagramas horários | 5. MRUV - Diagramas horários; A. Diagrama da aceleração (a) $\times$ tempo (t); B. Diagrama da velocidade (v) $\times$ tempo (t); C. Diagrama do espaço (s) $\times$ tempo (t) |

| FÍSICA | 21B | 3. Mecânica - Cinemática II (Parte I) | 11.0 | MRUV - Equação de Torricelli e velocidade média | 6. MRUV - Equação de Torricelli e velocidade média; A. Equação de Torricelli; B. Equação da velocidade média; 7. Aplicações do MRUV – ultrapassagens; 8. Movimentos verticais |

| FÍSICA | 21B | 3. Mecânica - Cinemática II (Parte I) | 12.0 | Queda livre | 9. Queda livre; A. Cálculo do tempo de queda; B. Cálculo da velocidade de queda |

| FÍSICA | 21B | 3. Mecânica - Cinemática II (Parte II) | 13.0 | Lançamento vertical | 10. Lançamento vertical; A. Lançamento vertical para baixo; B. Lançamento vertical para cima; C. Tempo de subida e altura máxima |

| FÍSICA | 21B | 4. Mecânica - Cinemática III | 14.0 | Grandezas escalares e vetoriais | 1. Grandezas escalares e vetoriais; A. Grandezas escalares; B. Grandezas vetoriais |

| FÍSICA | 21B | 4. Mecânica - Cinemática III | 15.0 | Operações com vetores | 2. Vetores; 3. Adição vetorial; A. Regra do polígono; B. Regra do paralelogramo; 4. Subtração vetorial |

| FÍSICA | 21B | 4. Mecânica - Cinemática III | 16.0 | Decomposição vetorial | 5. Decomposição vetorial; 6. Versores; 7. Produto de um número real por um vetor |

| FÍSICA | 21B | 4. Mecânica - Cinemática III | 17.0 | Composição de movimentos | 8. Composição de movimentos; 9. Velocidade relativa e composição de movimento em uma dimensão; 10. Velocidade relativa e composição de movimentos em duas dimensões; A. Travessia perpendicular à correnteza; B. Travessia perpendicular às margens; 11. Composição de movimento circular; A. Velocidade resultante na posição 1; B. Velocidade resultante na posição 2; C. Velocidade resultante na posição 3 |

| FÍSICA | 21B | 5. Mecânica - Cinemática IV (Parte I) | 18.0 | Lançamento horizontal | 1. Lançamentos; A. Lançamento horizontal |

| FÍSICA | 21B | 5. Mecânica - Cinemática IV (Parte II) | 19.0 | Lançamento oblíquo | 1. Lançamento oblíquo |

| FÍSICA | 21B | 5. Mecânica - Cinemática IV (Parte II) | 20.0 | Cinemática vetorial | 2. Cinemática vetorial; A. Deslocamento vetorial; B. Velocidade vetorial média; C. Aceleração vetorial média; D. Aceleração vetorial instantânea |

| FÍSICA | 21B | 5. Mecânica - Cinemática IV (Parte II) | 21.0 | MCU - Movimento Circular Uniforme | 3. MCU - Movimento Circular Uniforme; A. Ângulos no movimento circular; A.1. Relação entre graus e radianos; B. Relação entre deslocamento escalar e deslocamento angular; C. Velocidades escalar e angular; C.1. Relação entre velocidade escalar e angular; D. Período e frequência; D.1. Conversão de unidades; D.2. Relação entre período, frequência, velocidade linear e angular |

| FÍSICA | 21B | 5. Mecânica - Cinemática IV (Parte II) | 22.0 | Transmissão do movimento | 4. Transmissão do MCU; A. Transmissão por meio de correias ou correntes; B. Transmissão por meio de contato direto; C. Transmissão por meio de eixo em comum |

| FÍSICA | 21B | 6. Mecânica - Dinâmica I (Parte I) | 23.0 | Força e interações fundamentais | 1. Forças e interações fundamentais; 2. O conceito de força |

| FÍSICA | 21B | 6. Mecânica - Dinâmica I (Parte I) | 24.0 | Forças da mecânica I | 3. Forças da mecânica I; A. Força resultante; B. Forças peso e normal; B.1. Força-peso/ B.2. Força normal; C. Força de atrito; C.1. Atrito estático; C.2. Atrito dinâmico |

| FÍSICA | 21B | 6. Mecânica - Dinâmica I (Parte II) | 25.0 | Forças da mecânica II | 6. Forças da mecânica II; A. Tração; B. Força de sustentação; C. Força de arrasto ou resistência do ar |

| FÍSICA | 21B | 6. Mecânica - Dinâmica I (Parte II) | 26.0 | Forças da mecânica III | 7. Forças da Mecânica III; A. Força elástica; B. Dinamômetro |

| FÍSICA | 21B | 6. Mecânica - Dinâmica I (Parte II) | 27.0 | Leis de Newton - Primeira e segunda leis | 1. Leis de Newton - Primeira e Segunda Leis; A. lei da inércia; B. Princípio fundamental da dinâmica |

| FÍSICA | 21B | 6. Mecânica - Dinâmica I (Parte II) | 28.0 | Leis de Newton - Terceira lei | 2. Leis de Newton - Terceira Lei; A. Aplicações |

| FÍSICA | 21B | 6. Mecânica - Dinâmica I (Parte II) | 29.0 | Sistemas de blocos | 3. sistemas de blocos; A. Plano horizontal; B. Plano vertical; |

| FÍSICA | 21B | 6. Mecânica - Dinâmica I (Parte II) | 30.0 | Polias e Máquina de Atwood | 4. Polias e máquina de Atwood; A. Polias; B. Máquina de Atwood |

| FÍSICA | 21B | 7. Mecânica - Dinâmica II | 31.0 | Plano inclinado | 1. Plano inclinado |

| FÍSICA | 21B | 7. Mecânica - Dinâmica II | 32.0 | Elevadores | 2. Elevadores |

| FÍSICA | 21B | 7. Mecânica - Dinâmica II | 33.0 | Dinâmica do movimento Circular - Plano horizontal | 3. Dinâmica do movimento circular - Plano horizontal; A. curva em ista sem inclinação; B. Curva horizontal com tração; C. Pêndulo cônico; D. Curva sobrelevada; E. Curvas em aeronaves |

| FÍSICA | 21B | 7. Mecânica - Dinâmica II | 34.0 | Dinâmica do movimento Circular - Plano vertical | 4. Dinâmica do movimento Circular - Plano vertical; A. Pêndulo simples; B. Lombadas e valetas; C. Globo da morte |

| FÍSICA | 21B | 7. Mecânica - Dinâmica II | 35.0 | Centro de massa e equilíbrio de um corpo material | 5. Centro de massa e equilíbrio de um corpo material; A. Centro de massa, centro de gravidade e equilíbrio; B. Tipos de equilíbrio; B.1. estável, B.2. Instável, B.3. Indiferente, C. Equilíbrio de um ponto material |

| FÍSICA | 21B | 7. Mecânica - Dinâmica II | 36.0 | Momento de uma força | 6. Momento de uma força |

| FÍSICA | 21B | 8. Mecânica - Dinâmica III | 37.0 | Equilíbrio de um corpo extenso I | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 8. Mecânica - Dinâmica III | 38.0 | Equilíbrio de um corpo extenso II | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 8. Mecânica - Dinâmica III | 39.0 | Trabalho da força constante | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 8. Mecânica - Dinâmica III | 40.0 | Trabalho da força peso e da força resultante | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 8. Mecânica - Dinâmica III | 41.0 | Trabalho da força variável | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 8. Mecânica - Dinâmica III | 42.0 | Potência mecânica | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 9. Mecânica - Dinâmica IV | 43.0 | Energia | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 9. Mecânica - Dinâmica IV | 44.0 | Energia cinética | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 9. Mecânica - Dinâmica IV | 45.0 | Energia potencial gravitacional | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 9. Mecânica - Dinâmica IV | 46.0 | Energia potencial elástica | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 9. Mecânica - Dinâmica IV | 47.0 | Sistema conservativos | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 9. Mecânica - Dinâmica IV | 48.0 | Sistemas não conservativos |
Não especificado |

| FÍSICA | 21B | 10. Mecânica - Dinâmica V | 49.0 | Quantidade de movimento |
Não especificado |

| FÍSICA | 21B | 10. Mecânica - Dinâmica V | 50.0 | Impulso | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 10. Mecânica - Dinâmica V | 51.0 | Teorema do impulso | *Não
especificado* |

| FÍSICA | 21B | 10. Mecânica - Dinâmica V | 52.0 | Sistemas isolados | *Não
especificado* |

| FÍSICA | 21B | 10. Mecânica - Dinâmica V | 53.0 | Colisões I | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 10. Mecânica - Dinâmica V | 54.0 | Colisões II | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 11. Gravitação | 55.0 | Gravitação - Evolução dos sistemas
planetários | *Não especificado* |

| FÍSICA | 21B | 11. Gravitação | 56.0 | Gravitação - Leis de Kepler I | *Não
especificado* |

| FÍSICA | 21B | 11. Gravitação | 57.0 | Gravitação - Leis de Kepler II | *Não
especificado* |

| FÍSICA | 21B | 11. Gravitação | 58.0 | Gravitação - Lei da gravitação universal |
Não especificado |

| FÍSICA | 21B | 11. Gravitação | 59.0 | Gravitação - Campo gravitacional | *Não
especificado* |

| FÍSICA | 21B | 11. Gravitação | 60.0 | Gravitação - Satélites em órbitas circulares |
Não especificado |

Física - Frente 22B

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| FÍSICA | 22B | 1. Introdução ao estudo da óptica | 1.0 | Introdução à óptica | 1. A
natureza da Luz; 2. A velocidade da Luz ; 3. Fontes de Luz; A. Ano-luz; 4. Raios de
Luz. 5. Meios de propagação; |

| FÍSICA | 22B | 1. Introdução ao estudo da óptica | 2.0 | Princípios da óptica geométrica | 6. Princípios da óptica geométrica; A. Princípio da independência dos raios de luz; B. Princípio da reversibilidade dos raios de luz; C. Princípio da propagação retilínea; 7. Aplicações da propagação retilínea; A. Câmara escura de orifício; B. Sombra e penumbra; C. Eclipses |

| FÍSICA | 22B | 1. Introdução ao estudo da óptica | 3.0 | Fenômenos ópticos | 8. Fenômenos ópticos; A. Reflexão luminosa; B. Refração luminosa; C. Absorção luminosa; 9. Cor de um corpo |

| FÍSICA | 22B | 2. Óptica I (Parte I) | 4.0 | Espelhos planos I | 1. Reflexão luminosa; 2. Espelhos planos; 3. Ponto objeto e ponto imagem; 4. Leis da reflexão; A. Primeira lei da reflexão; B. Segunda lei da reflexão; 5. Construção geométrica da imagem no espelho plano; |

| FÍSICA | 22B | 2. Óptica I (Parte I) | 5.0 | Espelhos planos II | 6. Campo visual de um espelho plano; 7. Translação de um espelho plano; A. Espelho em repouso e objeto em movimento; B. Objeto em repouso e espelho em movimento; 8. Rotação de um espelho plano; 9. Associação de espelhos planos; |

| FÍSICA | 22B | 2. Óptica I (Parte I) | 6.0 | Espelhos esféricos I | 10. Espelhos côncavos e convexos; 11. Foco de um espelho esférico; 12. Raios Notáveis; 13. Determinação geométrica de imagens; |

| FÍSICA | 22B | 2. Óptica I (Parte II) | 7.0 | Espelhos esféricos II | 14. Estudos analítico dos espelhos esféricos; A. Equação dos pontos conjugados (equação de Gauss); B. Equação do aumento linear transversal (A) |

| FÍSICA | 22B | 2. Óptica I (Parte II) | 8.0 | Espelhos esféricos III | 15. Estudo analítico dos espelhos esféricos; A. Equação dos pontos conjugados (equação de Gauss); B. Equação do aumento linear transversal |

| FÍSICA | 22B | 3. Óptica II (Parte I) | 9.0 | Refração da luz - Refração I | 1. Introdução; 2. Refração da luz; 3. Índice de refração; A. Índice de refração absoluto de um meio; B. Índice de refração relativo; C. Desvio da luz |

| FÍSICA | 22B | 3. Óptica II (Parte II) | 10.0 | Refração da luz - Leis da refração luminosa | 4. Refração da luz - Leis da refração luminosa |

| FÍSICA | 22B | 3. Óptica II (Parte II) | 11.0 | Refração da luz - Ângulo limite e reflexão total | 5. Refração da luz - ângulo limite e Reflexão total; A. O raio de luz incide do meio menos refringente para o mais refringente, ou seja, $n_1 < n_2$; B. O raio de luz incide do meio mais refringente para o menos refringente, ou seja, $n_1 > n_2$ |

| FÍSICA | 22B | 3. Óptica II (Parte II) | 12.0 | Refração da luz - Dioptro plano e lâminas de faces paralelas | 6. Refração da luz - Dioptro Plano e lâminas de faces

paralelas; A. Diopetro plano; B. Lâmina de faces paralelas; C. Refração atmosférica; C.1. Miragem; C.2. Posição aparente dos astros |

| FÍSICA | 22B | 3. Óptica II (Parte III) | 13.0 | Refração da luz - Prisma óptico | 7. Refração da Luz - Prisma Óptico; A. Análise qualitativa da refração; B. Análise quantitativa da refração; B.1. Desvio angular total mínimo |

| FÍSICA | 22B | 4. Óptica III (Parte I) | 14.0 | Lentes esféricas I | 1. Lentes esféricas I; A. Elementos geométricos das lentes esféricas; B. Classificação das lentes esféricas; C. Comportamento óptico das lentes; D. focos de uma lente; D.1. Distância focal e convergência das lentes; E. Raios notáveis |

| FÍSICA | 22B | 4. Óptica III (Parte I) | 15.0 | Lentes esféricas II | 2. Lentes esféricas II |

| FÍSICA | 22B | 4. Óptica III (Parte II) | 16.0 | Lentes esféricas III | 1. Lentes esféricas III; A. Equação dos pontos conjugados (equação de Gauss); B. Equação do aumento linear transversal (A) |

| FÍSICA | 22B | 4. Óptica III (Parte II) | 17.0 | Instrumentos ópticos | 2. Instrumentos ópticos; A. lupa; B. Microscópio composto; C. Luneta; D. Telescópio refletor ou newtoniano; E. Máquina fotográfica; F. Projetor de slides e projetor multimídia |

| FÍSICA | 22B | 4. Óptica III (Parte II) | 18.0 | Óptica da visão | 3. Óptica da visão; A. Acomodação visual; B. Anomalias da visão; B.1. Daltonismo; B.2. Miopia; B.3. Hipermetropia; B.4. Presbiopia; B.5. Astigmatismo; B.6. estrabismo; B.7. Catarata |

| FÍSICA | 22B | 5. Ondulatória I | 19.0 | Ondulatória - Introdução à Ondulatória | *Não especificado* |

| FÍSICA | 22B | 5. Ondulatória I | 20.0 | Ondulatória - Grandezas físicas da onda | *Não especificado* |

| FÍSICA | 22B | 5. Ondulatória I | 21.0 | Ondulatória - Equação fundamental da Ondulatória | *Não especificado* |

| FÍSICA | 22B | 6. Ondulatória II | 22.0 | Fenômenos ondulatórios - Reflexão e refração | *Não especificado* |

| FÍSICA | 22B | 6. Ondulatória II | 23.0 | Fenômenos ondulatórios - Difração | *Não especificado* |

| FÍSICA | 22B | 6. Ondulatória II | 24.0 | Fenômenos ondulatórios - Polarização e ressonância | *Não especificado* |

| FÍSICA | 22B | 7. Ondulatória III | 25.0 | Fenômenos ondulatórios - Interferência | *Não especificado* |

| FÍSICA | 22B | 7. Ondulatória III | 26.0 | Fenômenos ondulatórios - Batimento e ondas estacionárias | *Não especificado* |

| FÍSICA | 22B | 7. Ondulatória III | 27.0 | Ondas sonoras | *Não especificado* |

| FÍSICA | 22B | 8. Ondulatória IV | 28.0 | Cordas sonoras | *Não especificado* |

| FÍSICA | 22B | 8. Ondulatória IV | 29.0 | Tubos sonoros | *Não especificado* |

| FÍSICA | 22B | 8. Ondulatória IV | 30.0 | Efeito Doppler | *Não especificado* |

Física - Frente 23I

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| FÍSICA | 23I | 1. A linguagem da Física (Parte I) | 1.0 | Áreas da Física e outras ciências | 1. Onde a Física está?; A. Áreas da Física; B. A Física está em outras ciências?; C. A Física está nas engenharias? |

| FÍSICA | 23I | 1. A linguagem da Física (Parte I) | 2.0 | Instrumentos de medida e unidades | 2. Quem faz a Física?; A. A vida é feita de mudanças – estamos preparados? |

| FÍSICA | 23I | 1. A linguagem da Física (Parte I) | 3.0 | Métodos de medida: direto e indireto | 3. A importância dos instrumentos como instrumentos de medida na Física; A. Você confia nos seus sentidos como instrumento de medida?; B. Como medir coisas muito pequenas ou muito grandes? |

| FÍSICA | 23I | 1. A linguagem da Física (Parte II) | 4.0 | As dimensões do espaço | 4. A Física e a sua linguagem; 5. As dimensões do espaço |

| FÍSICA | 23I | 1. A linguagem da Física (Parte II) | 5.0 | Relações matemáticas na física | 6. Relações matemáticas na Física; A. Relação e proporção direta; B. Determinando o coeficiente angular da reta; C. Relação inversa; D. Relações com a segunda potência; E. Relações do inverso do quadrado; F. Interpolação e extrapolação |

| FÍSICA | 23I | 1. A linguagem da Física (Parte II) | 6.0 | Análise gráfica do movimento | 7. Análise gráfica do movimento; A. Velocidade média e velocidade instantânea; B. Extraíndo informações do gráfico |

| FÍSICA | 23I | 2. O céu que eu vejo | 7.0 | Rotina que vem dos céus | 1. Rotina que vem dos Céus; A. O calendário e a nossa organização; 2. Então, o Céu se move?; A. Localizando os astros no céu – A esfera celeste |

| FÍSICA | 23I | 2. O céu que eu vejo | 8.0 | A lua e suas fases | B. A Lua e suas fases; C. A Lua que “ninguém” vê; D. Afinal, por que a Lua está onde está?; E. A Lua e o Sol: quem tem mais influência sobre a Terra? |

| FÍSICA | 23I | 2. O céu que eu vejo | 9.0 | Unidades e grandezas astronômicas | 3. Unidades e grandezas astronômicas; A. Ano-luz; B. Paralaxe |

| FÍSICA | 23I | 3. A galáxia que habitamos | 10.0 | Além da terra: o que mais existe no sistema solar? | 1. Além da terra: o que mais existe no sistema solar? |

| FÍSICA | 23I | 3. A galáxia que habitamos | 11.0 | O sol, uma estrela para chamar de nossa | 2. O sol, uma estrela para chamar de nossa; A. Posição do Sol na galáxia; B. Os efeitos do Sol na Terra; B.1. Aurora boreal; C. O possível fim do nosso Sol; D. espectroscopia: A leitura das estrelas; d.1. Emissão de luz; D.2. absorção de luz; D.3. Análise do espectro solar |

| FÍSICA | 23I | 3. A galáxia que habitamos | 12.0 | Nossa casa no universo: a Via Láctea | 3. Nossa casa no universo: a Via Láctea; A. Principais tipos de galáxia; A.1. Elíptica; A.2. Irregular; A.3. Espiral; B. Além da Via Láctea, b.1. Matéria escura; B.2. Efeito Doppler; C. Origens e expansão do universo; C.1. teoria do Big Bang; C.2. Teoria do estado Estacionário; C.3. Teoria do Universo Oscilante |

| FÍSICA | 23I | 4. Exploração espacial | 13.0 | Além da Terra: o início da exploração espacial | 1. Além da Terra: o início da exploração espacial; A. Corrida espacial |

| FÍSICA | 23I | 4. Exploração espacial | 14.0 | Tecnologias para a exploração espacial | 2. Tecnologias para a exploração espacial; A. As estações espaciais; A.1. Salyut - 1971 a 1986; A.2. Skylab - 14 de maio de 1973; A.3. Estação Espacial Internacional (ISS) - 20 de novembro de 1998; B. Satélites artificiais; B.1. Satélite de comunicação; B.2. Satélite de navegação; B.3. Satélite de observação; B.4. Satélite meteorológico; B.5. Pequenos satélites; C. A evolução dos telescópios astronômicos; C.1. Telescópio de Hooker; C.2. Very Large Telescope (VLT); C.3. Telescópio Extremamente Grande (ELT) - Em construção; C.4. Telescópio de Trinta Metros (TMT) - Em construção; C.5. Telescópio Espacial Hubble (HST); C.6. Telescópio Espacial James Webb |

| FÍSICA | 23I | 4. Exploração espacial | 15.0 | Outras etapas da exploração espacial | 3. Outras etapas da exploração espacial; A. Sondas espaciais; B. Programa Aeroespacial Brasileiro; B.1. Lançamento |

| FÍSICA | 23I | 5. Foguetes | 16.0 | Aviões, foguetes e ônibus espaciais: o que são e para que servem? | 1. Aviões, foguetes e ônibus espaciais: o que são e para que

servem?; A. Aviões; B. Foguetes; B.1. Classificação e constituição, B.2. Foguetes brasileiros. C. Ônibus espaciais |

| FÍSICA | 23I | 5. Foguetes | 17.0 | Princípios físicos para o lançamento de foguetes | 2. Princípios físicos para o lançamento de foguetes; A. Diferentes tipos de foguetes; A.1. Centro de massa (CM); A.2. Centro de pressão (CP); B. Diferentes tipos de propulsão; C. Diferentes tipos de bases de lançamento |

| FÍSICA | 23I | 5. Foguetes | 18.0 | Lançamento de foguetes | 3. Lançamento de foguetes |

| FÍSICA | 23I | 6. Segurança no trânsito (Parte I) | 19.0 | *Não especificado* | *Não especificado* |

| FÍSICA | 23I | 6. Segurança no trânsito (Parte I) | 20.0 | *Não especificado* | *Não especificado* |

| FÍSICA | 23I | 6. Segurança no trânsito (Parte I) | 21.0 | *Não especificado* | *Não especificado* |

| FÍSICA | 23I | 6. Segurança no trânsito (Parte II) | 22.0 | *Não especificado* | *Não especificado* |

| FÍSICA | 23I | 6. Segurança no trânsito (Parte II) | 23.0 | *Não especificado* | *Não especificado* |

| FÍSICA | 23I | 6. Segurança no trânsito (Parte II) | 24.0 | *Não especificado* | *Não especificado* |

| FÍSICA | 23I | 7. Tecnologias sustentáveis de transporte | 25.0 | *Não especificado* | *Não especificado* |

| FÍSICA | 23I | 7. Tecnologias sustentáveis de transporte | 26.0 | *Não especificado* | *Não especificado* |

| FÍSICA | 23I | 7. Tecnologias sustentáveis de transporte | 27.0 | *Não especificado* | *Não especificado* |

| FÍSICA | 23I | 8. A Física dos ruídos | 28.0 | *Não especificado* | *Não especificado* |

| FÍSICA | 23I | 8. A Física dos ruídos | 29.0 | *Não especificado* | *Não especificado* |

| FÍSICA | 23I | 8. A Física dos ruídos | 30.0 | *Não especificado* | *Não especificado* |

5. GEOGRAFIA (Frentes 70B, 70I)

Geografia - Frente 70B

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| GEOGRAFIA | 70B | 1. Introdução à Geografia | 1.0 | Histórico | 1. Histórico; A. Da Grécia Antiga ao reconhecimento como ciência; B. O que a Geografia estuda?; C. Epistemologia: o pensamento geográfico; D. A Geopolítica |

| GEOGRAFIA | 70B | 1. Introdução à Geografia | 2.0 | Categorias de análise da Geografia | 2. Categorias de análise; A. Lugar; B. Paisagem; C. Território; D. Região; E. Anecúmenas e ecúmenas; F. Espaço Geográfico |

| GEOGRAFIA | 70B | 2. Cartografia | 3.0 | Introdução à linguagem cartográfica | 1. Introdução à linguagem cartográfica; A. Orientação e localização; B. Coordenadas geográficas; C. Elementos de um mapa; D. Projeções cartográficas; E. Anamorfose – Outra forma de representação cartográfica |

| GEOGRAFIA | 70B | 2. Cartografia | 4.0 | Escalas cartográficas | 2. Escalas cartográficas e topografia; A. Escalas cartográficas; B. Topografia |

| GEOGRAFIA | 70B | 2. Cartografia | 5.0 | Cartografia digital (Tecnologias na cartografia) | 3. Tecnologias na cartografia; A. Cartografia digital; B. Sensoriamento remoto; C. Georreferenciamento; D. Sistemas de Informações Geográficas (SIG); E. Sistema de Posicionamento Global; F. Aerofotogrametria |

| GEOGRAFIA | 70B | 2. Cartografia | 6.0 | Cartografia social | 4. Cartografia social; A. O sentimento de pertencimento à terra: uma questão simbólica |

| GEOGRAFIA | 70B | 3. Movimentos da Terra | 7.0 | Rotação e translação | 1. Rotação e translação; A. Via Láctea; B. Movimentos da Terra e consequências |

| GEOGRAFIA | 70B | 3. Movimentos da Terra | 8.0 | Fusos horários | 2. Fusos horários; A. Histórico ; B. Organização dos fusos horários |

| GEOGRAFIA | 70B | 4. Introdução à Geologia | 9.0 | Geologia geral | 1. Geologia geral; A. Estrutura interna da Terra; B. O tempo geológico |

| GEOGRAFIA | 70B | 4. Introdução à Geologia | 10.0 | Deriva continental | 2. Tectônica de placas; A. Teoria da Deriva Continental; B. Movimentos das placas tectônicas |

| GEOGRAFIA | 70B | 4. Introdução à Geologia | 11.0 | Estruturas geológicas | 3. Estruturas geológicas da Terra; A. Escudos cristalinos; B. Bacias sedimentares; C. Dobramentos Modernos |

| GEOGRAFIA | 70B | 4. Introdução à Geologia | 12.0 | Jazidas minerais mundiais brasileiras | 4. Províncias geominerais brasileiras; A. Extrativismo mineral; B. Principais províncias geominerais do Brasil; C. Principais províncias mineralógicas mundiais |

| GEOGRAFIA | 70B | 5. Rochas, relevo e solo | 13.0 | Rochas | 1. Rochas; A. Ciclo das rochas; B. Principais tipos de rochas; C. Usos e aplicações dos diferentes tipos de rochas |

| GEOGRAFIA | 70B | 5. Rochas, relevo e solo | 14.0 | Geomorfologia: agentes internos e externos | 1. Geomorfologia: agentes internos e externos; A. Agentes internos; B. Agentes externos |

| GEOGRAFIA | 70B | 5. Rochas, relevo e solo | 15.0 | Formações de relevo | 3. Formações de relevo; A. O relevo brasileiro; B. O relevo submarino |

| GEOGRAFIA | 70B | 5. Rochas, relevo e solo | 16.0 | Solos | 4. Solos; A. Os estudos dos solos e suas principais características; B. Camadas do solo; C. Tipos de solo; D. Tipos de solo no Brasil |

| GEOGRAFIA | 70B | 5. Rochas, relevo e solo | 17.0 | Manutenção dos solos | 5. Manutenção dos solos; A. Proteção; B. Formas de Manejo |

| GEOGRAFIA | 70B | 6. Introdução à Hidrologia | 18.0 | Hidrologia | 1. Hidrologia; A. A importância da água nos estudos hidrológicos; B. Ciclo hidrológico; C. Oceanos e mares; D. Importância da tecnologia para estudos hidrológicos |

| GEOGRAFIA | 70B | 7. Hidrologia e recursos hídricos | 19.0 | Distribuição da água na Terra | 1. Distribuição da água na Terra; A. Segurança hídrica; B. Aquíferos; C. Os rios e suas características |

| GEOGRAFIA | 70B | 7. Hidrologia e recursos hídricos | 20.0 | Bacias hidrográficas | 2. Bacias hidrográficas; A. Geopolítica da água; B. Bacias hidrográficas brasileiras; C. Bacias hidrográficas do mundo; |

| GEOGRAFIA | 70B | 8. Recursos minerais | 21.0 | Recursos naturais renováveis | 1. Recursos naturais renováveis; A. Importância dos recursos renováveis; B. Direitos da natureza |

| GEOGRAFIA | 70B | 8. Recursos minerais | 22.0 | Fontes de energia renovável |
2. Fontes de energia renováveis; A. Energia Solar; B. Energia eólica; C.
Hidrelétricas; D. Energia geotérmica; E. Energia dos oceanos; F. Biomassa |

| GEOGRAFIA | 70B | 8. Recursos minerais | 23.0 | Recursos naturais não renováveis
| 3. Recursos naturais não renováveis; A. Recursos minerais; B. Combustíveis
fósseis e sua importância; |

| GEOGRAFIA | 70B | 8. Recursos minerais | 24.0 | Fontes de energia não renovável |
4. Fontes de energia não renováveis; A. Carvão mineral; B. Petróleo; C. Gás natural
|

| GEOGRAFIA | 70B | 9. Produção energética | 25.0 | Matrizes elétricas e
energéticas | 1. Matrizes elétricas e energéticas; A. Matriz energética; B. Matriz
elétrica; C. Transição energética |

| GEOGRAFIA | 70B | 9. Produção energética | 26.0 | Impactos da produção de
energia | 2. Impactos da produção de energia; A. Fontes de energia: principais
benefícios e desvantagens |

| GEOGRAFIA | 70B | 10. Climatologia | 27.0 | Fatores e elementos do clima |
1. Fatores e elementos do clima; A. Os climogramas; B. As camadas da atmosfera;
C. Elementos do clima; D. Fatores climáticos |

| GEOGRAFIA | 70B | 10. Climatologia | 28.0 | Domínios climáticos mundiais | 2.
Domínios climáticos mundiais; A. Os climas mundiais |

| GEOGRAFIA | 70B | 10. Climatologia | 29.0 | Climas do Brasil | 3. Climas do Brasil;
A. Massas de ar que atuam no Brasil; B. Os climas brasileiros |

| GEOGRAFIA | 70B | 10. Climatologia | 30.0 | Mudanças climáticas | 4. Mudanças
climáticas; A. Queima de combustíveis fósseis; B. Os impactos ambientais e as
tratativas de solução; |

| GEOGRAFIA | 70B | 11. Vegetação | 31.0 | Formações vegetais mundiais | 1.
Formações vegetais mundiais; A. Florestas equatoriais e tropicais; B. Florestas
temperadas e subtropicais; C. Floresta boreal, de coníferas ou taiga; D. Tundra; E.
Savanas e cerrados; F. Pradarias e estepes; G. Vegetação mediterrânea; H.
Vegetação de deserto; |

| GEOGRAFIA | 70B | 12. Domínios morfoclimáticos brasileiros | 32.0 | Domínios
morfoclimáticos, araucárias e pradarias | 1. Domínios morfoclimáticos, Araucárias
e Pradarias; A. Domínio das Araucárias; B. Domínio das Pradarias; |

| GEOGRAFIA | 70B | 12. Domínios morfoclimáticos brasileiros | 33.0 | Domínio do
Cerrado e área de transição | 2. Domínio do Cerrado e área de transição; A.
Caracterização; B. Área de transição Pantanal |

| GEOGRAFIA | 70B | 12. Domínios morfoclimáticos brasileiros | 34.0 | Domínio da Caatinga e área de transição | 3. Domínio da Caatinga e área de transição; A. Caracterização; B. Área de transição Mata dos Cocais |

| GEOGRAFIA | 70B | 12. Domínios morfoclimáticos brasileiros | 35.0 | Domínios dos Mares de Morros e área de transição | 4. Domínio dos Mares de Morros e área de transição; A. Caracterização; B. Área de transição Mangue |

| GEOGRAFIA | 70B | 12. Domínios morfoclimáticos brasileiros | 36.0 | Domínio Amazônico | 5. Domínio Amazônico; A. Caracterização |

| GEOGRAFIA | 70B | 13. Análise populacional | 37.0 | Demografia I | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 13. Análise populacional | 38.0 | Demografia II | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 13. Análise populacional | 39.0 | Movimentos migratórios | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 13. Análise populacional | 40.0 | Fluxos migratórios recentes | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 14. Brasil - Território e demografia | 41.0 | Regionalizações brasileiras | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 14. Brasil - Território e demografia | 42.0 | Perfil demográfico brasileiro | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 15. Sociedade brasileira | 43.0 | Sociedade brasileira - Recorte étnico | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 15. Sociedade brasileira | 44.0 | Sociedade brasileira - Recortes etário e de gênero | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 16. Atividades econômicas no espaço agrário | 45.0 | Sistemas agrícolas | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 16. Atividades econômicas no espaço agrário | 46.0 | Agropecuário mundial | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 16. Atividades econômicas no espaço agrário | 47.0 | Agropecuária brasileira | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 16. Atividades econômicas no espaço agrário | 48.0 | Problemas do espaço agrário brasileiro | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 17. Indústria | 49.0 | Revoluções industriais | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 17. Indústria | 50.0 | MTCI | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 17. Indústria | 51.0 | Tipos de indústrias | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 17. Indústria | 52.0 | Produção industrial no mundo globalizado | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 18. Urbanização (Parte I) | 53.0 | Urbanização: conceito e histórico | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 18. Urbanização (Parte I) | 54.0 | Cracterísticas das áreas de urbanização antiga | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 18. Urbanização (Parte II) | 55.0 | Características das áreas de urbanização recente | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 18. Urbanização (Parte II) | 56.0 | Processos do espaço urbano | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 18. Urbanização (Parte II) | 57.0 | Problemas ambientais do espaço urbano | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 18. Urbanização (Parte II) | 58.0 | Cidades verdes | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 19. Setor de serviços e relações de trabalho | 59.0 | Características e definições | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70B | 19. Setor de serviços e relações de trabalho | 60.0 | Circuitos econômicos | *Não especificado* |

Geografia - Frente 70I

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| GEOGRAFIA | 70I | 1. Categorias de análise | 1.0 | Paisagem: compreendendo as transformações do espaço | 1. Paissagem: Compreendendo as transformações do espaço; A. Transformações da paisagem; A. Transformações da paisagem |

| GEOGRAFIA | 70I | 1. Categorias de análise | 2.0 | Lugar: a dimensão vivida do espaço | 2. Lugar: Adimensão vivida do espaço; A. Lugar: espaço atribuído de significado; B. Os não lugares; C. Percepção além do nosso lugar |

| GEOGRAFIA | 70I | 1. Categorias de análise | 3.0 | Território: as relações de poder sobre o espaço | 3. Território: As relações de poder sobre o espaço; A. Fronteiras do território; B. Territorialidade, territorialização e desterritorialização; C. Conflitos territoriais |

| GEOGRAFIA | 70I | 1. Categorias de análise | 4.0 | Região e regionalização: compartimentar para compreender o espaço I | 4. Região e regularização: Compartimentar para compreender o espaço; A. Diversidade de critérios regionais;. |

| GEOGRAFIA | 70I | 1. Categorias de análise | 5.0 | Região e regionalização: compartimentar para compreender o espaço II | B. Multiescalaridade da região; C. Dinamismo regional. |

| GEOGRAFIA | 70I | 1. Categorias de análise | 6.0 | Espaço geográfico | 5. Espaço Geográfico; A. Relações socioespaciais e agentes atuantes no espaço; B. Sistema de objetos e sistema de ações |

| GEOGRAFIA | 70I | 2 - Cartografia | 7.0 | Mapas: o desenvolvimento das representações espaciais | 1. Mapas: O desenvolvimento das representações espaciais; A. Os mapas ao longo das civilizações; B. Mapa como um produto cultural |

| GEOGRAFIA | 70I | 2 - Cartografia | 8.0 | Produção cartográfica I | 2. Produção cartografica; A. Etapas da elaboração cartográfica |

| GEOGRAFIA | 70I | 2 - Cartografia | 9.0 | Produção cartográfica II | 3. Classificação dos dados para elaboração de mapas; A. Organização dos dados em tabelas; B. Ordenação dos dados em tabelas; C. Classificação dos dados; D. Das tabelas aos mapas |

| GEOGRAFIA | 70I | 2 - Cartografia | 10.0 | Produção cartográfica III | 4. Relações fundamentais para representações cartográficas; A. Modos de implantação; B. Variáveis visuais; C. Tipos de representação |

| GEOGRAFIA | 70I | 2 - Cartografia | 11.0 | Cartografia social I | 5. Cartografia social; A. Mapas sociais. |

| GEOGRAFIA | 70I | 2 - Cartografia | 12.0 | Cartografia social II | B. Mapas colaborativos em plataformas digitais. |

| GEOGRAFIA | 70I | 3 - Educação ambiental | 13.0 | A invenção da sustentabilidade I | 1. Invenção da sustentabilidade; A. Origem do conceito de sustentabilidade. |

| GEOGRAFIA | 70I | 3 - Educação ambiental | 14.0 | A invenção da sustentabilidade II | B. Debates e acordos internacionais para a sustentabilidade. |

| GEOGRAFIA | 70I | 3 - Educação ambiental | 15.0 | A invenção da sustentabilidade III | C. Normas e políticas públicas em prol da sustentabilidade. |

| GEOGRAFIA | 70I | 3 - Educação ambiental | 16.0 | Sustentabilidade como estratégia de mercado | 2. Sustentabilidade como estratégia de mercado; A. Sustentabilidade empresarial; B. Greenwashing; C. Mercado de créditos de carbono |

| GEOGRAFIA | 70I | 3 - Educação ambiental | 17.0 | Sem solo, sem vida I | 3. Sem solo, sem vida; A. Funções do solo. |

| GEOGRAFIA | 70I | 3 - Educação ambiental | 18.0 | Sem solo, sem vida II | B. Degradação do solo. |

| GEOGRAFIA | 70I | 4 - Desafios para a sustentabilidade | 19.0 | Riqueza mineral brasileira I | 1. Riqueza mineral brasileira I; A. Extração de recursos minerais; A.1. Formas de extração mineral |

| GEOGRAFIA | 70I | 4 - Desafios para a sustentabilidade | 20.0 | Riqueza mineral brasileira II | 2. Riqueza mineral brasileira II; A. Mineração no Brasil |

| GEOGRAFIA | 70I | 4 - Desafios para a sustentabilidade | 21.0 | Biomas brasileiros: oportunidades e impasses | 3. Biomas brasileiros: oportunidades e impasses; A. Desmatamento; A.1. A construção de hidrelétricas na Amazônia; B. Desertificação e arenização; C. Queimadas |

| GEOGRAFIA | 70I | 4 - Desafios para a sustentabilidade | 22.0 | Biomas brasileiros e sustentabilidade | 4. Biomas brasileiros e sustentabilidade; A. Mecanismos de proteção ambiental no Brasil; A.1. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc); A.2. Novo Código Florestal |

| GEOGRAFIA | 70I | 4 - Desafios para a sustentabilidade | 23.0 | As particularidades regionais brasileiras refletidas nos biomas | 5. As particularidades regionais brasileiras refletidas nos biomas; A. Estrutura da legislação ambiental brasileira; A.1. Legislação ambiental federal; A.2. Leis ambientais estaduais e municipais; B. As diferenças ambientais dos biomas brasileiros; B.1. O bioma Amazônico; B.2. O bioma Cerrado |

| GEOGRAFIA | 70I | 4 - Desafios para a sustentabilidade | 24.0 | Uso econômico-ecológico do meio ambiente | 6. Uso econômico-ecológico do meio ambiente; A. Economia e meio ambiente; B. Zoneamento ambiental |

| GEOGRAFIA | 70I | 5 - Recursos energéticos | 25.0 | Evolução do consumo de energia | 1. Evolução do consumo de energia; A. perspectivas futuras dos recursos energéticos |

| GEOGRAFIA | 70I | 5 - Recursos energéticos | 26.0 | Ciclo de produção energética |
2. Ciclo de produção energética; A. Fontes não renováveis; A.1. Fontes fósseis;
A.2. Energia nuclear; B. Fontes de energia renováveis |

| GEOGRAFIA | 70I | 5 - Recursos energéticos | 27.0 | Energia em escala global | 3.
Energia em escala global; A. Iniciativas sustentáveis de gestão do ciclo de
produção energética |

| GEOGRAFIA | 70I | 5 - Recursos energéticos | 28.0 | Matriz energética brasileira I |
4. Matriz energética brasileira I |

| GEOGRAFIA | 70I | 5 - Recursos energéticos | 29.0 | Matriz energética brasileira II |
5. Matriz energética brasileira II; A. Impactos econômicos e relações com o
consumo |

| GEOGRAFIA | 70I | 5 - Recursos energéticos | 30.0 | Matriz energética brasileira III |
6. Matriz energética brasileira III; A. Análise da matriz energética brasileira |

| GEOGRAFIA | 70I | 6 - Clima e espaço geográfico | 31.0 | Clima e sociedade I | 1.
Clima e sociedade I; A. Do efeito estufa ao aquecimento global; B. A interferência
humana nos padrões climáticos; B.1. Atividades emissoras de gases de efeito
estufa |

| GEOGRAFIA | 70I | 6 - Clima e espaço geográfico | 32.0 | Clima e sociedade II | 2.
Clima e sociedade II; A. Evidências das mudanças climáticas; |

| GEOGRAFIA | 70I | 6 - Clima e espaço geográfico | 33.0 | Clima e sociedade III | 3.
Clima e sociedade III; A. Negacionismo climático; A.1. Mitos sobre as mudanças
climáticas |

| GEOGRAFIA | 70I | 6 - Clima e espaço geográfico | 34.0 | Eventos extremos I | 4.
Eventos extremos I; A. Cenários diante das mudanças climáticas |

| GEOGRAFIA | 70I | 6 - Clima e espaço geográfico | 35.0 | Eventos extremos II | 5.
Eventos extremos II; A. Ações para conter o aquecimento global; A.1. Energia; A.2.
Transporte; A.3. Construções; A.4. Cuidados com a população e a urbanização;
A.5. Uso do solo; A.6. Captura de carbono |

| GEOGRAFIA | 70I | 6 - Clima e espaço geográfico | 36.0 | Eventos extremos III | 6.
Eventos extremos III; A. Resiliência ou adaptação climática; A.1. Soluções
baseadas na natureza; A.2. Cidades-esponja |

| GEOGRAFIA | 70I | 7 - Desafios da agenda do clima | 37.0 | Conferências
climáticas | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 7 - Desafios da agenda do clima | 38.0 | Dinâmicas e desafios
das conferências climáticas | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 7 - Desafios da agenda do clima | 39.0 | Clima e sustentabilidade no século XXI | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 7 - Desafios da agenda do clima | 40.0 | Mini-ONU: conferência sobre o clima I | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 7 - Desafios da agenda do clima | 41.0 | Mini-ONU: conferência sobre o clima II | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 7 - Desafios da agenda do clima | 42.0 | Mini-ONU: conferência sobre o clima III | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 8 - Economia sustentável | 43.0 | Domínios morfocliáticos e usos econômicos das regiões | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 8 - Economia sustentável | 44.0 | Domínios morfocliáticos e desigualdades regionais | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 8 - Economia sustentável | 45.0 | Desafios econômicos, sociais e ambientais no Brasil | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 8 - Economia sustentável | 46.0 | Impasses no uso econômico da Amazônia | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 8 - Economia sustentável | 47.0 | Domínios morfocliáticos e espécies nativas | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 8 - Economia sustentável | 48.0 | Iniciativas contemporâneas de economia sustentável | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 9 - Análise populacional | 49.0 | Conceitos básicos de demografia | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 9 - Análise populacional | 50.0 | Coleta e análise de dados da escala local I | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 9 - Análise populacional | 51.0 | Coleta e análise de dados da escala local II | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 9 - Análise populacional | 52.0 | Coleta e análise de dados da escala local III | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 9 - Análise populacional | 53.0 | Coleta e análise de dados da escala local IV | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 9 - Análise populacional | 54.0 | Coleta e análise de dados da escala local V | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 10 - Lugares econômicos | 55.0 | Dinâmica econômica global I |
Não especificado |

| GEOGRAFIA | 70I | 10 - Lugares econômicos | 56.0 | Dinâmica econômica global II
| *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 10 - Lugares econômicos | 57.0 | Territorialidade migrante e o
conceito de "lugar" I | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 10 - Lugares econômicos | 58.0 | Territorialidade migrante e o
conceito de "lugar" II | *Não especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 10 - Lugares econômicos | 59.0 | Fluxos migratórios | *Não
especificado* |

| GEOGRAFIA | 70I | 10 - Lugares econômicos | 60.0 | Guerra e diplomacia | *Não
especificado* |

6. GRAMÁTICA (Frente 51B)

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| GRAMÁTICA | 51B | 1 - Dinâmicas da língua | 1.0 | Linguagem, língua, oralidade e
escrita | 1. Língua e linguagem |

| GRAMÁTICA | 51B | 1 - Dinâmicas da língua | 2.0 | História da língua portuguesa e
norma-padrão | 2. História da língua portuguesa; A. Língua Portuguesa no Brasil; 3.
Tipos de gramática |

| GRAMÁTICA | 51B | 1 - Dinâmicas da língua | 3.0 | Variações e linguísticas | 4.
Norma-padrão e variação linguística; 4. Norma-padrão e variação linguística; B.
Variação linguística |

| GRAMÁTICA | 51B | 2 - Os sons da fala | 4.0 | Fonologia | 1. Fonologia e fonologia;
A. Correspondência entre letras e fonemas; B. Classificação dos fonemas; C.
Dígrafo; 2. Sílabas; A. Divisão silábica; B. Sílabas tônicas |

| GRAMÁTICA | 51B | 3 - Dominando a ortografia | 5.0 | Acentuação gráfica | 1.
Acentuação gráfica; A. Tipos de acento |

| GRAMÁTICA | 51B | 3 - Dominando a ortografia | 6.0 | Ortografia | 2. Ortografia; A. Emprego da letra H; B. Emprego de letras dobradas; C. Emprego das letras S e Z; D. Emprego das letras X e CH; E. Emprego das letras G e J; F. Emprego das vogais E e I; G. Emprego das vogais O e U |

| GRAMÁTICA | 51B | 4 - Semântica | 7.0 | Semântica: relações de significação, relações gráficas e sonoras | 1. O uso da língua e os sentidos; A. Semântica; B. Palavras e expressões que podem causar confusão |

| GRAMÁTICA | 51B | 4 - Semântica | 8.0 | Som e sentido: campo fonético | 2. Som, sentido e estilo; A. Denotação; B. Conotação |

| GRAMÁTICA | 51B | 4 - Semântica | 9.0 | Figuras de linguagem: campo morfossintático | 3. Figuras do campo fonético; A. Figuras de som; 4. Estilização da seleção e da combinação de estruturas; A. Figuras de construção; B. Figuras de pensamento; C. Figuras de palavras |

| GRAMÁTICA | 51B | 5 - Estrutura e formação das palavras | 10.0 | Estrutura das palavras | 1. Estrutura das palavras; A. Radicais; B. Afixos; C. Desinências; D. Vogais e consoantes de ligação |

| GRAMÁTICA | 51B | 5 - Estrutura e formação das palavras | 11.0 | Formação de palavras – Derivação | 2. Formação de palavras - Derivação |

| GRAMÁTICA | 51B | 5 - Estrutura e formação das palavras | 12.0 | Formação de palavras – Composição e outros processos | 3. Formação de palavras - Composição e outros processos; A. Composição; B. Outros processos de formação de palavras |

| GRAMÁTICA | 51B | 6 - Morfologia: as classes de palavras | 13.0 | Morfologia: as classes de palavras | 1. Morfologia: as classes de palavras |

| GRAMÁTICA | 51B | 6 - Morfologia: as classes de palavras | 14.0 | Substantivo: definição, classificação e flexões | 2. Substantivos: definição, classificação e flexões; A. Classificação do substantivo; B. Formação do substantivo; C. Flexão do substantivo |

| GRAMÁTICA | 51B | 6 - Morfologia: as classes de palavras | 15.0 | Adjetivo: definição, classificação e flexões | 3. Adjetivo: definição, classificação e flexões; A. Classificação dos adjetivos; B. Flexão dos adjetivos; C. Grau dos adjetivos |

| GRAMÁTICA | 51B | 7 - Determinantes do substantivo | 16.0 | Artigo, numeral e interjeição | 1. Artigo, numeral e interjeição; A. Artigo; B. Numeral; C. Interjeição |

| GRAMÁTICA | 51B | 7 - Determinantes do substantivo | 17.0 | Pronome: definição e classificação | 2. Pronome: definição e classificação |

| GRAMÁTICA | 51B | 7 - Determinantes do substantivo | 18.0 | Pronome pessoal e pronome possessivo | 3. Pronomes pessoais e pronomes possessivos; A. Pronome pessoal; B. Pronome substantivo x pronome adjetivo; C. Uso dos pronomes pessoais; D. Pronomes de tratamento; E. Pronomes possessivos |

| GRAMÁTICA | 51B | 8 - Pronomes demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos | 19.0 | Pronome demonstrativo e pronome indefinido | *Não especificado* |

| GRAMÁTICA | 51B | 8 - Pronomes demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos | 20.0 | Pronome interrogativo e pronome relativo | *Não especificado* |

| GRAMÁTICA | 51B | 8 - Pronomes demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos | 21.0 | A importância do pronome na remissão textual | *Não especificado* |

| GRAMÁTICA | 51B | 9 - Verbos: definição, estrutura e flexões | 22.0 | Verbo: definição e estrutura | *Não especificado* |

| GRAMÁTICA | 51B | 9 - Verbos: definição, estrutura e flexões | 23.0 | Verbo: flexão (número, pessoa e voz) | *Não especificado* |

| GRAMÁTICA | 51B | 9 - Verbos: definição, estrutura e flexões | 24.0 | Verbo: flexão (modo e tempo) | *Não especificado* |

| GRAMÁTICA | 51B | 10 - Verbos: formação, classificação e singularidades | 25.0 | Verbo: formação do imperativo | *Não especificado* |

| GRAMÁTICA | 51B | 10 - Verbos: formação, classificação e singularidades | 26.0 | Verbo: classificação | *Não especificado* |

| GRAMÁTICA | 51B | 10 - Verbos: formação, classificação e singularidades | 27.0 | Singularidades verbais | *Não especificado* |

| GRAMÁTICA | 51B | 11 - Advérbio, preposição, conjunção, remissão e articulação textual | 28.0 | Advérbio: definição, classificação e palavras denotativas | *Não especificado* |

| GRAMÁTICA | 51B | 11 - Advérbio, preposição, conjunção, remissão e articulação textual | 29.0 | Preposição e conjunção: definição e classificação | *Não especificado* |

| GRAMÁTICA | 51B | 11 - Advérbio, preposição, conjunção, remissão e articulação textual | 30.0 | Remissão e articulação textual | *Não especificado* |

7. HISTÓRIA (Frentes 60B, 60I)

História - Frente 60B

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| HISTÓRIA | 60B | 1. Introdução ao estudo da História e Pré-História | 1.0 | História e Historiografia | Introdução à História e Historiografia |

| HISTÓRIA | 60B | 1. Introdução ao estudo da História e Pré-História | 2.0 | Pré-História: período paleolítico | Pré-História; Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada; A chegada do Homo sapiens na América; Primeiros grupos humanos |

| HISTÓRIA | 60B | 1. Introdução ao estudo da História e Pré-História | 3.0 | Pré-História: período neolítico | Neolítico ou Idade da Pedra Polida |

| HISTÓRIA | 60B | 2. Antiguidade - Ásia | 4.0 | Culturas antigas da Ásia: Mesopotâmia e Pérsia | Mesopotâmia; Pérsia; História Antiga |

| HISTÓRIA | 60B | 2. Antiguidade - Ásia | 5.0 | Culturas antigas da Ásia: Palestina e Fenícia | Ásia – China e Índia antigas |

| HISTÓRIA | 60B | 2. Antiguidade - Ásia | 6.0 | Culturas antigas da Ásia: China e Índia | China e Índia antigas |

| HISTÓRIA | 60B | 3. Antiguidade - África e América | 7.0 | Culturas antigas da África: Egito e outros reinos | Egito Antigo; Reino de Kush; Reino de Axum |

| HISTÓRIA | 60B | 3. Antiguidade - África e América | 8.0 | Culturas antigas da América: povos da Mesoamérica | Os maias; Os astecas |

| HISTÓRIA | 60B | 3. Antiguidade - África e América | 9.0 | Culturas Antigas da América: povos dos Andes | Os incas |

| HISTÓRIA | 60B | 4. Antiguidade clássica (Parte I) | 10.0 | Grécia: dos primórdios à fundação da pólis | Localização e condições geográficas; Período Pré-Homérico; Período Homérico; Pólis grega |

| HISTÓRIA | 60B | 4. Antiguidade clássica (Parte I) | 11.0 | Grécia: períodos Clássico e Helenístico | Período clássico grego; Guerras Médicas; A Era de Ouro em Atenas; Guerra do Peloponeso; Helenismo e expansão macedônica; Legado grego |

| HISTÓRIA | 60B | 4. Antiguidade clássica (Parte I) | 12.0 | Roma: monarquia e república | Roma I; Localização e condições geográficas; Monarquia (753 a.C.-509 a.C.); República (509 a.C.-27 a.C.) |

| HISTÓRIA | 60B | 4. Antiguidade clássica (Parte II) | 13.0 | Roma: apogeu e crise do império | Roma II; Passagem da Antiguidade ao Medievo; Fim da Antiguidade; Legado romano |

| HISTÓRIA | 60B | 5. Idade Média | 14.0 | Idade média oriental e africana | Império Bizantino; Arábia e islamismo; Legado cultural |

| HISTÓRIA | 60B | 5. Idade Média | 15.0 | Alta Idade Média: povos germânicos | Povos germânicos – Francos; Descentralização política e feudalização; Poder universal da Igreja Católica |

| HISTÓRIA | 60B | 5. Idade Média | 16.0 | Alta Idade Média: feudalismo | Renascimento Comercial; Renascimento Urbano; Legado cultural da Idade Média Ocidental |

| HISTÓRIA | 60B | 5. Idade Média | 17.0 | Baixa Idade Média: crise feudal | Crise feudal; Cruzadas; Crise do século XIV |

| HISTÓRIA | 60B | 5. Idade Média | 18.0 | Baixa Idade Média: cruzadas e a crise do Século XIV | Precedentes para a centralização do poder na Baixa Idade Média; Formação do Estado nacional francês; Formação do Estado inglês |

| HISTÓRIA | 60B | 6. Idade Moderna - Renascimentos | 19.0 | A passagem do medievo para a modernidade | Do Medievo para a modernidade |

| HISTÓRIA | 60B | 6. Idade Moderna - Renascimentos | 20.0 | Renascimento cultural | Arte renascentista na Península Itálica; Renascimento além da Península Itálica |

| HISTÓRIA | 60B | 6. Idade Moderna - Renascimentos | 21.0 | Renascimento científico | Renascimento Científico |

| HISTÓRIA | 60B | 7. Idade Moderna - A era do absolutismo e do mercantilismo (Parte I) | 22.0 | Formação dos Estados Modernos | Formação dos Estados Modernos |

| HISTÓRIA | 60B | 7. Idade Moderna - A era do absolutismo e do mercantilismo (Parte I) | 23.0 | Absolutismo: Portugal e Espanha | Teóricos do absolutismo; Absolutismo em Portugal; Absolutismo na Espanha |

| HISTÓRIA | 60B | 7. Idade Moderna - A era do absolutismo e do mercantilismo (Parte I) | 24.0 | Absolutismo: França e Inglaterra | Absolutismo na França; Absolutismo na Inglaterra |

| HISTÓRIA | 60B | 7. Idade Moderna - A era do absolutismo e do mercantilismo (Parte II) | 25.0 | Mercantilismo | Mercantilismo |

| HISTÓRIA | 60B | 8. Idade Moderna - As reformas religiosas | 26.0 | Reformas religiosas: Luteranismo | Lutero e a Reforma no Sacro-Império |

| HISTÓRIA | 60B | 8. Idade Moderna - As reformas religiosas | 27.0 | Reformas religiosas: Calvinismo e Anglicanismo | Calvino e a Reforma na Suíça; Henrique VIII e a Reforma na Inglaterra |

| HISTÓRIA | 60B | 8. Idade Moderna - As reformas religiosas | 28.0 | Contrarreformas | Companhia de Jesus; Tribunal do Santo Ofício; Consequências da Reforma Religiosa |

| HISTÓRIA | 60B | 9. Idade Moderna - Do velho ao novo mundo (Parte I) | 29.0 | Expansão marítima europeia | Pioneirismo de Portugal; Expansão espanhola; Outras monarquias na expansão marítima |

| HISTÓRIA | 60B | 9. Idade Moderna - Do velho ao novo mundo (Parte I) | 30.0 | Reinos africanos | Reino de Gana; Império Mali; Império Songhai; Reino do Benin; Reino do Congo; As cidades-Estados da costa oriental africana |

| HISTÓRIA | 60B | 9. Idade Moderna - Do velho ao novo mundo (Parte II) | 31.0 | Colonização espanhola I | O avanço espanhol contra o Império Asteca; O avanço espanhol contra o Império Inca |

| HISTÓRIA | 60B | 9. Idade Moderna - Do velho ao novo mundo (Parte II) | 32.0 | Colonização espanhola II | A administração na América espanhola; Sociedade hispânica colonial; Exploração econômica |

| HISTÓRIA | 60B | 9. Idade Moderna - Do velho ao novo mundo (Parte II) | 33.0 | Indígenas no Brasil | Diversidade indígena no território brasileiro; Aspectos comuns aos povos indígenas do território brasileiro; A atualidade dos estudos indígenas no Brasil |

| HISTÓRIA | 60B | 9. Idade Moderna - Do velho ao novo mundo (Parte II) | 34.0 | Contato entre indígenas e colonizadores | A exploração da África; A colonização das Américas; A colonização pelo olhar dos colonizados; A longa duração do processo colonizador |

| HISTÓRIA | 60B | 10. Idade Moderna - Os caminhos da América portuguesa (Parte I) | 35.0 | América portuguesa - Processos colonizatórios iniciais | Período pré-Colonial; Colonização da América portuguesa |

| HISTÓRIA | 60B | 10. Idade Moderna - Os caminhos da América portuguesa (Parte I) | 36.0 | América portuguesa - Processos colonizatórios iniciais | América Portuguesa - Processos colonizatórios iniciais |

| HISTÓRIA | 60B | 10. Idade Moderna - Os caminhos da América portuguesa (Parte II) | 37.0 | Sociedade açucareira I | Escravidão no Brasil colonial; Outras atividades econômicas |

| HISTÓRIA | 60B | 10. Idade Moderna - Os caminhos da América portuguesa (Parte II) | 38.0 | Sociedade açucareira II | Sociedade açucareira |

| HISTÓRIA | 60B | 10. Idade Moderna - Os caminhos da América portuguesa (Parte II) | 39.0 | Invasões francesas e holandesas na América Portuguesa | Invasões francesas na América Portuguesa; Invasão holandesa na América Portuguesa |

| HISTÓRIA | 60B | 10. Idade Moderna - Os caminhos da América portuguesa (Parte II) | 40.0 | Interiorização do território colonial | Pecuária; Drogas do sertão e a ocupação do norte; Entradas e bandeiras; Tratado de limites |

| HISTÓRIA | 60B | 10. Idade Moderna - Os caminhos da América portuguesa (Parte II) | 41.0 | Ciclo do ouro | Primeiras minas de ouro; Administração da região das minas; Tratado de Methuen e as minas de diamante; Consequências da mineração; Administração pombalina (1750-1777) |

| HISTÓRIA | 60B | 10. Idade Moderna - Os caminhos da América portuguesa (Parte II) | 42.0 | A urbanização no ciclo do ouro | Caminhos da integração; Uma sociedade diferente, mas ainda escravista; Mudanças administrativas; Aspectos da cultura no Brasil colonial |

| HISTÓRIA | 60B | 10. Idade Moderna - Os caminhos da América portuguesa (Parte III) | 43.0 | Decadência do ciclo do ouro no Brasil | Conjuração Mineira (1789); Conjuração Baiana (1798) |

| HISTÓRIA | 60B | 11. Idade Moderna - A formação de novos paradigmas no mundo Anglo-Americano | 44.0 | Revoluções Inglesas | Crise e fim do absolutismo inglês; Revolução Puritana (1640-1649); Restauração e Revolução Gloriosa (1688-1689) |

| HISTÓRIA | 60B | 11. Idade Moderna - A formação de novos paradigmas no mundo Anglo-Americano | 45.0 | Iluminismo I | Antecedentes do Iluminismo; Pensamento iluminista na política; |

| HISTÓRIA | 60B | 11. Idade Moderna - A formação de novos paradigmas no mundo Anglo-Americano | 46.0 | Iluminismo II | Despotismo esclarecido; Pensamento iluminista na economia |

| HISTÓRIA | 60B | 11. Idade Moderna - A formação de novos paradigmas no mundo Anglo-Americano | 47.0 | Colonização Inglesa | Indígenas na América inglesa; Colonização das treze colônias |

| HISTÓRIA | 60B | 11. Idade Moderna - A formação de novos paradigmas no mundo Anglo-Americano | 48.0 | Independência dos Estados Unidos | Independência das treze Colônias |

| HISTÓRIA | 60B | 12. Idade Moderna - O início da industrialização | 49.0 | Primeira Revolução Industrial I | Precondições históricas; Inovações tecnológicas; Primeira revolução industrial |

| HISTÓRIA | 60B | 12. Idade Moderna - O início da industrialização | 50.0 | Primeira Revolução Industrial II | Impactos da industrialização; Primeira revolução industrial |

| HISTÓRIA | 60B | 13. Idade Contemporânea - A Revolução Francesa | 51.0 | Revolução Francesa: crise do antigo regime | O Antigo Regime francês; Antecedentes da revolução |

| HISTÓRIA | 60B | 13. Idade Contemporânea - A Revolução Francesa | 52.0 | Revolução Francesa: Assembleia Nacional Constituinte | Assembleia Nacional Constituinte (1789-1791); Monarquia Constitucional (1791-1792) |

| HISTÓRIA | 60B | 13. Idade Contemporânea - A Revolução Francesa | 53.0 | Revolução Francesa: convenção e diretório | Mulheres revolucionárias; Diretório (1795-1799) |

| HISTÓRIA | 60B | 13. Idade Contemporânea - A Revolução Francesa | 54.0 | Era Napoleônica | A trajetória de Napoleão; Consulado (1799-1804); Império (1804-1814); Bloqueio continental; Decadência do Império Napoleônico; Congresso de Viena; Santa Aliança |

| HISTÓRIA | 60B | 14. Idade Contemporânea - O caminho para a liberdade na América Latina | 55.0 | Revolução Haitiana | Colonização francesa em São Domingos; A luta pela liberdade; A liderança de Toussaint L'Ouverture; A luta pela independência: surge o Haiti; O haitianismo; Haiti no século XIX |

| HISTÓRIA | 60B | 14. Idade Contemporânea - O caminho para a liberdade na América Latina | 56.0 | Independências na América Espanhola I | O movimento junteiro; Independência dos vice-reinos e capitanias gerais da América do Sul; Bolívarismo |

| HISTÓRIA | 60B | 14. Idade Contemporânea - O caminho para a liberdade na América Latina | 57.0 | Independências na América Espanhola II | Contexto das independências da América espanhola; Vice-Reino da Nova Espanha; Províncias na América Central; Análise do processo de independência |

| HISTÓRIA | 60B | 14. Idade Contemporânea - O caminho para a liberdade na América Latina | 58.0 | Independências na América Espanhola III | Independências na América Espanhola III |

| HISTÓRIA | 60B | 15. Idade Contemporânea - A transferência da corte portuguesa para o Brasil | 59.0 | Período Joanino I | Vinda da família real portuguesa para o Brasil; Governo de Dom João VI; Sociedade e cultura; Política externa; Revolução Pernambucana de 1817 |

| HISTÓRIA | 60B | 15. Idade Contemporânea - A transferência da corte portuguesa para o Brasil | 60.0 | Período Joanino II | Revolução Liberal do Porto (1820); Interpretações do pensamento liberal no Brasil; Regência de Dom Pedro de Alcântara; Brasil independente; A primeira Constituição do Brasil; Constituição de 1824 |

História - Frente 60I

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| HISTÓRIA | 60I | 1. Fontes históricas | 1.0 | O surgimento do Homo sapiens | O surgimento do Homo sapiens; O surgimento da espécie humana; Como nossa espécie se espalhou pelo mundo |

| HISTÓRIA | 60I | 1. Fontes históricas | 2.0 | As ficções que contamos | Uma espécie capaz de contar histórias; Revolução Cognitiva |

| HISTÓRIA | 60I | 1. Fontes históricas | 3.0 | Pré-história | Conceito de Pré-História |

| HISTÓRIA | 60I | 1. Fontes históricas | 4.0 | Crescente fértil | Berçários e eurocentrismo; Revolução Agrícola (e depois) |

| HISTÓRIA | 60I | 1. Fontes históricas | 5.0 | O que são fontes históricas? I | Fontes históricas: matéria-prima dos historiadores; Tipos de fontes históricas; História como narrativa |

| HISTÓRIA | 60I | 1. Fontes históricas | 6.0 | O que são fontes históricas? II | Como (não) usar fontes históricas; Ética e rigor científico; Dicas para uma boa pesquisa histórica |

| HISTÓRIA | 60I | 2. Pensando historicamente | 7.0 | Métodos de análise histórica I | Uma brevíssima história da história; Quem decidiu o que era História (com H

maiusculo)?; Dos testemunhos antigos aos métodos científicos do século XIX;
Ranke e o método na História |

| HISTÓRIA | 60I | 2. Pensando historicamente | 8.0 | Métodos de análise histórica II
| Pensar no tempo, pesquisar o passado; Por que precisamos de marcadores de
tempo? |

| HISTÓRIA | 60I | 2. Pensando historicamente | 9.0 | Análise de fontes I | A História:
métodos e escolas; Paradigma a ser quebrado ou escola a ser criticada? O
surgimento da Escola dos Annales; Contribuições do materialismo histórico-
dialético |

| HISTÓRIA | 60I | 2. Pensando historicamente | 10.0 | Análise de fontes II | Análise
de fontes históricas: papéis sociais de gênero; Trabalho de cuidado: o que faz dele
suficiente para uma discussão?; Para pensar em recortes, fontes, análises,
interpretações |

| HISTÓRIA | 60I | 2. Pensando historicamente | 11.0 | Como se faz um Império? I | A
formação dos impérios: sociedades, civilizações, reinos...; Formação da
sociedade, significados da civilização; Primeiras civilizações, primeiro império |

| HISTÓRIA | 60I | 2. Pensando historicamente | 12.0 | Como se faz um Império? II |
A consolidação dos impérios: poder e expansão; Império e a lei: A Babilônia de
Hamurabi |

| HISTÓRIA | 60I | 3. Antiguidade: lutas, impérios e legados do passado | 13.0 |
Antiguidade africana: descolonização na África Subsaariana | Sociedades da África
Subsaariana antes do contato europeu; Organização política e religiosa; Narrativas
eurocêntricas na historiografia africana; Resistência e patrimônio cultural africano
|

| HISTÓRIA | 60I | 3. Antiguidade: lutas, impérios e legados do passado | 14.0 |
Antiguidade Africana: movimentos de descolonização no Egito | Antiguidade
africana e resistência egípcia; Egito Antigo: continuidade e rupturas culturais;
Dominação pelos povos persas, gregos e romanos; Resistência afroegípcia como
proto-descolonização |

| HISTÓRIA | 60I | 3. Antiguidade: lutas, impérios e legados do passado | 15.0 |
Pérsia Antiga: império, cultura e a herança iraniana | Formação do Império Persa;
Ciro, Dario e a administração imperial; Religião e tolerância: o zoroastrismo;
Legado cultural e influência sobre povos vizinhos |

| HISTÓRIA | 60I | 3. Antiguidade: lutas, impérios e legados do passado | 16.0 |
Olmecas: a primeira grande civilização da América | Localização geográfica e
contexto temporal; Características dos centros urbanos; Contribuições culturais e
religiosas; Herança arqueológica |

| HISTÓRIA | 60I | 3. Antiguidade: lutas, impérios e legados do passado | 17.0 | Grécia Helenística: o império de Alexandre e sua legado cultural | Conquistas de Alexandre, o Grande; Difusão da cultura grega no Oriente; Fusão cultural helenística; Centros de saber como Alexandria |

| HISTÓRIA | 60I | 3. Antiguidade: lutas, impérios e legados do passado | 18.0 | Roma: o culto à romanidade e a construção do império | Fundação, monarquia e república romana; A expansão territorial e o exército romano; Cultura cívica e romanização; O culto ao imperador como expressão de poder |

| HISTÓRIA | 60I | 4. Idade Média: a modernidade começa aqui? | 19.0 | Quando o mundo ocidental virou cristão | A expansão do cristianismo no Império Romano; Perseguição e oficialização; O cristianismo após Constantino; Influência cultural e política |

| HISTÓRIA | 60I | 4. Idade Média: a modernidade começa aqui? | 20.0 | Início da Idade Média | Queda do Império Romano do Ocidente; Invasões bárbaras e transição; Ruralização, cristianismo e novas formas de poder |

| HISTÓRIA | 60I | 4. Idade Média: a modernidade começa aqui? | 21.0 | O fundamento do feudalismo I | A Igreja como organizadora da vida social; Gênese da Igreja como instituição; Estados papais |

| HISTÓRIA | 60I | 4. Idade Média: a modernidade começa aqui? | 22.0 | O fundamento do feudalismo II | A relação vassálica e as obrigações feudais; Organização do feudo; O papel dos senhores, servos e cavaleiros |

| HISTÓRIA | 60I | 4. Idade Média: a modernidade começa aqui? | 23.0 | Um dia na Idade Média I | A construção do Estado: da pólis grega ao mundo feudal; Uma era de renascimentos ou o outono da Idade Média?; Uma definição de Estado; Portugal, um Estado moderno na Idade Média |

| HISTÓRIA | 60I | 4. Idade Média: a modernidade começa aqui? | 24.0 | Um dia na Idade Média II | Vida nas aldeias e castelos; Alimentação, vestuário e cotidiano; Funções sociais no mundo feudal |

| HISTÓRIA | 60I | 5. A construção do mundo moderno | 25.0 | O melhor supermercado da Idade Média I | Feiras e mercados no contexto feudal; Centros de comércio europeu: as feiras de Champagne; Moeda, mercadorias e rotas comerciais |

| HISTÓRIA | 60I | 5. A construção do mundo moderno | 26.0 | O melhor supermercado da Idade Média II | A expansão do comércio medieval; Liga Hanseática; Relações econômicas entre campo e cidade |

| HISTÓRIA | 60I | 5. A construção do mundo moderno | 27.0 | A Igreja como organizadora da vida social I | Gênese da Igreja como instituição; Poder espiritual e político; Papel central na vida medieval |

| HISTÓRIA | 60I | 5. A construção do mundo moderno | 28.0 | A Igreja como organizadora da vida social II | A influência da Igreja no cotidiano medieval; O calendário litúrgico e os ritos; Papel da Igreja na educação e nos hospitais |

| HISTÓRIA | 60I | 5. A construção do mundo moderno | 29.0 | A invenção do Estado moderno I | Corrida marítima e a conquista de Ceuta; A hegemonia em xequê: invasões e crise sucessória |

| HISTÓRIA | 60I | 5. A construção do mundo moderno | 30.0 | A invenção do Estado moderno II | A centralização do poder nas monarquias europeias; Criação de fronteiras, exércitos e leis unificadas; Diplomacia e nascimento do conceito de soberania |

| HISTÓRIA | 60I | 6. A invenção do Brasil | 31.0 | Um dia no Brasil antes de ser Brasil I | Povos originários das Américas: uma história milenar; Sociedades, vivências e práticas culturais na faixa atlântica brasileira: os povos tupis; Povos amazônicos: da cerâmica marajoara aos geoglifos do Acre |

| HISTÓRIA | 60I | 6. A invenção do Brasil | 32.0 | Um dia no Brasil antes de ser Brasil II | Convivências e cosmologias indígenas; Sistema de trocas, produção e família |

| HISTÓRIA | 60I | 6. A invenção do Brasil | 33.0 | Descoberta do Brasil? I | Política e teorias do poder; Teorias das elites: uma introdução |

| HISTÓRIA | 60I | 6. A invenção do Brasil | 34.0 | Descoberta do Brasil? II | A chegada dos portugueses e o primeiro contato; As primeiras descrições da terra e dos povos indígenas; O processo de ocupação inicial |

| HISTÓRIA | 60I | 6. A invenção do Brasil | 35.0 | A empresa do colonização I | Cultura caipira; O que é dialética da colonização? |

| HISTÓRIA | 60I | 6. A invenção do Brasil | 36.0 | A empresa do colonização II | Colonização e organização territorial; Mão de obra indígena e africana escravizada; Economia açucareira |

| HISTÓRIA | 60I | 7. Construção da identidade brasileira | 37.0 | Dialética da colonização I | Interesses coloniais e resistência indígena; Relações de poder; Trocas culturais e conflitos |

| HISTÓRIA | 60I | 7. Construção da identidade brasileira | 38.0 | Dialética da colonização II | Contradições da colonização portuguesa no Brasil; Ocupação forçada versus resistência indígena; Interações culturais e religiosas |

| HISTÓRIA | 60I | 7. Construção da identidade brasileira | 39.0 | Quando começa a história do Brasil? I | A história antes de 1500; Povos originários e o conceito de "descobrimento"; Fontes para estudo da história indígena |

| HISTÓRIA | 60I | 7. Construção da identidade brasileira | 40.0 | Quando começa a história do Brasil? II | A invenção do Brasil como identidade; Pluriculturalismo e exclusões; Narrativas fundadoras |

| HISTÓRIA | 60I | 7. Construção da identidade brasileira | 41.0 | O que é poder? | Política e teorias do poder; Teorias das elites; Poder simbólico e poder coercitivo |

| HISTÓRIA | 60I | 7. Construção da identidade brasileira | 42.0 | Nação e sociedade | Como surgem as nações; Mitos unificadores e identidade nacional; A pluralidade social do Brasil |

| HISTÓRIA | 60I | 8. Poder e sociedade | 43.0 | O que é iluminismo? I | Razão e conhecimento científico; O Iluminismo como projeto civilizatório |

| HISTÓRIA | 60I | 8. Poder e sociedade | 44.0 | O que é iluminismo? II | O Iluminismo político; Luta pelos direitos; Influências no mundo ocidental |

| HISTÓRIA | 60I | 8. Poder e sociedade | 45.0 | Os ideais da Revolução Francesa I | Um novo paradigma de Revolução; Liberdade, igualdade, fraternidade; República versus monarquia |

| HISTÓRIA | 60I | 8. Poder e sociedade | 46.0 | Os ideais da Revolução Francesa II | A face feminina da revolução; Democracia e participação; Contradições internas |

| HISTÓRIA | 60I | 8. Poder e sociedade | 47.0 | Napoleão I | Ascensão política e militar; O Consulado e o Império; Expansão napoleônica e reorganização da Europa; Influências no Brasil e na América |

| HISTÓRIA | 60I | 8. Poder e sociedade | 48.0 | Napoleão II | Derrota de Napoleão e o Congresso de Viena; A restauração do absolutismo; Legados duradouros do período napoleônico |

| HISTÓRIA | 60I | 9. A consolidação do liberalismo | 49.0 | Impactos da Revolução Francesa I | Mudanças sociais provocadas pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade; Crise do absolutismo; Efeitos na América Latina; Repercussões no Brasil |

| HISTÓRIA | 60I | 9. A consolidação do liberalismo | 50.0 | Impactos da Revolução Francesa II | Tipos de direitos; O Espírito do Tempo; Direitos políticos e sociais |

| HISTÓRIA | 60I | 9. A consolidação do liberalismo | 51.0 | Democracia I | Na praça de Atenas; Em que os filósofos pensavam?; Democracias modernas |

| HISTÓRIA | 60I | 9. A consolidação do liberalismo | 52.0 | Democracia II | Estado democrático de direito; Cidadania e exclusão; Novos desafios |

| HISTÓRIA | 60I | 9. A consolidação do liberalismo | 53.0 | O início do capitalismo I | Em busca do lucro; Uma origem tímida; Força implacável; Debate entre teóricos |

| HISTÓRIA | 60I | 9. A consolidação do liberalismo | 54.0 | O início do capitalismo II | Transformações na Europa Moderna; Burguesia e mercado global; Capitalismo comercial e financeiro |

| HISTÓRIA | 60I | 10. Construção da identidade latino-americana | 55.0 | O que é ser latino? | Construção da identidade latino-americana; Colonialismo europeu e sincretismos culturais; Cidadania e desigualdade |

| HISTÓRIA | 60I | 10. Construção da identidade latino-americana | 56.0 | Tupac Amaru II | Rebelião indígena no Vice-Reino do Peru; Luta contra impostos e abusos coloniais; Legado da resistência |

| HISTÓRIA | 60I | 10. Construção da identidade latino-americana | 57.0 | Simon Bolívar e o panamericanismo | A independência das colônias espanholas na América; O ideal de uma América unificada; As dificuldades de integração política e cultural |

| HISTÓRIA | 60I | 10. Construção da identidade latino-americana | 58.0 | José Martí | A luta por independência em Cuba; Martí e a identidade latino-americana; O papel do intelectual na luta social |

| HISTÓRIA | 60I | 10. Construção da identidade latino-americana | 59.0 | Participação feminina na América Latina | Mulheres nas guerras de independência; Mulheres e resistência social ao longo dos séculos XIX e XX; Desafios da representatividade e da cidadania |

| HISTÓRIA | 60I | 10. Construção da identidade latino-americana | 60.0 | Apagamento da negritude na América Latina | A contribuição negra para a formação cultural do continente; Invisibilização histórica nas narrativas oficiais; Lutas contemporâneas por reconhecimento e reparação |

8. LÍNGUA ESPANHOLA (Frente 37I)

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 1. El alfabeto y el verbo “llamarse” | 1.0 | El alfabeto y el verbo “llamarse” | 1. El alfabeto: Letras y sonidos de la lengua española |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 1. El alfabeto y el verbo “llamarse” | 2.0 | Verbos “ser”, “tener” y “trabajar” y los numerales | 2. Presentarse; A. El verbo “llamarse”; B. Verbos “ser”, “tener” y “trabajar”; C. Numerales |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 1. El alfabeto y el verbo “llamarse” | 3.0 | Los pronombres interrogativos y las profesiones | D. Los pronombres interrogativos; E. Profesiones |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 2. Los artículos | 4.0 | Los artículos | 1. Los artículos; A. Artículos definidos; B. Artículos indefinidos; C. Artículo neutro; D. Reglas de eufonía |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 2. Los artículos | 5.0 | Las contracciones | 2. Las contracciones |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 2. Los artículos | 6.0 | Heterogénicos y adjetivos | 3. Heterogénicos y adjetivos |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 3. Los pronombres personales y de tratamiento | 7.0 | Los pronombres personales y de tratamiento | 1. Los pronombres personales y de tratamiento |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 3. Los pronombres personales y de tratamiento | 8.0 | El modo indicativo | 2. El modo indicativo; A. Usos del presente de indicativo |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 3. Los pronombres personales y de tratamiento | 9.0 | Acciones en desarrollo | 3. Acciones en desarrollo; A. Formación del gerundio |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 4. Los verbos y los comparativos | 10.0 | Verbos irregulares en indicativo: el presente | 1. Verbos irregulares en indicativo: el presente; A. Irregularidades vocálicas; B. Irregularidades consonánticas en la primera persona del singular; C. Doble irregularidad: vocálica y consonántica; D. Verbos de conjugación especial |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 4. Los verbos y los comparativos | 11.0 | Verbos reflexivos | 2. Verbos reflexivos |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 4. Los verbos y los comparativos | 12.0 | Los comparativos | 3. Los comparativos |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 5. Familia: esta es la mía, ¿cómo es la tuya? | 13.0 | Vocabulario de la familia y los posesivos | 1. Vocabulario de la familia y los posesivos; A. La familia; B. Los posesivos |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 5. Familia: esta es la mía, ¿cómo es la tuya? | 14.0 | Descripción de personas y los verbos ser, tener y llevar | 2. Este soy yo, esse eres tú; A. Descripción de personas y los verbos ser, tener y llevar; B. Los demostrativos |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 5. Familia: esta es la mía, ¿cómo es la tuya? | 15.0 | Verbo gustar y otras formas de expresar gustos y preferencias | 3. Y a ti, ¿Qué te gusta?; A. Verbo gustar y otras formas de expresar gustos y preferencias |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 6. Pronombres de complemento directo e indirecto | 16.0 | Pronombre personal objeto indirecto | 1. Pronombres de complemento directo e indirecto; A. Pronombres de complemento directo |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 6. Pronombres de complemento directo e indirecto | 17.0 | Pronombre personal directo y directo preposicionado | B. Pronombres de complemento indirecto |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 6. Pronombres de complemento directo e indirecto | 18.0 | Pronombre de complemento directo e indirecto en una oración | 2. Pronombres de complemento directo e indirecto em una oración |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 7. Nuestros orígenes | 19.0 | Pretérito perfecto de indicativo | 1. Pretérito perfecto de indicativo; A. Formación del pretérito perfecto |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 7. Nuestros orígenes | 20.0 | Pretérito indefinido de indicativo I | 2. Pretérito indefinido de indicativo; A. Usos |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 7. Nuestros orígenes | 21.0 | Pretérito indefinido de indicativo II | B. Verbos irregulares |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 8. Antes y ahora, ayer y anteayer | 22.0 | Pretérito imperfecto de indicativo | 1. Pretérito imperfecto de indicativo; A. Formación del pretérito imperfecto de indicativo; B. Usos del pretérito imperfecto |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 8. Antes y ahora, ayer y anteayer | 23.0 | Pluscuamperfecto de indicativo | 2. Pluscuamperfecto de indicativo |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 8. Antes y ahora, ayer y anteayer | 24.0 | Contraste I: Los pretéritos perfecto e indefinido de indicativo | 3. Contraste I: Los pretéritos perfecto e indefinido de indicativo |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 9. Recuerdos: la vida (re)escrita | 25.0 | Contraste II: los pretéritos perfecto, indefinido, pluscuamperfecto e imperfecto de indicativo | 1. Los pretéritos: Perfecto, indefinido, pluscuamperfecto e imperfecto de indicativo; A. Ubicación temporal de los pretéritos perfecto, indefinido, pluscuamperfecto e imperfecto de indicativo |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 9. Recuerdos: la vida (re)escrita | 26.0 | El texto narrativo | 2. El texto narrativo |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 9. Recuerdos: la vida (re)escrita | 27.0 | El texto descriptivo | 3. El texto descriptivo |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 10. ¿Qué nos pasará? | 28.0 | Futuro imperfecto (o simples) de indicativo | 1. Futuro imperfecto de indicativo; A. Formación |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 10. ¿Qué nos pasará? | 29.0 | Futuro perfecto (o compuesto) de indicativo | 2. Futuro perfecto de indicativo; A. Formación |

| LÍNGUA ESPANHOLA | 37I | 10. ¿Qué nos pasará? | 30.0 | Condicional simple de indicativo | 3. Condicional simple de indicativo; A. Formación |

9. LÍNGUA INGLESA (Frente 34B)

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 1. How to know when to use the subject and object pronouns | 1.0 | Subject and object pronouns | 1. Subject and object pronouns |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 2. To be or not to be? | 2.0 | Verb to be | 1. Verb to be |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 3. Talking about the present | 3.0 | Simple present | 1. Simple present; A. Adverbs of frequency; B. Expressions of time |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 4. Questions and negatives in the simple present | 4.0 | Simple present: negative and interrogative forms | 1. Simple present: negative and interrogative forms; A. Negative form; B. Interrogative form; C. Short answers |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 5. How to form the plural of any English noun | 5.0 | Plural of nouns | 1. Plural of nouns; A. Add -es to nouns that end in ch, s, ss, sh, x, z and o; B. Nouns that end in y, with a vowel before the y, just add -s; C. Nouns that end in y, with a consonant before the y, y is replaced by -ies; D. Nouns that end in oo, just add -s; E. Irregular plural |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 6. How to tell if a noun is countable or uncountable | 6.0 | Countable and uncountable nouns | 1. Countable and uncountable nouns; A. Countable nouns; B. Uncountable nouns; C. Quantifiers |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 7. Asking and answering questions | 7.0 | Question words and demonstrative pronouns | 1. Question words and demonstrative pronouns; A. Question words; B. Demonstrative pronouns |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 8. Rules for the articles and the verb there to be | 8.0 | Articles and verb there to be | 1. Articles and verb there to be; A. Definite and indefinite articles; B. Verb there to be |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 9. Expressing possession in English | 9.0 | Possessive pronouns, possessive adjectives and genitive case | 1. Possessive pronouns, possessive adjectives and genitive case; A. Possessive pronouns; B. Possessive adjectives; C. Genitive case |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 10. Making comparisons | 10.0 | Comparative forms | 1. Comparative forms; A. Comparative of equality; B. Comparative of superiority; C. Comparative of inferiority |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 11. How to use superlative adjectives | 11.0 | The superlative form | 1. The superlative form; A. Superlative of superiority; B. Superlative of inferiority |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 12. Action in progress | 12.0 | Present continuous | 1. Present continuous; A. Affirmative form; B. Negative form; C. Interrogative form |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 13. Me, Myself, and I | 13.0 | Reflexive pronouns | 1. Reflexive pronouns; A. Reflexive function; B. Emphatic function; C. Idiomatic function |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 14. Erasing confusion over indefinite pronouns | 14.0 | Indefinite pronouns | 1. Indefinite pronouns; A. Some; B. Any; C. No; D. Every; E. One/Ones |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 15. How things happen | 15.0 | Adjectives and adverbs of manner | 1. Adjectives and adverbs of manner; A. Adjectives; B. Adverbs of manner |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 16. Verb to be and there + to be in the past | 16.0 | Verb to be and there to be | 1. Verb to be and there + to be; A. Verb to be in the past tense; B. There + to be in the past tense |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 17. Back to the past | 17.0 | Simple past tense | 1. Simple past tense; A. Affirmative form; B. Negative form; C. Interrogative form; D. Short answers |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 18. Giving orders and instructions | 18.0 | The imperative form | 1. The imperative form; A. Imperative with "Let's" |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 19. It's time to get used to it | 19.0 | Used to, get used to, be used to and would | 1. Used to, get used to, be used to and would; A. Used to; B. Be used to and get used to; C. Would |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 20. Past actions in progress | 20.0 | Past continuous | 1. Past continuous |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 21. Future plans | 21.0 | Simple future: going to/will | 1. Simple future: going to/will; A. Will; B. Going to |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 22. Common prepositions and how to use them | 22.0 | Prepositions and their usage in English | 1. Prepositions and their usage in English; A. Prepositions of time; B. Prepositions of place; C. Prepositions of movement |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 23. Is it "to" or "ing"? | 23.0 | Gerund and infinitive | 1. Gerund and infinitive; A. Gerund; B. Infinitive |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 24. Joining ideas using a relative pronoun | 24.0 | Relative pronouns | 1. Relative pronouns |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 25. Modal verbs: different usage and meanings | 25.0 | Modal verbs | 1. Modal verbs; A. Can × could × may; B. Should × ought to; C. Shall |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 26. How to use the word "like" when writing and speaking English | 26.0 | Uses of "like" | 1. Uses of "like"; A. As a verb; B. As a noun; C. As a preposition; D. As a suffix; E. Informal uses |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 27. Wishes and hypotheses | 27.0 | Expressing wishes in English | 1. Expressing wishes in English |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 28. The challenge of understanding phrasal verbs | 28.0 | Common English phrasal verbs | 1. Common English phrasal verbs; A. Transitive and intransitive phrasal verbs |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 29. All about nouns | 29.0 | Types of nouns | 1. Types of nouns; A. Common noun; B. Proper noun; C. Concrete noun; D. Abstract noun; E. Singular noun; F. Plural noun; G. Countable noun; H. Uncountable noun; I. Collective noun; J. Compound noun; K. Nouns as modifiers |

| LÍNGUA INGLESA | 34B | 30. Determine word meanings through affixes and roots | 30.0 | Prefixes and suffixes | 1. Prefixes and suffixes; A. Prefix; B. Suffix |

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| LITERATURA | 52B | 1 - Arte e literatura: conceitos e reflexões | 1.0 | Conceito de arte e de literatura | 1. O que é Arte?; A. Definição de arte; B. Manifestações artísticas; 2. O que é literatura?; 3. Pacto com leitor e interpretações do texto literário; 4. Universalidade e atemporalidade da arte |

| LITERATURA | 52B | 2 - Interpretando textos literários: linguagem e gêneros | 2.0 | Linguagem literária e gêneros literários | 1. Linguagem literária; 2. Figuras de palavras; A. Comparação ou símile; B. Metáfora; C. Catacrese; D. Metonímia; E. Sinestesia; F. Perífrase ou antonomásia; 3. Figuras de pensamento; A. Antítese; B. Paradoxo ou oxímoro; C. Ironia; D. Eufemismo; E. Personificação ou prosopopeia; 4. Figuras de construção; A. Silepse; A. Silepse; 5. Poesia; A. Poema; 6. Narrativa; A. Epopeia; B. Romance; C. Novela; D. Conto; E. Elementos da narrativa; 7. Drama; A. Tragédia; B. Comédia |

| LITERATURA | 52B | 3 - Influência dos estilos de época nas literaturas brasileira e portuguesa | 3.0 | Estilos de época e história da literatura | 1. Estilos de época e história da literatura; A. Estilo de época e estilo individual; B. História da literatura |

| LITERATURA | 52B | 4 - Início da literatura portuguesa | 4.0 | Trovadorismo | 1. Primeiras manifestações literárias portuguesas; 2. Trovadorismo e contexto histórico; A. Feudalismo; B. Teocentrismo; C. Cantigas trovadorescas e teocentrismo; 3. Cancioneiros; A. Cantigas líricas; B. Cantigas satíricas |

| LITERATURA | 52B | 5 - O Humanismo e a literatura portuguesa | 5.0 | Gil Vicente | 1. Contexto histórico; 2. Caracterização; 3. Humanismo em Portugal; A. Gil Vicente; 4. Teatro na idade média |

| LITERATURA | 52B | 6 - O Renascimento e a literatura portuguesa | 6.0 | Classicismo | 1. Contexto Renascentista; 2. Caracterização do Renascimento; 3. Renascimento e literatura; A. Classicismo em Portugal; 4. Poética do classicismo; A. Verossimilhança; B. Imitação da natureza; C. Intelectualismo; D. Regras; E. Imitação dos modelos greco-latinos; F. Conveniências; G. Finalidade moral; 5. Autores do classicismo; A. Sá de Miranda; B. Bernardim Ribeiro; C. Fernão Mendes Pinto; D. Antônio Ferreira |

| LITERATURA | 52B | 7 - Camões e os gêneros lírico e épico | 7.0 | Luís Vaz de Camões | 1. Luís Vaz de Camões; A. Lírica camoniana; B. Épica camoniana; 2. Intertextualidade; A. Intertextualidade na poesia de Camões; B. Intertextualidade com a poesia de Camões |

| LITERATURA | 52B | 8 - Quinhentismo: impressões sobre o Brasil e José de Anchieta | 8.0 | Quinhentismo | 1. Contexto histórico do quinhentismo; 2. Primeiras manifestações literárias brasileiras; A. Literatura informativa; B. Literatura catequética |

| LITERATURA | 52B | 9 - Barroco | 9.0 | Barroco | 1. Contextualização; 2. Características do barroco; 3. Relação com a literaturatura; A. Correntes literárias |

| LITERATURA | 52B | 10 - Barroco e literatura no Brasil | 10.0 | Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos Guerra | 1. Contexto histórico e manifestações barrocas; A. Padre Antônio Vieira; B. Gregório de Matos Guerra |

| LITERATURA | 52B | 11 - Arcadismo | 11.0 | Cláudio Manuel da Costa | 1. Arcadismo: origem e caracterização; A. Manuel Maria Barbosa du Bocage; 2. Arcadismo e Literatura no Brasil; A. Cláudio Manuel da Costa; B. Tomás Antônio Gonzaga |

| LITERATURA | 52B | 11 - Arcadismo | 12.0 | Tomás Antônio Gonzaga | 1. Arcadismo: origem e caracterização; A. Manuel Maria Barbosa du Bocage; 2. Arcadismo e Literatura no Brasil; A. Cláudio Manuel da Costa; B. Tomás Antônio Gonzaga |

| LITERATURA | 52B | 12 - Poesia épica do arcadismo no Brasil | 13.0 | Basílio da Gama e Santa Rita Durão | 1. Poesia épica do Arcadismo no Brasil; A. O Uruguai, de José Basílio da Gama; B. Caramuru, de José de Santa Rita Durão |

| LITERATURA | 52B | 13 - Romantismo | 14.0 | Romantismo | 1. Contexto histórico e social; 2. Estética romântica; Romantismo em Portugal; A. Almeida Garrett; B. Alexandre Herculano; C. Camilo Castelo Branco; 4. Romantismo no Brasil; A. Contexto histórico e social; B. Manifestação estética do Romantismo no Brasil |

| LITERATURA | 52B | 13 - Romantismo | 15.0 | Romantismo e literatura no Brasil | 1. Contexto histórico e social; 2. Estética romântica; Romantismo em Portugal; A. Almeida Garrett; B. Alexandre Herculano; C. Camilo Castelo Branco; 4. Romantismo no Brasil; A. Contexto histórico e social; B. Manifestação estética do Romantismo no Brasil |

| LITERATURA | 52B | 14 - Primeira geração da poesia romântica brasileira | 16.0 | Gonçalves Dias | 1. Primeira geração da poesia romântica brasileira; A. Gonçalves Dias; B. Intertextualidade com a poesia de Gonçalves Dias |

| LITERATURA | 52B | 15 - Ultrarromantismo | 17.0 | Álvares de Azevedo | 1. Mal do século e o espírito do pessimismo; 2. Segunda geração da poesia romântica brasileira; A. Álvares de Azevedo; B. Casimiro de Abreu; C. Sensibilidade e forma em Junqueira Freire; D. Fagundes Varela e a transição para o condoreirismo |

| LITERATURA | 52B | 15 - Ultrarromantismo | 18.0 | Casimiro de Abreu | 1. Mal do século e o espírito do pessimismo; 2. Segunda geração da poesia romântica brasileira; A. Álvares de Azevedo; B. Casimiro de Abreu; C. Sensibilidade e forma em Junqueira Freire; D. Fagundes Varela e a transição para o condoreirismo |

| LITERATURA | 52B | 16 - Condoreirismo | 19.0 | Castro Alves | *Não especificado* |

| LITERATURA | 52B | 17 - Prosa romântica brasileira | 20.0 | Joaquim Manuel de Macedo | *Não especificado* |

| LITERATURA | 52B | 17 - Prosa romântica brasileira | 21.0 | Romances urbano e indianista de José de Alencar | *Não especificado* |

| LITERATURA | 52B | 18 - Regionalismo em narrativa | 22.0 | Romances regionalistas | *Não especificado* |

| LITERATURA | 52B | 19 - Romance de tipos e de observação social | 23.0 | Manuel Antônio de Almeida | *Não especificado* |

| LITERATURA | 52B | 20 - Teatro romântico brasileiro | 24.0 | Martins Pena e Qorpo Santo | *Não especificado* |

| LITERATURA | 52B | 21 - Realismo e Naturalismo | 25.0 | Realismo e Naturalismo | *Não especificado* |

| LITERATURA | 52B | 21 - Realismo e Naturalismo | 26.0 | Eça de Queirós | *Não especificado* |

| LITERATURA | 52B | 21 - Realismo e Naturalismo | 27.0 | Realismo-Naturalismo na literatura brasileira | *Não especificado* |

| LITERATURA | 52B | 22 - Machado de Assis | 28.0 | Machado de Assis | *Não especificado* |

| LITERATURA | 52B | 23 - Outros representantes do realismo-naturalismo | 29.0 | Aluísio Azevedo | *Não especificado* |

| LITERATURA | 52B | 23 - Outros representantes do realismo-naturalismo | 30.0 | Raul Pompéia | *Não especificado* |

11. MATEMÁTICA (Frentes 11B, 11I, 12B, 12I)

Matemática - Frente 11B

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| MATEMÁTICA | 11B | 1. Conjuntos | 1.0 | Conjuntos - Introdução | 1. Noções sobre conjuntos; A. Introdução; 2. Formas de representação de um conjunto; A. Enumeração ou listagem; B. Representação pela propriedade de seus elementos; C. Diagrama de Euler-Venn; 3. Relação de pertinência; 4. Conjuntos iguais; 5. Conjuntos notáveis; A. Conjunto unitário; B. Conjunto vazio; C. Conjunto universo; 6. Conjuntos finitos e infinitos; A. Conjunto finito; B. Conjunto infinito |

| MATEMÁTICA | 11B | 1. Conjuntos | 2.0 | Subconjuntos | 7. Subconjuntos – Relação de inclusão; A. Propriedades da inclusão; B. Conjunto complementar |

| MATEMÁTICA | 11B | 1. Conjuntos | 3.0 | União e intersecção de conjuntos | 8. Operações entre conjuntos; A. União (ou reunião) de conjuntos; B. Intersecção de conjuntos |

| MATEMÁTICA | 11B | 1. Conjuntos | 4.0 | Diferença de conjuntos | C. Diferença de conjuntos |

| MATEMÁTICA | 11B | 1. Conjuntos | 5.0 | Número de elementos de conjuntos finitos | 9. Números de elementos de conjuntos finitos; A. Número de elementos da diferença de conjuntos; B. Número de elementos da união e da intersecção de conjuntos |

| MATEMÁTICA | 11B | 1. Conjuntos | 6.0 | Conjunto das partes e operações com conjuntos | 10. Conjunto de conjuntos; A. Conjunto das partes – Número de elementos do conjunto das partes |

| MATEMÁTICA | 11B | 2. Conjuntos numéricos | 7.0 | Conjunto dos números naturais, inteiros e racionais | 1. Introdução; 2. Conjunto dos números naturais (N); A. Subconjuntos notáveis do conjunto dos números naturais; B. Definições relevantes; C. Reta numérica (ou numerada) para os números naturais; D. Ordem no conjunto dos números naturais; E. Operações fechadas no conjunto dos números naturais; 3. Conjuntos dos números inteiros (Z); A. Subconjuntos notáveis do conjunto dos números inteiros; B. Definições relevantes; C. Reta numérica (ou numerada) para os números inteiros; D. Ordem no conjunto dos números inteiros; E. Operações fechadas no conjunto dos números inteiros; 4. Conjunto dos números racionais (Q); A. Números que são racionais; B. Representação decimal de um número racional; C. Conversão de número racional na forma fracionária em um número na forma decimal; D. Conversão de um

número racional na forma decimal exata em um número racional na forma fracionária; E. Conversão de um número racional na forma decimal infinita em um número racional na forma fracionária; F. Subconjuntos notáveis do conjunto dos números racionais; G. Reta numérica (ou numerada) para os números racionais; I. Entre dois números racionais há pelo menos um número racional; J. Operações fechadas no conjunto dos números racionais |

| MATEMÁTICA | 11B | 2. Conjuntos numéricos | 8.0 | Conjunto dos números irracionais e reais - Intervalos reais | 5. Conjunto dos números irracionais (I); A. Propriedades dos números irracionais; 6. Conjunto dos reais (R); A. Subconjuntos notáveis do conjunto dos números reais |

| MATEMÁTICA | 11B | 2. Conjuntos numéricos | 9.0 | Operações com intervalos | 7. Intervalos reais; A. Representações de intervalos; B. Intersecção de intervalos; C. Diferença entre intervalos |

| MATEMÁTICA | 11B | 3. Porcentagem | 10.0 | Porcentagem - Definição e transações comerciais | 1. Porcentagem ou percentagem; A. Introdução; B. Definição; 2. Formas de representar uma porcentagem; A. Forma percentual; B. Forma fracionária; C. Forma decimal; 3. Porcentagem de um valor; A. Porcentagem de uma porcentagem; 4. Custo, lucro e venda; A. Definições; B. Porcentagem do lucro sobre o preço de custo; C. Porcentagem do lucro sobre o preço de venda |

| MATEMÁTICA | 11B | 3. Porcentagem | 11.0 | Porcentagem - Aumentos sucessivos e descontos sucessivos | 5. Aumento simples; A. Caso geral; 6. Desconto simples; A. Caso geral; 7. Aumento sucessivos; A. Caso geral; B. Aumentos sucessivos com a mesma taxa percentual; 8. Descontos sucessivos; A. Descontos sucessivos com a mesma taxa percentual |

| MATEMÁTICA | 11B | 3. Porcentagem | 12.0 | Porcentagem - Aumentos e descontos sucessivos | 9. Aumentos e descontos sucessivos |

| MATEMÁTICA | 11B | 4. Porcentagem - Juros e número-índice | 13.0 | Porcentagem - Matemática financeira - Juro simples | 1. Juro; A. Introdução; B. Definição; C. Conceitos importantes da Matemática financeira; 2. Juro simples; A. Definição |

| MATEMÁTICA | 11B | 4. Porcentagem - Juros e número-índice | 14.0 | Porcentagem - Matemática financeira - Juro composto | 3. Juro composto; A. Definição |

| MATEMÁTICA | 11B | 4. Porcentagem - Juros e número-índice | 15.0 | Porcentagem - Números-índice e índices inflacionários | 4. Números-índice e índices inflacionários; A. Introdução; B. Definição de número-índice; C. Número-índice simples; D. Números-índices de ligação ou relativos em cadeia; E. Mudança da data-base; F. Números-índice agregados ou agregativos ou compostos; 5.

Inflação; A. Índices de inflação; B. Principais índices de inflação do país; 6. Número-Índice de índices inflacionários; 7. Deflação; A. Definição |

| MATEMÁTICA | 11B | 5. Função (Parte I) | 16.0 | Noção intuitiva de função | 1. Noção intuitiva de função; 2. Interpretando a noção intuitiva de função; 3. O símbolo $f(x)$ |

| MATEMÁTICA | 11B | 5. Função (Parte I) | 17.0 | Definição de função | 4. Definição de função; A. Par ordenado; B. Produto cartesiano; C. Definição de função; D. Maneiras de representar uma função |

| MATEMÁTICA | 11B | 5. Função (Parte I) | 18.0 | Domínio, contradomínio e imagem da função | 5. Domínio, contradomínio e imagem da função; A. Função real; B. Raiz ou zero de uma função; C. Domínio de uma função real |

| MATEMÁTICA | 11B | 5. Função (PARTE II) | 19.0 | Gráfico de uma função | 6. Representação de funções; A. Outras maneiras de representar uma função; 7. Representação de um par ordenado no plano cartesiano; A. Plano cartesiano; 8. Representando um ponto; 8. Representando um ponto do gráfico da função no plano cartesiano; 9. Gráfico de uma função; 10. Gráfico – Domínio e imagem; A. Projeção ortogonal de um ponto do plano cartesiano nos eixos coordenados; 11. Gráfico – Reconhecimento de uma função |

| MATEMÁTICA | 11B | 6. Função polinomial do 1º grau | 20.0 | Função polinomial do 1º grau (função afim) | 1. Função afim ou polinomial do 1º grau; A. Introdução; B. Definição; C. Raiz de função polinomial do 1º grau |

| MATEMÁTICA | 11B | 6. Função polinomial do 1º grau | 21.0 | Gráfico da função afim e da função constante | 2. Gráfico da função afim ou polinomial do 1º grau e da função constante; A. Função constante; B. Gráfico da função do 1º grau; C. Interpretação geométrica da raiz da função do 1º grau; D. Interpretação geométrica do termo independente (coeficiente linear); E. Crescimento e decréscimo de função; F. Taxa de variação ou coeficiente angular |

| MATEMÁTICA | 11B | 6. Função polinomial do 1º grau | 22.0 | Função linear - Proporcionalidade | 3. Proporcionalidade e a função linear; A. Função linear; B. Função identidade |

| MATEMÁTICA | 11B | 6. Função polinomial do 1º grau | 23.0 | Estudo dos sinais - Inequações | 4. Estudo dos sinais – inequações; A. Estudo dos sinais; B. Inequação do 1º grau |

| MATEMÁTICA | 11B | 6. Função polinomial do 1º grau | 24.0 | Inequações - Produto ou quociente | 5. Inequações - Produto ou quociente; A. Inequação produto; B. Inequação quociente |

| MATEMÁTICA | 11B | 7. Função polinomial do 2º grau (função quadrática) | 25.0 | Função polinomial do 2º grau (função quadrática) | 1. Função polinomial do 2º grau (função quadrática); A. Definição; B. Raízes da função do 2º grau; C. Trinômio do 2º grau |

| MATEMÁTICA | 11B | 7. Função polinomial do 2º grau (função quadrática) | 26.0 | Função polinomial do 2º grau - Gráficos | 2. Função polinomial do 2º grau - Gráficos; A. Concauidade da parábola; B. Interpretação geométrica da raiz de uma função do 2º grau; C. Termo independente; D. Eixo de simetria e vértice da parábola; E. Conjunto imagem |

| MATEMÁTICA | 11B | 7. Função polinomial do 2º grau (função quadrática) | 27.0 | Função polinomial do 2º grau - Máximos e mínimos | 3. Função polinomial do 2º grau - Máximos e mínimos; A. Máximos e mínimos |

| MATEMÁTICA | 11B | 7. Função polinomial do 2º grau (função quadrática) | 28.0 | Inequação do 2º grau | 4. Inequação do 2º grau; A. Estudo do sinal de uma função do 2º grau; B. Inequação do 2º grau |

| MATEMÁTICA | 11B | 7. Função polinomial do 2º grau (função quadrática) | 29.0 | Inequações - Produto ou quociente | 5. Inequações - Produto ou quociente; A. Inequação produto; B. Inequação quociente |

| MATEMÁTICA | 11B | 7. Função polinomial do 2º grau (função quadrática) | 30.0 | Sistemas de inequações | 6. Sistemas de inequações |

| MATEMÁTICA | 11B | 8. Função composta | 31.0 | Função composta | 1. Função compost; A. Introdução; B. Definição; C. Domínio da função composta |

| MATEMÁTICA | 11B | 9. Módulo de número real | 32.0 | Módulo - Definição | 1. Módulo - Definição; A. Introdução; B. Definição; C. Propriedades |

| MATEMÁTICA | 11B | 9. Módulo de número real | 33.0 | Função modular | 2. Função modular; A. Definição; B. Composição com função modular |

| MATEMÁTICA | 11B | 9. Módulo de número real | 34.0 | Gráfico de funções modulares | 3. Gráfico de função modular |

| MATEMÁTICA | 11B | 9. Módulo de número real | 35.0 | Equações modulares | 4. Equação modular; A. Introdução; B. Propriedades; C. Equação modular |

| MATEMÁTICA | 11B | 9. Módulo de número real | 36.0 | Inequações modulares | 5. Inequação modular; A. Introdução; B. Propriedades; C. Inequação modular |

| MATEMÁTICA | 11B | 10. Tipos de função | 37.0 | Classificação das funções | 1. Classificação das funções; A. Introdução; B. Função injetora; C. Função sobrejetora; D. Função bijetora ou correspondência biunívoca |

| MATEMÁTICA | 11B | 10. Tipos de função | 38.0 | Função inversa - Estudo analítico | 2. Função inversa - Estudo analítico; A. Introdução; B. A inversa de uma função; C. Condição para existir a inversa de uma função; D. Determinando a inversa de uma função; E. Composição de função e sua inversa |

| MATEMÁTICA | 11B | 10. Tipos de função | 39.0 | Função inversa - Estudo gráfico | 3. Função inversa - Estudo gráfico |

| MATEMÁTICA | 11B | 11. Função exponencial (Parte I) | 40.0 | Potenciação | 1. Potenciação; A. Introdução; B. Definição; C. Propriedades de potenciação; D. Notação científica |

| MATEMÁTICA | 11B | 11. Função exponencial (Parte I) | 41.0 | Radiciação | 2. Radiciação; A. Introdução; B. Definições; C. Potências com expoente racional; D. Propriedades de radiciação; E. Racionalização de denominadores |

| MATEMÁTICA | 11B | 11. Função exponencial (Parte I) | 42.0 | Equação exponencial | 3. Equação exponencial; A. Introdução; B. Propriedade; D. Resolução de equação exponencial simples |

| MATEMÁTICA | 11B | 11. Função exponencial (Parte II) | 43.0 | Equação exponencial com variável auxiliar | 4. Equação exponencial com variável auxiliar; A. Introdução; B. Alguns exemplos de mudança de variável |

| MATEMÁTICA | 11B | 11. Função exponencial (Parte II) | 44.0 | Função exponencial | 5. Função exponencial; A. Introdução; B. Definição; C. Gráfico |

| MATEMÁTICA | 11B | 11. Função exponencial (Parte II) | 45.0 | Inequações exponenciais | 6. Inequação exponencial; A. Resolução de inequação exponencial |

| MATEMÁTICA | 11B | 12. Logaritmos (Parte I) | 46.0 | Logaritmos - Definição | 1. Logaritmos - Definição; A. Introdução; B. Definição; C. Logaritmo com notação especial; D. Condição de existência; E. Consequências imediatas da definição |

| MATEMÁTICA | 11B | 12. Logaritmos (Parte I) | 47.0 | Propriedades operatórias dos logaritmos | 2. Propriedades operatórias dos logaritmos; A. Introdução; B. Propriedades; C. Cologaritmo; D. Consequências imediatas das propriedades; E. Mudança de base; F. Consequência da mudança de base |

| MATEMÁTICA | 11B | 12. Logaritmos (Parte I) | 48.0 | Equações logarítmicas | 3. Equações logarítmicas; A. Introdução; B. Definição; C. Propriedade; D. Equação logarítmica imediata; E. Equação logarítmica não imediata |

| MATEMÁTICA | 11B | 12. Logaritmos (Parte II) | 49.0 | Função logarítmica | 4. Função logarítmica; A. Introdução; B. Definição |

| MATEMÁTICA | 11B | 12. Logaritmos (Parte II) | 50.0 | Função logarítmica: análise gráfica | C. Gráfico da função logarítmica |

| MATEMÁTICA | 11B | 12. Logaritmos (Parte II) | 51.0 | Inequações logarítmicas | 5. Inequação logarítmica; A. Resolução de inequação logarítmica |

| MATEMÁTICA | 11B | 13. Sequências numéricas (Parte I) | 52.0 | Sequências numéricas | 1. Sequências; A. Introdução; B. Definição; C. Igualdade de sequências; D. Representação genérica; E. Lei de recorrência; F. Fórmula do termo geral |

| MATEMÁTICA | 11B | 13. Sequências numéricas (Parte I) | 53.0 | Progressão aritmética - Definição, conceitos e termo geral | 2. Progressão aritmética - Definição, conceitos e termo geral; A. Introdução; B. Definição; C. Classificação da PA; D. Termo geral da PA; E. Representação geométrica dos termos da PA |

| MATEMÁTICA | 11B | 13. Sequências numéricas (Parte I) | 54.0 | Progressão aritmética - Notações auxiliares, propriedades e interpolação aritmética | 3. Notações auxiliares, propriedades e interpolação aritmética; A. Notações auxiliares; B. Propriedades da PA; C. Interpolação aritmética |

| MATEMÁTICA | 11B | 13. Sequências numéricas (Parte II) | 55.0 | Progressão aritmética - Soma dos n primeiros termos de uma PA | 4. Soma dos n primeiros termos de uma PA; Soma dos n primeiros termos de uma PA |

| MATEMÁTICA | 11B | 13. Sequências numéricas (Parte II) | 56.0 | Progressão geométrica - Definição, conceitos e termo geral | 5. PG – Definição e termo geral; A. Introdução; B. Definição; C. Classificação de uma PG; D. Termo geral da PG |

| MATEMÁTICA | 11B | 13. Sequências numéricas (Parte II) | 57.0 | Progressão geométrica - Notações auxiliares, propriedades e interpolação geométrica | 6. Interpolação geométrica |

| MATEMÁTICA | 11B | 13. Sequências numéricas (Parte II) | 58.0 | Progressão geométrica - Produto de n termos de uma PG e soma de n termos de uma PG | 7. Notações auxiliares da PG |

| MATEMÁTICA | 11B | 13. Sequências numéricas (Parte II) | 59.0 | Progressão geométrica - Soma de infinitos termos | 8. Propriedades da PG; 9. Produto dos n primeiros termos de uma PG |

| MATEMÁTICA | 11B | 13. Sequências numéricas (Parte II) | 60.0 | Progressões aritmética e geométrica - Problemas | 10. Soma dos n primeiros termos de uma PG; 11. Soma dos infinitos termos de uma PG |

Matemática - Frente 11

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| MATEMÁTICA | 11I | 1. Sistemas de numeração (Parte I) | 1.0 | Sistemas ancestrais de numeração | 1. A invenção dos números; A. Breve histórico; 2. Sistemas ancestrais de numeração; A. Sistema de numeração egípcio; B. Sistema de numeração babilônico; C. Sistema de numeração chinês; C. Sistema de numeração chinês |

| MATEMÁTICA | 11I | 1. Sistemas de numeração (Parte I) | 2.0 | Os algarismos indo-arábicos e o sistema decimal de numeração I | 3. Os algarismos indo-arábicos e o sistema decimal de numeração; A. Base de um sistema de numeração; B. Mudança de base de um número; C. Sistema de numeração indo-arábico; D. Características do sistema de numeração indo-arábico |

| MATEMÁTICA | 11I | 1. Sistemas de numeração (Parte I) | 3.0 | Os algarismos indo-arábicos e o sistema decimal de numeração II | 4. Sistema decimal de numeração – operações |

| MATEMÁTICA | 11I | 1. Sistemas de numeração (Parte II) | 4.0 | O sistema binário e o sistema hexadecimal, vinculados à informática | 5. O sistema binário de numeração; A. Introdução; B. Conversão numérica; 6 Aritmética binária; A. Adição binária; B. Subtração binária; C. Multiplicação binária; 7. Sistema hexadecimal (ou sistema Hexa); A. Conversão numérica: decimal em hexadecimal; B. Conversão numérica: hexadecimal em binário; C. Conversão numérica: binário em hexadecimal; D. Conversão numérica: hexadecimal em decimal |

| MATEMÁTICA | 11I | 2. Introdução à lógica matemática | 5.0 | Introdução à Lógica Matemática | 1. Introdução à Lógica Matemática; A. Conceito; B. Conclusão; 2. Elementos; B. Conclusão; B. Conclusão |

| MATEMÁTICA | 11I | 2. Introdução à lógica matemática | 6.0 | Proposição e conectivos | 3. Proposições; A. Valor lógico de uma proposição; A. Valor lógico de uma proposição; 4. Axiomas da lógica; A. Princípio de ; B. Princípio da não contradição; C. Princípio do terceiro excluído; 5. Operadores lógicos A. Operador lógico de negação; B. Operador lógico de conjunção; C. Operador lógico de disjunção; D. Operador lógico de disjunção exclusiva; E. Operador lógico de condicional; F. Operador lógico de bicondicional |

| MATEMÁTICA | 11I | 3. Lógica matemática – Tabela verdade | 7.0 | Tabela verdade | 1. Tabela verdade; A. Definição; B. Prioridade entre os operadores lógicos; C.

Tabela verdade do operador lógico de negação; D. Tabela verdade do operador lógico de conjunção; E. Tabela verdade do operador lógico de disjunção; F. Tabela verdade do operador lógico de disjunção exclusiva; G. Tabela verdade do operador lógico condicional; H. Tabela verdade do operador lógico bicondicional |

| MATEMÁTICA | 11I | 4. Operações lógicas e quantificadores (Parte I) | 8.0 | Operações lógicas com proposições I (não, e, ou) | 1. Operações lógicas com proposições; A. Introdução; B. Operações lógicas com a proposição negação; C. Operações lógicas com o conectivo $\wedge$ (e); D. Operações lógicas com o conectivo $\vee$ (ou) |

| MATEMÁTICA | 11I | 4. Operações lógicas e quantificadores (Parte I) | 9.0 | Operações lógicas com proposições II (se então, se e só se) | E. Operações lógicas com a condicional $\rightarrow$ (se “p”, então “q”); F. Operações lógicas com a bicondicional $\leftrightarrow$ (“p” se, e somente se, “q”); G. Observações |

| MATEMÁTICA | 11I | 4. Operações lógicas e quantificadores (Parte II) | 10.0 | Quantificadores | 1. Quantificadores; A. Sentenças abertas; B. Quantificadores; C. Quantificador universal; D. Quantificador existencial; E. Negação de proposições com quantificadores |

| MATEMÁTICA | 11I | 4. Operações lógicas e quantificadores (Parte II) | 11.0 | Tautologia, contingência e contradição | 3. Tautologia, contingência e contradição; A. Introdução; B. Tautologia; C. Contingência; D. Contradição |

| MATEMÁTICA | 11I | 4. Operações lógicas e quantificadores (Parte II) | 12.0 | Diagramas de Venn e quantificadores | 4. Diagramas de Venn e quantificadores; A. Proposições categóricas; B. Critério de qualidade; C. Critério de quantidade; D. Tipos de proposições categóricas; 5. Diagramas lógicos; 6. silogismo categóricos |

| MATEMÁTICA | 11I | 5. Implicações e Equivalências Lógicas | 13.0 | Implicações e Equivalências Lógicas | 1. Introdução; 2. Implicações lógicas; A. Definição; B. Algumas implicações lógicas; 3. Equivalências Lógicas; A. Formalizando; B. Algumas equivalências lógicas |

| MATEMÁTICA | 11I | 5. Implicações e Equivalências Lógicas | 14.0 | Recíproca, contrapositiva e inversa de uma condicional | 4. Relações entre proposições condicionais; A. Recíproca; B. Inversa; C. Contrapositiva |

| MATEMÁTICA | 11I | 6. Raciocínio lógico numérico e quantitativo | 15.0 | Raciocínio lógico numérico e quantitativo | 1. Introdução; 2. Sucessões ou sequências |

| MATEMÁTICA | 11I | 7. O computador: parte física e lógica | 16.0 | Fluxogramas e algoritmos | 1. Fluxogramas e algoritmos; A. Componentes de um fluxograma; B. Algoritmos representados por fluxogramas: laços e blocos condicionais; C.

Descrição de processos cotidianos por fluxogramas; 2. Algoritmos e computadores; A. Máquinas de Turing; B. Loops infinitos |

| MATEMÁTICA | 11I | 7. O computador: parte física e lógica | 17.0 | Lógica de programação | 3. Lógica de programação; A. Tipos de dados; B. Operadores lógicos e aritméticos; C. Funções; D. Listas e dicionários em pseudocódigo |

| MATEMÁTICA | 11I | 7. O computador: parte física e lógica | 18.0 | 0.0 | 4. Introdução ao Python: interpretador, ambiente de programação e noções básicas; A. O interpretador do Python; B. Tipos de dados; C. Sintaxe básica da linguagem: palavras-chave, blocos condicionais e laços; 5. Python: Mais sintaxe, mais tipos e mais artifícios; C. Sintaxe básica da linguagem: palavras-chave, blocos condicionais e laços; B. Mais sobre laços: for, break, continue e a classe embutida range; D. Mais artifícios: fatiamento de iteráveis, listcomps e expressões geradoras |

| MATEMÁTICA | 11I | 8. Números complexos: par ordenado, ponto e vetor (Parte I) | 19.0 | Números complexos – Equações do 2º grau e a técnica da transformação aditiva | 1. Algumas considerações históricas |

| MATEMÁTICA | 11I | 8. Números complexos: par ordenado, ponto e vetor (Parte I) | 20.0 | Equações do 3º grau e a emergência dos números complexos | 2. A álgebra dos números complexos |

| MATEMÁTICA | 11I | 8. Números complexos: par ordenado, ponto e vetor (Parte I) | 21.0 | Igualdade e primeiras operações entre os números complexos | 3. A geometria dos números complexos |

| MATEMÁTICA | 11I | 8. Números complexos: par ordenado, ponto e vetor (Parte II) | 22.0 | Módulo e conjugado de um número complexo | 4. Resolução de equações no conjunto dos números complexos; |

| MATEMÁTICA | 11I | 8. Números complexos: par ordenado, ponto e vetor (Parte II) | 23.0 | Plano de Argand-Gauss: o módulo e o conjugado | 4. Resolução de equações no conjunto dos números complexos; |

| MATEMÁTICA | 11I | 8. Números complexos: par ordenado, ponto e vetor (Parte II) | 24.0 | Geometria da unidade imaginária e suas potências | 5. Rotações de 90º |

| MATEMÁTICA | 11I | 9. Corpo dos números complexos: álgebra e geometria (Parte I) | 25.0 | Corpo dos números complexos | 1. Corpo dos números complexos: uma breve formalização |

| MATEMÁTICA | 11I | 9. Corpo dos números complexos: álgebra e geometria (Parte I) | 26.0 | Plano de Argand-Gauss: o módulo e o conjugado | 2. Plano de Argand-Gauss: o módulo e o conjugado |

| MATEMÁTICA | 11I | 9. Corpo dos números complexos: álgebra e geometria (Parte I) | 27.0 | Álgebra e Geometria das raízes n-ésimas | 3. Raízes n-ésimas |

| MATEMÁTICA | 11I | 9. Corpo dos números complexos: álgebra e geometria (Parte II) | 28.0 | Números complexos: vetores em $\mathbb{R}^2$ | 4. vetores em $\mathbb{R}^2$ |

| MATEMÁTICA | 11I | 9. Corpo dos números complexos: álgebra e geometria (Parte II) | 29.0 | Números complexos e alguns lugares geométricos | 5. Lugares geométricos, via números complexos |

| MATEMÁTICA | 11I | 9. Corpo dos números complexos: álgebra e geometria (Parte II) | 30.0 | Argumento principal de um número complexo | 6. Argumento principal de um número complexo |

Matemática - Frente 12B

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| MATEMÁTICA | 12B | 1. Razão e proporção | 1.0 | Razão e proporção | 1. Razão; A. Conceito; B. Definição; 2. Proporção; A. Conceito; B. Definição; C. Constante de proporcionalidade; D. Propriedade fundamental da proporção; E. Equivalências entre proporções |

| MATEMÁTICA | 12B | 1. Razão e proporção | 2.0 | Escala numérica | 3. Escala numérica; A. Conceito; B. Definição; C. Escala maior e escala menor |

| MATEMÁTICA | 12B | 1. Razão e proporção | 3.0 | Grandezas proporcionais | 4. Grandezas proporcionais; A. Grandezas diretamente proporcionais; B. Definição de grandezas diretamente proporcionais; C. Grandezas inversamente proporcionais D. Definição de grandezas inversamente proporcionais |

| MATEMÁTICA | 12B | 2. Regra de três | 4.0 | Regra de três simples | 1. Regra de três simples; A. Regra de três simples para grandezas diretamente proporcionais (regra de três simples e direta); B. Regra de três simples para grandezas inversamente proporcionais (regra de três simples e inversa) |

| MATEMÁTICA | 12B | 2. Regra de três | 5.0 | Regra de três composta | 2. Regra de três composta; A. Conceito; B. Algoritmo para a resolução de problemas que envolvem a regra de três composta |

| MATEMÁTICA | 12B | 3. Arcos e ângulos | 6.0 | Medidas de arcos: graus e radianos | 1. Arcos e ângulos; A. Arcos de circunferência; B. Ângulos; 2. Correspondência

entre arcos e ângulos; 3. Medida angular de arcos e ângulos; A. Grau; B. Radiano; C. Relação entre grau e radiano; D. Tabela dos arcos mais usados; 4. Comprimento de um arco de circunferência; A. Ângulo central em graus; B. Ângulo central em radianos |

| MATEMÁTICA | 12B | 4. Ângulos | 7.0 | Ângulos - Classificação | 1. Classificação dos ângulos; A. Classificação quanto à posição; B. Classificação quanto à medida; C. Extensão do conceito de ângulo; 2. Bissetriz de um ângulo |

| MATEMÁTICA | 12B | 4. Ângulos | 8.0 | Ângulos complementares e ângulos suplementares | 3. Ângulos complementares e ângulos suplementares; A. Ângulos complementares; B. Ângulos suplementares |

| MATEMÁTICA | 12B | 4. Ângulos | 9.0 | Ângulos de duas retas cortadas por uma transversal | 4. Ângulos de duas retas cortadas por uma transversal; A. Ângulos correspondentes; B. Ângulos colaterais internos; C. Ângulos colaterais externos; D. Ângulos alternos internos; E. Ângulos alternos externos; 5. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal; A. Teorema importante |

| MATEMÁTICA | 12B | 5. 5. Estudo dos triângulos | 10.0 | Triângulos - Classificação e condições de existência | 1. Triângulos; A. Introdução; B. Definição e notação; C. Elementos básicos; 2. Classificação e condições de existência de um triângulo; 3. Classificação dos triângulos; A. Classificação quanto à medida dos lados; B. Classificação quanto à medida dos ângulos internos |

| MATEMÁTICA | 12B | 5. 5. Estudo dos triângulos | 11.0 | Ângulos em um triângulo | 4. Ângulos de um triângulo; A. Teorema dos ângulos internos ou teorema angular de Tales; B. Teorema do ângulo externo; C. Teorema dos ângulos externos |

| MATEMÁTICA | 12B | 5. 5. Estudo dos triângulos | 12.0 | Congruência de triângulos | 5. Congruência de triângulos; A. Introdução; B. Definição; C. Casos de congruência |

| MATEMÁTICA | 12B | 6. Pontos notáveis de um triângulo e áreas equivalentes em um triângulo | 13.0 | Triângulos - Baricentro e ortocentro | 1. Pontos notáveis de um triângulo; A. Definições preliminares; B. Baricentro; C. Ortocentro |

| MATEMÁTICA | 12B | 6. Pontos notáveis de um triângulo e áreas equivalentes em um triângulo | 14.0 | Triângulos - Incentro e circuncentro | D. Incentro; E. Circuncentro |

| MATEMÁTICA | 12B | 6. Pontos notáveis de um triângulo e áreas equivalentes em um triângulo | 15.0 | Triângulos - Áreas equivalentes em um triângulo | 2. Áreas equivalentes em um triângulo; A. Noção intuitiva de área; B. Definição da área de uma região poligonal; 3. Área de retângulos, paralelogramos e triângulos; A. Área

de retângulos; B. Área de paralelogramos; C. Áreas de triângulos; D. Triângulos equivalentes; E. Divisão de uma região triangular em partes equivalentes |

| MATEMÁTICA | 12B | 7. Quadriláteros notáveis | 16.0 | Quadriláteros notáveis | 1. Quadrilátero; A. Definição; B. Elementos; 2. Quadriláteros notáveis; A. Trapézio; B. Classificação dos trapézios; C. Paralelogramo |

| MATEMÁTICA | 12B | 8. Teorema linear de Tales | 17.0 | Teorema linear de Tales | 1. Teorema linear de Tales; A. Pré-requisitos; B. Definições; C. Teorema de Tales |

| MATEMÁTICA | 12B | 8. Teorema linear de Tales | 18.0 | Teorema da bissetriz interna (TBI) e da externa (TBE) | 2. Teorema da bissetriz interna; A. Demonstração do teorema da bissetriz interna; 3. Teorema da bissetriz externa; A. Demonstração do teorema da bissetriz externa |

| MATEMÁTICA | 12B | 9. Semelhanças | 19.0 | Semelhanças de triângulos: casos de semelhança | 1. Semelhança entre figuras planas; 2. Semelhança de triângulos; 3. Propriedades das semelhanças de triângulos; 4. Teorema fundamental da semelhança de triângulos; 5. Critérios ou casos de semelhanças; A. Caso AA (ângulo-ângulo); B. Caso LAL (lado-ângulo-lado); C. Caso LLL (lado-lado-lado) |

| MATEMÁTICA | 12B | 9. Semelhanças | 20.0 | Teoremas: base média, fundamental da semelhança e polígonos semelhantes | 6. Teorema da base média de um triângulo; 7. teorema da base média de um trapézio; 8. Perímetros e áreas de polígonos semelhantes; A. Perímetros; B. Áreas |

| MATEMÁTICA | 12B | 9. Semelhanças | 21.0 | Relações métricas no triângulo retângulo | 9. Relações métricas no triângulo; A. Projeções ortogonais |

| MATEMÁTICA | 12B | 10. Ângulos na circunferência e relações métricas na circunferência | 22.0 | Ângulos na circunferência - Ângulos central, inscrito e de segmento | 1. Ângulos na circunferência; A. Retomada de conhecimentos; B. Ângulo central; C. Ângulo inscrito; D. Quadriláteros inscritos em uma circunferência; E. Ângulo de segmento |

| MATEMÁTICA | 12B | 10. Ângulos na circunferência e relações métricas na circunferência | 23.0 | Ângulos na circunferência - Ângulos excêntricos | F. Ângulos excêntricos |

| MATEMÁTICA | 12B | 10. Ângulos na circunferência e relações métricas na circunferência | 24.0 | Relações métricas na circunferência e segmentos tangentes | 2. Relações métricas na circunferência; A. Cordas que se interceptam em um ponto P diferente do centro; B. Cordas que não se interceptam; C. Um segmento secante e um segmento tangente à circunferência; D. Dois segmentos tangentes à circunferência; 3. Quadriláteros circunscritos em uma circunferência |

| MATEMÁTICA | 12B | 11. Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas no triângulo retângulo | 25.0 | Teorema de Pitágoras - Aplicações | 1. Teorema de Pitágoras - Aplicações; A. Considerações iniciais; B. O teorema de Pitágoras; C. Aplicações do teorema de Pitágoras |

| MATEMÁTICA | 12B | 11. Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas no triângulo retângulo | 26.0 | Razões trigonométricas no triângulo retângulo | 2. Trigonômicas no triângulo retângulo; A. Razões trigonométricas no triângulo retângulo |

| MATEMÁTICA | 12B | 11. Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas no triângulo retângulo | 27.0 | Ângulos notáveis e aplicações | 3. Ângulos notáveis e aplicações; A. Apresentação; B. Quadro resumo |

| MATEMÁTICA | 12B | 12. Relação fundamental da Trigonometria e razões trigonométricas inversas | 28.0 | Relação fundamental da Trigonometria | 1. Relação fundamental da Trigonometria; A. Introdução; B. Demonstração; C. Consequências imediatas |

| MATEMÁTICA | 12B | 12. Relação fundamental da Trigonometria e razões trigonométricas inversas | 29.0 | Razões trigonométricas inversas | 2. Razões trigonométricas inversas; A. Secante; B. Cossecante; C. Cotangente; D. Propriedades; E. Quadro de relações trigonométricas |

| MATEMÁTICA | 12B | 12. Relação fundamental da Trigonometria e razões trigonométricas inversas | 30.0 | Identidades trigonométricas | 3. Identidades trigonométricas; A. Demonstração de uma identidade trigonométrica |

Matemática - Frente 12|

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| MATEMÁTICA | 12I | 1. Produtos notáveis e fatoração | 1.0 | Produtos notáveis e fatoração | 1. Produtos notáveis; A. Introdução; B. Expressão algébrica; C. Produtos notáveis; D. Propriedade distributiva; E. Quadrado da soma de dois termos; F. Quadrado da diferença de dois termos; G. Produto da soma pela diferença de dois termos; H. Cubo da soma de dois termos; I. Interpretando geometricamente o cubo da soma; J. Cubo da diferença de dois termos |

| MATEMÁTICA | 12I | 1. Produtos notáveis e fatoração | 2.0 | Fatoração | 2. Fatoração; A. Introdução; B. Definição de fatoração; C. 1º caso: fator comum; D.

2º caso: agrupamento; E. 3º caso: diferença de dois quadrados; F. 4º caso: trinômio quadrado perfeito; G. 5º caso: soma e diferença de dois cubos; H. 6º caso: fatoração que recai em cubo perfeito |

| MATEMÁTICA | 12I | 2. Equação do 1º grau | 3.0 | Equação do 1º grau | 1. Introdução – Equações; 2. Sentenças matemáticas; A. Solução ou raiz de uma equação; B. Conjunto solução; C. Equações equivalentes; D. Resolver uma equação; 4. Equação do 1º grau; A. Resolução de uma equação do 1º grau; 5. Problema matemático; A. Equacionar um problema matemático; B. Resolução de um problema matemático |

| MATEMÁTICA | 12I | 3. Equação polinomial do 2º grau | 4.0 | Equação do 2º grau – Fórmula de Bhaskara | 1. Introdução; 2. Equação do 2º grau; 3. Resolvendo algumas equações do 2º grau; 4. Equação polinomial do 2º grau incompleta; 5. Solução ou raiz de uma equação polinomial do 2º grau; 6. Análise de raízes; 7. Demonstração da fórmula de Bhaskara |

| MATEMÁTICA | 12I | 3. Equação polinomial do 2º grau | 5.0 | Equação do 2º grau – Soma e produto de raízes – Fatoração do trinômio do 2º grau | 8. Soma e produto das raízes da equação do 2º grau; 9. Escrever uma equação do 2º grau conhecendo suas raízes; 10. Fatoração do trinômio do 2º grau; A. Demonstração da fatoração do trinômio do 2º grau |

| MATEMÁTICA | 12I | 4. Representação e leitura de dados em tabelas | 6.0 | Representação e leitura de dados em tabelas | 1. Representação na forma de tabela; 2. Partes de uma tabela; 3. Lendo e entendendo a tabela; 4. construindo uma tabela |

| MATEMÁTICA | 12I | 5. Gráficos | 7.0 | Representação e leitura de dados em gráficos | 1. Representação em forma de gráficos; 2. Elementos de um gráfico; 3. Gráfico de barras ou de colunas; 4. Gráfico de setores; 5. Gráfico de linhas (Poligonal); 6. Gráfico de dispersão; 7. Gráfico de rosca; 8. Pictogramas ou gráficos pictóricos |

| MATEMÁTICA | 12I | 6. Estatística | 8.0 | Introdução à Estatística (descritiva e inferencial) – População e amostra – Variáveis qualitativas e quantitativas | 1. Introdução à Estatística; A. Estatística inferencial; B. Estatística descritiva; 2. População e amostra; A. População finita; B. População infinita; 3. Variáveis qualitativas e quantitativas |

| MATEMÁTICA | 12I | 6. Estatística | 9.0 | Amostragem: amostra representativa – Aleatória simples – Sistemática – Estratificada – Por conglomerados | 4. Amostragem; 5. Tipos de amostragem; A. Amostra não aleatória (intencional) ou não probabilística; B. Amostra aleatória ou probabilística |

| MATEMÁTICA | 12I | 7. Séries Estatísticas | 10.0 | Séries estatísticas | 1. Introdução; 2. O que é uma série estatística?; A. Elementos (características) de uma série estatística; 3. Série homógrafadas; A. Séries temporais, históricas ou cronológicas; B. Séries geográficas, territoriais ou de localização; C. Séries específicas ou categóricas; 4. Série heterógradadas; 5. Série conjugadas, mistas ou tabelas de dupla entrada; 6. Gráfico tendencioso; 7. Outlier, ou ponto fora da curva |

| MATEMÁTICA | 12I | 8. Tabelas de distribuição de frequências | 11.0 | Tabelas de distribuição de frequências por ponto | 1. Introdução; 2. Tabelas primitivas ou dados brutos; A. Rol; B. Amplitude de um conjunto de dados, ou amplitude total; C. Frequência absoluta; 3. Tabelas de distribuição de frequências simples ou por ponto; A. Frequência relativa; B. Frequência relativa percentual; D. Frequência relativa acumulada; E. Frequência relativa percentual acumulada |

| MATEMÁTICA | 12I | 8. Tabelas de distribuição de frequências | 12.0 | Tabelas de distribuição de frequências por classes | 4. Tabelas de distribuição de frequências por classes; A. Classe; B. Frequência absoluta de uma classe; C. Tabelas de distribuição de frequências por classes; D. Frequência relativa de uma classe; E. Frequência relativa percentual de uma classe; F. Frequência acumulada de uma classe; G. Frequência relativa acumulada de uma classe; H. Frequência relativa percentual acumulada de uma classe |

| MATEMÁTICA | 12I | 9. Estatística gráfica (PARTE I) | 13.0 | Gráficos lineares | 1. Gráficos; A. Requisitos fundamentais na representação gráfica; B. Elementos que um gráfico deve conter; 2. Tipos de gráficos; A. Diagramas; B. Cartogramas; C. Pictogramas |

| MATEMÁTICA | 12I | 9. Estatística gráfica (PARTE I) | 14.0 | Gráficos de barras, gráficos de colunas, histogramas e polígono de frequências | 3. Construção de gráficos; A. Gráficos lineares; B. Gráficos de barras, gráficos de colunas, histogramas e polígono de frequências |

| MATEMÁTICA | 12I | 9. Estatística gráfica (PARTE I) | 15.0 | Gráficos de setores e gráficos de rosca | C. Gráficos de setores e de rosca |

| MATEMÁTICA | 12I | 9. Estatística gráfica (PARTE II) | 16.0 | Gráficos pictóricos | 3. Construção de gráficos; |

| MATEMÁTICA | 12I | 9. Estatística gráfica (PARTE II) | 17.0 | Utilização de planilhas eletrônicas para construção de gráficos I | D. Gráficos pictóricos (pictogramas) |

| MATEMÁTICA | 12I | 9. Estatística gráfica (PARTE II) | 18.0 | Utilização de planilhas eletrônicas para construção de gráficos II | 4. Elaboração de gráficos com apoio de planilhas eletrônicas |

| MATEMÁTICA | 12I | 10. Estatística | 19.0 | Medidas de posição, de tendência central: médias aritmética e geométrica – Simples para dados brutos e ponderada para dados agrupados por ponto | 1. Medidas de posição, de tendência central: médias aritmética e geométrica – Simples para dados brutos e ponderada para dados agrupados por ponto; A. Introdução; B. Média aritmética; C. Média geométrica; 2. Mediana e moda – Para dados brutos e para dados agrupados por ponto; A. Introdução; B. Mediana; C. Mediana para dados agrupados por ponto; D. Moda |

| MATEMÁTICA | 12I | 10. Estatística | 20.0 | Medidas de posição, de tendência central: mediana e moda para dados brutos e para dados agrupados por ponto | 3. Médias, mediana e moda para dados agrupados em classe; A. Média aritmética para dados agrupados em classe; B. Média geométrica para dados agrupados em classe |

| MATEMÁTICA | 12I | 10. Estatística | 21.0 | Medidas de posição, de tendência central: médias, mediana e moda para dados agrupados em classe | C. Mediana para dados agrupados em classe; D. Moda para dados agrupados em classe |

| MATEMÁTICA | 12I | 11. Medidas de posição | 22.0 | Medidas de posição: separatrizes – Decis, quartis e percentis – Dados brutos | 1. Separatrizes dos dados brutos; A. Introdução; B. As separatrizes; C. Percentis ou centis (P_k), dados brutos; D. Decis (D_k), dados brutos; E. Quartis (Q_k), dados brutos; F. Tabela de comparação entre os quartis, decis e percentis |

| MATEMÁTICA | 12I | 11. Medidas de posição | 23.0 | Medidas de posição: separatrizes – Decis, quartis e percentis – Dados agrupados em tabelas | 2. Separatrizes dos dados agrupados em tabelas por pontos; A. Percentis ou centis (P_k) para dados agrupados em tabela por pontos; B. Decis (D_k) para dados agrupados em tabelas por pontos; C. Quartis (Q_k) para dados agrupados em tabelas por pontos; 3. Separatrizes dos dados agrupados em classes de frequência; A. Percentis ou centis (P_k) para dados agrupados em tabelas por classes; B. Decis (D_k) para dados agrupados em tabelas por classes; C. Quartis (Q_k) para dados agrupados em tabelas por classes; D. Quartil para dados agrupados em classes utilizando somente a fórmula da mediana |

| MATEMÁTICA | 12I | 12. Medidas de dispersão (PARTE I) | 24.0 | Medidas de dispersão: amplitude total e desvio médio absoluto – Dados brutos e dados agrupados em tabelas | 1. Medidas de dispersão; A. Introdução; B. Amplitude total para dados brutos; C. Amplitude total para dados agrupados em tabela por ponto; D. Amplitude total para dados agrupados em tabelas por classes de frequência; 2. Amplitude interquartilica ou intervalo quartil (IQ); 3. Desvio; A. Desvio para dados brutos; B. Desvio para dados agrupados em tabela por ponto; C. Desvio para dados agrupados em tabela por classe; D. Propriedade; 4. Desvio médio absoluto;

A. Desvio médio absoluto para dados brutos; B. Desvio médio absoluto para dados agrupados em tabela por ponto; C. Desvio médio absoluto para dados agrupados em tabela por classe |

| MATEMÁTICA | 12I | 12. Medidas de dispersão (PARTE II) | 25.0 | Medidas de dispersão: variância e desvio padrão – Dados brutos | 5. Variância e desvio padrão para dados brutos; A. Introdução; B. Variância dos dados brutos; C. Desvio padrão dos dados brutos |

| MATEMÁTICA | 12I | 12. Medidas de dispersão (PARTE II) | 26.0 | Medidas de dispersão: variância e desvio padrão – Dados agrupados em tabelas | 6. Variância populacional e variância amostral; A. Propriedades da média aritmética e da variância; 7. Variância e desvio padrão para dados agrupados por ponto; 8. Variância e desvio padrão para dados agrupados por classe |

| MATEMÁTICA | 12I | 12. Medidas de dispersão (PARTE II) | 27.0 | Coeficiente de variação | 9. Coeficiente de variação |

| MATEMÁTICA | 12I | 13. Distribuição normal | 28.0 | Distribuição normal – Uso da tabela | 1. Curva normal; A. Função de distribuição normal; B. Área sob a curva normal |

| MATEMÁTICA | 12I | 13. Distribuição normal | 29.0 | Distribuição normal – Assimetria e curtose | 2. Uso da tabela normal; A. Introdução; B. Normal padrão; C. Tabela da normal padrão; 3. Assimetria; A. Coeficiente de assimetria de Pearson (coeficiente de distorção de Pearson); 4. Curtose |

| MATEMÁTICA | 12I | 14. Tratamento estatístico de dados | 30.0 | Utilização de planilha eletrônica para o tratamento de dados | 1. Introdução: Censo ou amostra?; 2. Etapas de uma pesquisa científica; 3. Etapas estatísticas de uma pesquisa; 4. Uso de planilha eletrônica para o tratamento estatístico de dados |

12. PRODUÇÃO DE TEXTO (Frentes 53B, 53I)

Produção de Texto - Frente 53B

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 1 - Gêneros do discurso e formas de linguagem | 1.0 | Gêneros do discurso - linguagem verbal e não verbal | 1. Linguagem verbal e não verbal; 2. Tipos de composição textual; A. Narração; B. Descrição; C. Exposição; D. Argumentação; E. Injunção; 3. Domínios do discurso; A. Domínio religioso; B. Domínio jornalístico; C. Domínio acadêmico; D. Domínio literário; E. Domínio publicitário |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 2 - Elementos da comunicação | 2.0 | Elementos da comunicação | 1. Elementos da comunicação; A. Evitando problemas de comunicação |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 2 - Elementos da comunicação | 3.0 | Produção textual I | Produção textual I |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 3 - Funções da linguagem | 4.0 | Funções da linguagem I | 1. Funções da linguagem; A. Função emotiva; B. Função referencial; C. Função conativa; D. Função fática. |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 3 - Funções da linguagem | 5.0 | Funções da linguagem II | E. Função metalinguística; F. Função poética; 2. Esquema explicativo das funções da linguagem. |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 3 - Funções da linguagem | 6.0 | Produção textual II | Produção textual II |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 4 - Hipertexto e gêneros digitais | 7.0 | Hipertexto e gêneros digitais | 1. Os gêneros digitais e o ciberespaço; A. O leitor de hipertextos: a informação na ponta dos dedos; B. A linguagem digital e a norma-padrão: diferentes formas de comunicação. |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 4 - Hipertexto e gêneros digitais | 8.0 | Letramento digital | 2. O discurso eletrônico; A. O discurso eletrônico e os multiletramentos; B. Afinal, para que serve a “netiqueta”? |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 4 - Hipertexto e gêneros digitais | 9.0 | Produção textual III | Produção textual III |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 5 - Cartas e suas especificidades | 10.0 | Carta pessoal e carta de apresentação | 1. O gênero epistolar: carta; A. Estrutura de uma carta; Carta pessoal; C. Carta de apresentação; |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 5 - Cartas e suas especificidades | 11.0 | Carta de leitor | D. Carta de leitor; |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 5 - Cartas e suas especificidades | 12.0 | Produção textual IV | Produção textual IV |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 6 - Tipologia textual: injuntivo, preditivo e dialogal e gêneros instrucionais | 13.0 | Tipologia textual - injuntivo, preditivo e dialogal | 1. Ler o mundo; 2. Tipologia textual: injuntivo, preditivo e dialogal; A. Injuntivo; B. Preditivo; C. Dialogal. |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 6 - Tipologia textual: injuntivo, preditivo e dialogal e gêneros instrucionais | 14.0 | Gêneros instrucionais | 3. Gêneros instrucionais |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 6 - Tipologia textual: injuntivo, preditivo e dialogal e gêneros instrucionais | 15.0 | Produção textual V | Produção textual V |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 7 - Texto enciclopédico e de divulgação científica, resenha e resumo | 16.0 | Texto enciclopédico e texto de divulgação científica | 1. Texto enciclopédico; 2. Texto de divulgação científica. |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 7 - Texto enciclopédico e de divulgação científica, resenha e resumo | 17.0 | Resenha e resumo | 3. Resenha e resumo. |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 7 - Texto enciclopédico e de divulgação científica, resenha e resumo | 18.0 | Produção textual VI | Produção textual VI |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 8 - Texto publicitário | 19.0 | Texto publicitário | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 8 - Texto publicitário | 20.0 | Texto publicitário e linguagem não verbal | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 8 - Texto publicitário | 21.0 | Produção textual VII | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 9 - Polissemia e ambiguidade | 22.0 | Polissemia e ambiguidade | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 10 - Intertextualidade: diálogo entre textos | 23.0 | Intertextualidade | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 10 - Intertextualidade: diálogo entre textos | 24.0 | Produção textual VIII | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 11 - Paródia e paráfrase | 25.0 | Paródia e paráfrase | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 12 - Tira e charge | 26.0 | Tira e charge | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 12 - Tira e charge | 27.0 | Produção textual IX | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 13 - Descrição | 28.0 | Descrição I | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 13 - Descrição | 29.0 | Descrição II | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53B | 13 - Descrição | 30.0 | Produção textual X | *Não especificado* |

Produção de Texto - Frente 53I

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | A comunicação escrita | 1.0 | O surgimento da escrita | 1. O surgimento da escrita |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | A comunicação escrita | 2.0 | Aspectos gerais do texto | 2. O que é texto?; A. Textualidade; B. Clareza; C. Contexto; 3. Sequências textuais; A. Sequência narrativa; B. Sequência descritiva; C. Sequência expositiva; D. Sequência argumentativa; E. Sequência injuntiva ou prescritiva |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | A comunicação escrita | 3.0 | Produção textual I | Produção textual I |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Funções da linguagem | 4.0 | Funções da linguagem I | 1. Introdução; 2. Elementos da comunicação; A. Remetente; B. Destinatário; C. Mensagem; D. Contexto; E. código; F. Contato ou canal; 3. Ruído |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Funções da linguagem | 5.0 | Funções da linguagem II | 4. Funções da linguagem; A. Função emotiva; B. Função conativa; C. Função poética; D. Função referencial; E. Função metalinguística; F. Função fática |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Funções da linguagem | 6.0 | Produção textual II | Produção textual II |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | O mundo digital | 7.0 | Gêneros emergentes | 1. Dinamismo na comunicação |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | O mundo digital | 8.0 | A linguagem digital | 2. Gêneros digitais; A. Fanfiction; B. Tweets e fios; C. Textão; D. Jornalismo na era digital; E. Enciclopédia virtual e verbete; F. Mensagens instantâneas |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | O mundo digital | 9.0 | Produção textual III |
Produção textual III |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Os tipos de correspondência e suas linguagens |
10.0 | Adequação da linguagem em diferentes tipos de correspondência | *Não
especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Os tipos de correspondência e suas linguagens |
11.0 | Cartas pessoais e profissionais | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Os tipos de correspondência e suas linguagens |
12.0 | Produção textual IV | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Como fazer: características dos textos instrucionais
| 13.0 | Estrutura de textos instrucionais I | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Como fazer: características dos textos instrucionais
| 14.0 | Estrutura de textos instrucionais II | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Como fazer: características dos textos instrucionais
| 15.0 | Produção textual V | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | A vida acadêmica | 16.0 | Gêneros científicos e
acadêmicos I | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | A vida acadêmica | 17.0 | Gêneros científicos e
acadêmicos II | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | A vida acadêmica | 18.0 | Produção textual VI | *Não
especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Publicidade e persuasão | 19.0 | A linguagem do
texto publicitário e a função conativa | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Publicidade e persuasão | 20.0 | Publicidade, redes
sociais e a criação de padrões | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Publicidade e persuasão | 21.0 | Produção textual VII
| *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Intertextualidade | 22.0 | Interdiscursividade | *Não
especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Intertextualidade | 23.0 | Intertextualidade | *Não
especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Intertextualidade | 24.0 | Produção textual VIII | *Não
especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Textos humorísticos | 25.0 | Textos humorísticos |
Não especificado |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Textos humorísticos | 26.0 | Charge, tira e cartum |
Não especificado |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Textos humorísticos | 27.0 | Produção textual IX |
Não especificado |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Narrar e descrever | 28.0 | Narrar e descrever | *Não
especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Narrar e descrever | 29.0 | Aspectos do texto
descritivo | *Não especificado* |

| PRODUÇÃO DE TEXTO | 53I | Narrar e descrever | 30.0 | Produção textual X | *Não
especificado* |

13. QUÍMICA (Frentes 31B, 32B, 33I)

Química - Frente 31B

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| QUÍMICA | 31B | 1 - Introdução ao estudo da Química | 1.0 | Introdução ao estudo
da Química | Introdução à Química: Explorando a matéria e suas transformações;
A. Os três níveis da Química; B. Química no cotidiano |

| QUÍMICA | 31B | 2 - Atomística (Parte I) | 2.0 | Modelos atômicos - Filósofos e
gregos: método científico e filosófico | 1. Atomística; A. Histórico; B. Principais
Alquimistas e suas contribuições |

| QUÍMICA | 31B | 2 - Atomística (Parte I) | 3.0 | Modelos atômicos - Dalton e
Thompson | 2. Modelos atômicos; A. Modelo atômico de Dalton (“bola de bilhar”);
B. Modelo atômico de Thomson |

| QUÍMICA | 31B | 2 - Atomística (Parte I) | 4.0 | Modelos atômicos - Rutherford | C.
Modelo atômico de Rutherford |

| QUÍMICA | 31B | 2 - Atomística (Parte I) | 5.0 | Modelos atômicos - Bohr | D. Modelo atômico de Bohr |

| QUÍMICA | 31B | 2 - Atomística (Parte I) | 6.0 | Modelos atômicos - Quântico (Atual) | E. Modelo atômico quântico (atual) |

| QUÍMICA | 31B | 2 - Atomística (Parte II) | 7.0 | Partículas fundamentais - Introdução | 1. Conceitos fundamentais; A. Partículas fundamentais – Introdução; B. Número atômico (Z); C. Número de massa (A); D. Elemento químico |

| QUÍMICA | 31B | 2 - Atomística (Parte II) | 8.0 | Propriedades atômicas: número atômico, número de massa e íons | 2. Íons; A. Cátions; B. Ânions |

| QUÍMICA | 31B | 2 - Atomística (Parte II) | 9.0 | Semelhanças atômicas: isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos | 3. Semelhanças atômicas; A. Isótopos; B. Isóbaros; C. Isótonos; D. Isoeletrônicos |

| QUÍMICA | 31B | 2 - Atomística (Parte II) | 10.0 | Configuração eletrônica: átomo neutro | 4. Configuração eletrônica; A. Configurações eletrônicas para átomos neutros; B. Diagrama de Pauling; C. A importância do estudo da camada de valência; D. Notação da configuração eletrônica; E. Anomalia na distribuição eletrônica |

| QUÍMICA | 31B | 2 - Atomística (Parte II) | 11.0 | Configuração eletrônica: íons | F. Configurações eletrônicas dos íons |

| QUÍMICA | 31B | 2 - Atomística (Parte II) | 12.0 | Números quânticos | G. Números quânticos |

| QUÍMICA | 31B | 3 - Tabela periódica | 13.0 | Tabela Periódica - Histórico | 1. Histórico; A. Tríades de Döbereiner; B. Parafuso telúrico de Chancourtois; C. Lei das oitavas de Newlands; D. Tabela Periódica de Mendeleev; E. Tabela Periódica moderna – Moseley |

| QUÍMICA | 31B | 3 - Tabela periódica | 14.0 | Classificação periódica moderna - Introdução | 2. Classificação periódica moderna; A. Elementos químicos e seus símbolos; B. Períodos (linhas) e Famílias (colunas); C. Metais, não metais e metaloides; D. Estados físicos |

| QUÍMICA | 31B | 3 - Tabela periódica | 15.0 | Configuração eletrônica e tabela periódica | E. Características eletrônicas – Localização do elemento na Tabela Periódica |

| QUÍMICA | 31B | 3 - Tabela periódica | 16.0 | Propriedades periódicas - Raio atômico, energia de ionização, eletroafinidade e eletronegatividade | 3. Propriedades periódicas e aperiódicas; 4. Propriedades periódicas dos elementos;

A. Raio atômico; B. Potencial de ionização (PI) ou energia de ionização (EI); C. Eletronegatividade ou caráter não metálico |

| QUÍMICA | 31B | 3 - Tabela periódica | 17.0 | Propriedades periódicas - Eletropositividade e reatividade química | D. Eletropositividade ou caráter metálico |

| QUÍMICA | 31B | 3 - Tabela periódica | 18.0 | Propriedades periódicas - Volume atômico, densidade, temperaturas de fusão e ebulição | E. Volume atômico; F. Densidade (d); G. Temperatura de fusão (TF) e de ebulição (TE) |

| QUÍMICA | 31B | 4 - Ligações químicas interatômicas | 19.0 | Ligações químicas: gases nobres e regra do octeto | 1. Ligações químicas: gases nobres e regra do octeto; A. Introdução; B. Teoria do octeto; C. Quantos elétrons cada elemento tem na última camada? |

| QUÍMICA | 31B | 4 - Ligações químicas interatômicas | 20.0 | Ligação iônica | 2. Ligação iônica; A. Prevendo a fórmula de um composto iônico; B. Características dos compostos iônicos |

| QUÍMICA | 31B | 4 - Ligações químicas interatômicas | 21.0 | Ligação covalente | 3. Ligação covalente; A. Conceito; B. Fórmula de Lewis ou eletrônica; C. Fórmula estrutural; D. Fórmula molecular |

| QUÍMICA | 31B | 4 - Ligações químicas interatômicas | 22.0 | Ligação covalente coordenada ou dativa | 4. Ligação covalente coordenada ou dativa; 5. Anomalias do octeto; 6. Passo a passo de como escrever a estrutura de Lewis de espécies poliatômicas |

| QUÍMICA | 31B | 4 - Ligações químicas interatômicas | 23.0 | Ligação metálica | 7. Ligação metálica; A. Propriedades dos metais; B. Ligas metálicas; C. Estruturas cristalinas dos metais |

| QUÍMICA | 31B | 4 - Ligações químicas interatômicas | 24.0 | Ligações químicas e propriedades dos compostos | 8. Ligações químicas e propriedades dos compostos; 9. Principais propriedades das substâncias |

| QUÍMICA | 31B | 5 - Ligações químicas intermoleculares | 25.0 | Geometria molecular | 1. Geometria molecular; A. Geometria de moléculas com níveis de valência expandidos |

| QUÍMICA | 31B | 5 - Ligações químicas intermoleculares | 26.0 | Geometria molecular de íons | 1. Geometria molecular; A. Geometria de moléculas com níveis de valência expandidos |

| QUÍMICA | 31B | 5 - Ligações químicas intermoleculares | 27.0 | Polaridade das ligações | 2. Eletronegatividade e polaridade das ligações; A. Eletronegatividade; B. Polaridade das ligações |

| QUÍMICA | 31B | 5 - Ligações químicas intermoleculares | 28.0 | Polaridade das moléculas | 3. Polaridade das moléculas; A. Moléculas não polares; B. Moléculas polares; C. Regra prática para a determinação da polaridade da molécula |

| QUÍMICA | 31B | 5 - Ligações químicas intermoleculares | 29.0 | Forças intermoleculares | 4. Forças intermoleculares; A. Forças dipolo-dipolo ou dipolo permanente-dipolo permanente ou, ainda, interação dipolar; B. Forças dipolo induzido-dipolo induzido, dipolo instantâneo-dipolo instantâneo ou forças de dispersão de London; C. Ligação de hidrogênio; D. Íon-dipolo |

| QUÍMICA | 31B | 5 - Ligações químicas intermoleculares | 30.0 | Propriedades físicas das substâncias: TF, TE e solubilidade | 5. Implicações das forças intermoleculares |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte I) | 31.0 | Leis ponderais: lei da conservação de massa | 1. Leis ponderais: lei da conservação da massa; A. Introdução; B. Lei de Lavoisier ou lei da conservação de massa (1774); |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte I) | 32.0 | Leis ponderais: lei das proporções constantes | 2. Leis ponderais: lei das proporções constantes; A. Desdobramentos da lei de Proust |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte I) | 33.0 | Massa atômica e massa molecular | 3. Massa atômica e massa molecular; A. Massa atômica; B. Massa molecular (MM) |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte I) | 34.0 | Constante de Avogadro e conceito de mol | 4. Constante de Avogadro e mol; |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte I) | 35.0 | Massa molar I: relação massa x mol | 5. Massa molar; A. Massa molar de um elemento; B. Massa molar de um composto; C. Massa molar de um íon; D. Relação mol x quantidade de moléculas e mol x massa |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte I) | 36.0 | Massa molar II: relação mol x número de átomos/moléculas | 5. Massa molar; A. Massa molar de um elemento; B. Massa molar de um composto; C. Massa molar de um íon; D. Relação mol x quantidade de moléculas e mol x massa |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte II) | 37.0 | Massa molar III: cálculo de mol, átomos/moléculas e massa | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte II) | 38.0 | Relação mol x mol | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte II) | 39.0 | Relação massa x massa | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte II) | 40.0 | Relação do número de átomos/moléculas com outras grandezas | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte II) | 41.0 | Estequiometria em reações sucessivas | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte II) | 42.0 | Aplicações do cálculo estequiométrico (parte I) | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte III) | 43.0 | Fórmula centesimal, mínima e molecular | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte III) | 44.0 | Conversão entre fórmulas químicas | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte III) | 45.0 | Reagente em excesso | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte III) | 46.0 | Pureza | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte III) | 47.0 | Rendimento | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 6 - Estequiometria (Parte III) | 48.0 | Aplicações do cálculo estequiométrico (parte II) | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 7 - Estudo dos gases (Parte I) | 49.0 | Estudo cinético dos gases | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 7 - Estudo dos gases (Parte I) | 50.0 | Gases: variáveis de estado | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 7 - Estudo dos gases (Parte I) | 51.0 | Gases: transformação isotérmica | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 7 - Estudo dos gases (Parte I) | 52.0 | Gases: transformação isobárica | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 7 - Estudo dos gases (Parte I) | 53.0 | Gases: transformação isocórica | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 7 - Estudo dos gases (Parte I) | 54.0 | Equação geral dos gases | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 7 - Estudo dos gases (Parte II) | 55.0 | Hipótese de Avogadro e volume molar | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 7 - Estudo dos gases (Parte II) | 56.0 | Equação de Claperyon | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 7 - Estudo dos gases (Parte II) | 57.0 | Misturas gasosas: pressão e pressão parcial | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 7 - Estudo dos gases (Parte II) | 58.0 | Densidade dos gases: lei de difusão e efusão gasosa | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 7 - Estudo dos gases (Parte II) | 59.0 | Estudo geral dos gases | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 31B | 7 - Estudo dos gases (Parte II) | 60.0 | Cálculos estequiométricos envolvendo volume | *Não especificado* |

Química - Frente 32B

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| QUÍMICA | 32B | 1 - Estudo da matéria | 1.0 | Os níveis do conhecimento químico | 1. Introdução; A. Nível macroscópico; B. Nível microscópico; C. Nível simbólico |

| QUÍMICA | 32B | 1 - Estudo da matéria | 2.0 | Densidade e estados físicos da matéria | 2. Densidade; 3. Estado físico da matéria; A. Estado sólido; B. Estado líquido; C. Estado gasoso |

| QUÍMICA | 32B | 1 - Estudo da matéria | 3.0 | Mudanças de estado físico | 4. Mudanças de estado físico; 5. Diagrama de fase |

| QUÍMICA | 32B | 2 - Substâncias e misturas | 4.0 | Substâncias puras e misturas: propriedades Físicas | 1. Substâncias puras e misturas; A. Curva de aquecimento e resfriamento |

| QUÍMICA | 32B | 2 - Substâncias e misturas | 5.0 | Tipos de substâncias puras e misturas | B. Tipos de substâncias puras e misturas; C. Classificação de sistemas |

| QUÍMICA | 32B | 2 - Substâncias e misturas | 6.0 | Fenômenos físicos e químicos | 2. Fenômenos físicos e químicos; A. Reação química |

| QUÍMICA | 32B | 3 - Métodos de separação de misturas | 7.0 | Separação de misturas heterogêneas I | 1. Separação de misturas; A. Métodos de separação de misturas heterogêneas |

| QUÍMICA | 32B | 3 - Métodos de separação de misturas | 8.0 | Separação de misturas heterogêneas II | A. Métodos de separação de misturas heterogêneas |

| QUÍMICA | 32B | 3 - Métodos de separação de misturas | 9.0 | Separação de misturas homogêneas | B. Métodos de separação de misturas homogêneas |

| QUÍMICA | 32B | 4 - Reações químicas | 10.0 | Reação química: conceito e exemplos | 1. Reações químicas: conceito e exemplos; Evidências de uma transformação química; A. Produção de luz e calor; B. Formação de gases; C. Mudança de cor; D. Formação de precipitado |

| QUÍMICA | 32B | 4 - Reações químicas | 11.0 | Reações químicas: representações | 3. Equações químicas: representações |

| QUÍMICA | 32B | 4 - Reações químicas | 12.0 | Balanceamento de equações químicas | 4. Balanceamento de equações químicas |

| QUÍMICA | 32B | 5 - Funções inorgânicas: ácidos | 13.0 | Ácidos: definição, ionização e classificação | 1. Ácidos; A. Definição; B. Ionização dos ácidos; C. Classificação dos ácidos |

| QUÍMICA | 32B | 5 - Funções inorgânicas: ácidos | 14.0 | Ácidos: nomenclatura | 2. Nomenclatura; A. Hidrácidos; B. Oxiácidos; 3. Nomenclatura de ânions |

| QUÍMICA | 32B | 5 - Funções inorgânicas: ácidos | 15.0 | Ácidos: propriedades e aplicações | 4. Propriedades gerais dos ácidos; 5. Aplicações de alguns ácidos |

| QUÍMICA | 32B | 6 - Funções inorgânicas: bases | 16.0 | Bases: conceituação e classificação | 1. Bases: conceituação e classificação; A. Características das bases; B. Regra geral de formulação das bases; C. Classificação das bases; |

| QUÍMICA | 32B | 6 - Funções inorgânicas: bases | 17.0 | Bases: nomenclatura | 2. Bases: nomenclatura; 3. Indicadores ácido-base; |

| QUÍMICA | 32B | 6 - Funções inorgânicas: bases | 18.0 | Bases: aplicações | 3. Bases: aplicações; A. Hidróxido de sódio (soda cáustica) – NaOH; B. Hidróxido de magnésio – Mg(OH)₂; C. Hidróxido de cálcio – Ca(OH)₂ |

| QUÍMICA | 32B | 7 - Funções inorgânicas: sais | 19.0 | Sais: conceituação e reação de neutralização total | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 32B | 7 - Funções inorgânicas: sais | 20.0 | Sais: Neutralização parcial, classificação e nomenclatura | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 32B | 7 - Funções inorgânicas: sais | 21.0 | Sais: aplicações e condutividade | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 32B | 8 - Funções inorgânicas: óxidos | 22.0 | Óxidos: definição e nomenclatura | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 32B | 8 - Funções inorgânicas: óxidos | 23.0 | Óxidos: classificação e reações | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 32B | 8 - Funções inorgânicas: óxidos | 24.0 | Óxidos: aplicações e problemas ambientais | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 32B | 9 - Reações químicas inorgânicas (Parte I) | 25.0 | Reações de síntese ou adição | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 32B | 9 - Reações químicas inorgânicas (Parte I) | 26.0 | Reações de decomposição | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 32B | 9 - Reações químicas inorgânicas (Parte I) | 27.0 | Reações de simples troca ou deslocamento (parte I) | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 32B | 9 - Reações químicas inorgânicas (Parte II) | 28.0 | Reações de simples troca ou deslocamento (parte II) | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 32B | 9 - Reações químicas inorgânicas (Parte II) | 29.0 | Reações de dupla troca (parte I) | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 32B | 9 - Reações químicas inorgânicas (Parte II) | 30.0 | Reações de dupla troca (parte II) | *Não especificado* |

Química - Frente 33|

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| QUÍMICA | 33I | 1. Vida fora da Terra (Parte I) | 1.0 | 1. Explorando o Cosmos | 1. Explorando o cosmos; A. O tamanho do Universo; B. A busca pela vida no Universo |

| QUÍMICA | 33I | 1. Vida fora da Terra (Parte I) | 2.0 | 2. Desvendando os mistérios dos átomos | 2. Desvendando os segredos dos átomos; A. Os átomos e a matéria; B. A química da vida em outros planetas; C. Partículas subatômicas: além dos prótons, nêutrons e elétrons. |

| QUÍMICA | 33I | 1. Vida fora da Terra (Parte I) | 3.0 | 3. A evolução dos modelos atômicos e os mistérios do universo | 3. A evolução dos modelos atômicos e os mistérios do universo; A. O modelo atômico quântico. |

| QUÍMICA | 33I | 1. Vida fora da Terra (Parte II) | 4.0 | 1. Detectando os elementos químicos no Universo | 1. Detectando os elementos químicos no Universo |

| QUÍMICA | 33I | 1. Vida fora da Terra (Parte II) | 5.0 | 1. Detectando os elementos químicos no Universo; | A. Como é feita a detecção dos elementos químicos sem sair da Terra?; B. Espectroscopia e o modelo atômico de Bohr |

| QUÍMICA | 33I | 1. Vida fora da Terra (Parte II) | 6.0 | 2. Além da Terra: química e vida no espaço | 2. Além da Terra: química e vida no espaço; A. Possibilidade de vida fora da Terra |

| QUÍMICA | 33I | 2. Os elementos químicos e a era dos smartphones (Parte I) | 7.0 | 1. Conexão em evolução: o smartphone e a comunicação moderna | 1. Conexão em evolução: o smartphone e a comunicação moderna; A. Trajetória da comunicação moderna; B. A revolução dos smartphones; C. Vivendo conectados;. |

| QUÍMICA | 33I | 2. Os elementos químicos e a era dos smartphones (Parte I) | 8.0 | 2. Composição química de um smartphone | 2. Composição química de um smartphone; A. Estruturas e elementos químicos de um smartphone;. |

| QUÍMICA | 33I | 2. Os elementos químicos e a era dos smartphones (Parte I) | 9.0 | 3. Da tabela periódica para a palma da mão | 3. Da tabela periódica para a palma da mão; A. Por que a Tabela Periódica é importante para a Química?; B. Disponibilidade dos elementos químicos; C. Uma única Tabela Periódica? |

| QUÍMICA | 33I | 2. Os elementos químicos e a era dos smartphones (Parte II) | 10.0 | 4. Elementos das terras-raras | Elementos das terras-raras; A. Definição de elementos das terras-raras; B. As terras-raras no Brasil e no mundo |

| QUÍMICA | 33I | 2. Os elementos químicos e a era dos smartphones (Parte II) | 11.0 | 5. Obsolescência programada e recursos naturais | Obsolescência programada e recursos naturais; A. Obsolescência programada; B. Baterias de lítio |

| QUÍMICA | 33I | 2. Os elementos químicos e a era dos smartphones (Parte II) | 12.0 | 6. Avanço tecnológico e desenvolvimento sustentável | Avanço tecnológico e desenvolvimento sustentável; A. Impactos ambientais e sociais; B. Estratégias sustentáveis para a era digital |

| QUÍMICA | 33I | 3. Métodos de separação de misturas e saneamento básico | 13.0 | Introdução ao saneamento básico e separação de misturas | Introdução ao

saneamento básico e separação de misturas; A. Doenças de origem e veiculação hídricas |

| QUÍMICA | 33I | 3. Métodos de separação de misturas e saneamento básico | 14.0

| Separação de misturas | Separação de misturas; A. Substâncias puras; B.

Misturas e tipos de misturas; C. Métodos de separação de misturas |

| QUÍMICA | 33I | 3. Métodos de separação de misturas e saneamento básico | 15.0

| Métodos físicos de separação de misturas no contexto do tratamento de água |

Métodos físicos de separação de misturas no contexto do tratamento de água; A.

ETA – Estação de tratamento de água; B. Centrífuga para tratamento de água; C.

Filtração em uma ETA; D. ETE – Estação de tratamento de efluentes |

| QUÍMICA | 33I | 4. Avanços nos métodos de separação e saneamento básico |

16.0 | Tecnologias inovadoras no tratamento de efluentes | Tecnologias inovadoras

no tratamento de efluentes; A. Tecnologias de membrana; B. Osmose e osmose

reversa; C. Processos oxidativos avançados (POAs) |

| QUÍMICA | 33I | 4. Avanços nos métodos de separação e saneamento básico |

17.0 | Métodos de separação na gestão de resíduos sólidos | Métodos de

separação na gestão de resíduos sólidos; A. Triagem de resíduos: métodos

manuals e automatizados; B. Reciclagem de materiais: separação e purificação |

| QUÍMICA | 33I | 4. Avanços nos métodos de separação e saneamento básico |

18.0 | Propondo soluções sustentáveis | Propondo soluções sustentáveis |

| QUÍMICA | 33I | 5. Estequiometria e Indústria | 19.0 | *Não especificado* | *Não

especificado* |

| QUÍMICA | 33I | 5. Estequiometria e Indústria | 20.0 | *Não especificado* | *Não

especificado* |

| QUÍMICA | 33I | 5. Estequiometria e Indústria | 21.0 | *Não especificado* | *Não

especificado* |

| QUÍMICA | 33I | 6. Estequiometria e Economia | 22.0 | *Não especificado* | *Não

especificado* |

| QUÍMICA | 33I | 6. Estequiometria e Economia | 23.0 | *Não especificado* | *Não

especificado* |

| QUÍMICA | 33I | 6. Estequiometria e Economia | 24.0 | *Não especificado* | *Não

especificado* |

| QUÍMICA | 33I | 7. Química inorgânica: uma perspectiva histórica (Parte I) | 25.0 |

Não especificado | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 33I | 7. Química inorgânica: uma perspectiva histórica (Parte I) | 26.0 |
Não especificado | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 33I | 7. Química inorgânica: uma perspectiva histórica (Parte I) | 27.0 |
Não especificado | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 33I | 7. Química inorgânica: uma perspectiva histórica (Parte II) | 28.0 |
Não especificado | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 33I | 7. Química inorgânica: uma perspectiva histórica (Parte II) | 29.0 |
Não especificado | *Não especificado* |

| QUÍMICA | 33I | 7. Química inorgânica: uma perspectiva histórica (Parte II) | 30.0 |
Não especificado | *Não especificado* |

14. SOCIOLOGIA (Frente 82B)

| Disciplina | Frente | Capítulo | Módulo | Título | Assunto |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| SOCIOLOGIA | 82B | 1 - O trabalho nas sociedades humanas | 1.0 | Ser humano, natureza e trabalho | 1. Ser humano, natureza e trabalho; A. Seres humanos: seres socioculturais; B. Humanidade, trabalho e natureza |

| SOCIOLOGIA | 82B | 1 - O trabalho nas sociedades humanas | 2.0 | Relações de trabalho | 2. Relações de trabalho; A. Trabalho compulsório: servidão e escravidão; A.1. As relações assalariadas de trabalho |

| SOCIOLOGIA | 82B | 1 - O trabalho nas sociedades humanas | 3.0 | O trabalho no capitalismo | 3. O trabalho no capitalismo; A. Émile Durkheim: divisão do trabalho e solidariedade orgânica; B. Karl Marx: capitalismo e trabalho alienado |

| SOCIOLOGIA | 82B | 2 - O trabalho na história | 4.0 | Concepções socioculturais acerca do trabalho | 1. Concepções socioculturais acerca do trabalho; A. O trabalho na Antiguidade; B. O trabalho na medievalidade e no mundo moderno; C. Trabalho escravizado contemporâneo |

| SOCIOLOGIA | 82B | 2 - O trabalho na história | 5.0 | Max Weber: o trabalho e o espírito do capitalismo | 2. Max Weber: o trabalho e o espírito do capitalismo; A. Tipos ideais e ações sociais; B. Ética protestante, trabalho e capitalismo |

| SOCIOLOGIA | 82B | 2 - O trabalho na história | 6.0 | As transformações do trabalho no capitalismo | 3. As transformações do trabalho no capitalismo; A. Taylorismo e fordismo; B. O toyotismo e a produção flexível |

| SOCIOLOGIA | 82B | 3 - Trabalho e globalização | 7.0 | O trabalho no contexto da globalização | 1. O trabalho no contexto da globalização; A. Questionamento das conquistas trabalhistas |

| SOCIOLOGIA | 82B | 3 - Trabalho e globalização | 8.0 | Recentes mudanças no trabalho contemporâneo | 2. Recentes mudanças no trabalho contemporâneo; A. Resultados dessas mudanças; B. Jovens e o cenário futuro |

| SOCIOLOGIA | 82B | 3 - Trabalho e globalização | 9.0 | Salário e lucro | 3. Salário e lucro; A. Salário – Uma forma de exploração capitalista?; B. Teoria da mais-valia em Marx; C. Trabalho intelectual mercantilizado e lucro |

| SOCIOLOGIA | 82B | 4 - Trabalho e neoliberalismo | 10.0 | Compreendendo a emergência histórica do neoliberalismo | 1. Compreendendo a emergência histórica do neoliberalismo; A. Flexibilização e liberdade no pensamento neoliberal; B. O outro lado da moeda do pensamento neoliberal; C. Os “prós” da flexibilização das leis de trabalho; D. Os “contras” da flexibilização das leis de trabalho. |

| SOCIOLOGIA | 82B | 4 - Trabalho e neoliberalismo | 11.0 | Reforma trabalhista e Organização Internacional do Trabalho (OIT) | 2. Reforma trabalhista e Organização Internacional do Trabalho (OIT); A. A reformulação das organizações sindicais; B. A OIT e a campanha pelo trabalho digno (críticas e resistências); C. Globalização, mercado de trabalho e legislação trabalhista. |

| SOCIOLOGIA | 82B | 4 - Trabalho e neoliberalismo | 12.0 | História do trabalho no Brasil e reforma sindical | 3. História do trabalho no Brasil e reforma sindical; A. Pressões e mudanças no mundo do trabalho; B. O trabalho nas fábricas e os movimentos de classe; C. O trabalho e o direito do trabalhador: legislação trabalhista; D. A mulher, os negros e o mercado de trabalho no Brasil; E. O trabalho no Brasil contemporâneo; F. Novas regras de organização sindical. |

| SOCIOLOGIA | 82B | 5 - Os movimentos sociais: articulações entre sociedade civil e Estado | 13.0 | Considerações sociológicas sobre o Estado | 1. Considerações sociológicas sobre o Estado; A. O Estado: poder político institucionalizado; B. Princípios de legitimação: a aceitação do poder político pela sociedade |

| SOCIOLOGIA | 82B | 5 - Os movimentos sociais: articulações entre sociedade civil e Estado | 14.0 | Sociedade civil, conflitos e movimentos sociais | 2. Sociedade

civil, conflitos e movimentos sociais; A. Sociedade civil: conflitos e reivindicações;
B. O conceito de movimentos sociais |

| SOCIOLOGIA | 82B | 5 - Os movimentos sociais: articulações entre sociedade civil e Estado | 15.0 | O movimento operário | 3.O movimento operário; A. Do ludismo ao cartismo; B. As tendências revolucionárias: anarquismo e socialismo marxista |

| SOCIOLOGIA | 82B | 6 - Diversificação dos movimentos sociais | 16.0 | Novos movimentos sociais | 1. Novos movimentos sociais; A. O horizonte mais amplo dos movimentos sociais; B. A tecnologia da informação e os movimentos sociais na atualidade |

| SOCIOLOGIA | 82B | 6 - Diversificação dos movimentos sociais | 17.0 | Gênero, sexualidade e movimentos sociais | 2.Gênero, sexualidade e movimentos sociais; A. Patriarcado e feminismo; B. A defesa da diversidade sexual |

| SOCIOLOGIA | 82B | 6 - Diversificação dos movimentos sociais | 18.0 | Relações étnico-raciais e movimentos sociais | 3.Relações étnico-raciais e movimentos sociais; A. As mobilizações sociais contra o racismo; B. Movimento negro nos Estados Unidos e na África do Sul; C. Movimento negro no Brasil |

| SOCIOLOGIA | 82B | 7 - Aspectos da sociologia no Brasil | 19.0 | Movimentos sociais no Brasil | *Não especificado* |

| SOCIOLOGIA | 82B | 7 - Aspectos da sociologia no Brasil | 20.0 | Reforma agrária | *Não especificado* |

| SOCIOLOGIA | 82B | 7 - Aspectos da sociologia no Brasil | 21.0 | Sociologia no Brasil | *Não especificado* |

| SOCIOLOGIA | 82B | 8 - A antropologia e os olhares sobre o "outro" | 22.0 | Etnocentrismo | *Não especificado* |

| SOCIOLOGIA | 82B | 8 - A antropologia e os olhares sobre o "outro" | 23.0 | Relativismo | *Não especificado* |

| SOCIOLOGIA | 82B | 8 - A antropologia e os olhares sobre o "outro" | 24.0 | Diversidade cultural | *Não especificado* |

| SOCIOLOGIA | 82B | 9 - As correntes antropológicas clássicas de pensamento no Brasil | 25.0 | A perspectiva universalista de cultura | *Não especificado* |

| SOCIOLOGIA | 82B | 9 - As correntes antropológicas clássicas de pensamento no Brasil | 26.0 | A perspectiva particularista de cultura | *Não especificado* |

| SOCIOLOGIA | 82B | 9 - As correntes antropológicas clássicas de pensamento no Brasil | 27.0 | As perspectivas funcionalista e estruturalista de cultura | *Não especificado* |

| SOCIOLOGIA | 82B | 10 - Modernidade e progresso na visão sociológica | 28.0 | O conceito de modernidade | *Não especificado* |

| SOCIOLOGIA | 82B | 10 - Modernidade e progresso na visão sociológica | 29.0 | Noções de modernidade na sociologia | *Não especificado* |

| SOCIOLOGIA | 82B | 10 - Modernidade e progresso na visão sociológica | 30.0 | Modernidade e progresso: definições e críticas | *Não especificado* |